

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ISO 9001:2015

HỒ LÝ MINH LỮ

**XÂY DỰNG NỀN TẢNG KẾT NỐI NGƯỜI
CÓ NHU CẦU DỊCH VỤ VỚI FREELANCER
Ở GẦN TẠI VĨNH LONG, TÍCH HỢP AI
VÀ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN**

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VĨNH LONG, NĂM 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng nền tảng kết nối người có nhu cầu dịch vụ với freelancer ở gần tại Vĩnh Long, tích hợp AI và thanh toán trực tuyến” là công trình nghiên cứu và phát triển của riêng tôi, dưới sự hướng dẫn của Thầy Trịnh Quốc Việt.

Các số liệu, kết quả trình bày trong đồ án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Những nội dung tham khảo, trích dẫn từ tài liệu, bài báo, mã nguồn mở hoặc công cụ hỗ trợ (bao gồm các API và mô hình AI được sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống) đều được tôi liệt kê rõ ràng trong phần Tài liệu tham khảo và tuân thủ đúng quy định về trích dẫn học thuật.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và tính hợp pháp của nội dung đồ án này.

Vĩnh Long, ngày ... tháng ... năm 2026

Sinh viên thực hiện

Hồ Lý Minh Lữ

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp, em đã nhận được sự giúp đỡ và động viên quý báu từ nhiều cá nhân, tập thể. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất.

Trước hết, em xin cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Kỹ thuật và Công nghệ cùng quý Thầy/Cô khoa Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất và chương trình đào tạo, giúp em có nền tảng kiến thức để thực hiện đồ án.

Đặc biệt, em xin cảm ơn sâu sắc Thầy Trịnh Quốc Việt đã trực tiếp hướng dẫn, tận tâm chỉ bảo em từ khi hình thành ý tưởng đến khi hoàn thiện sản phẩm.

Em cũng xin cảm ơn quý Thầy/Cô trong Hội đồng đánh giá đã dành thời gian nhận xét, góp ý để đồ án hoàn thiện hơn, cùng gia đình, bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện.

Do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, đồ án khó tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý từ quý Thầy/Cô để đề tài hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	i
LỜI CẢM ƠN	ii
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	ix
DANH MỤC BẢNG BIỂU	x
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	xi
TÓM TẮT	xiv
MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN	4
1.1. Đặt vấn đề	4
1.2. Mục đích nghiên cứu.....	4
1.3. Nội dung nghiên cứu	5
1.4. Phương pháp nghiên cứu.....	5
1.4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết	5
1.4.2. Phương pháp thực nghiệm	6
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7
2.1. Tổng quan về mô hình nền tảng kết nối dịch vụ	7
2.1.1. Nền tảng kết nối dịch vụ trực tuyến	7
2.1.2. Khái niệm kinh tế chia sẻ	7
2.1.3. Mô hình nền tảng tìm kiếm việc làm, dịch vụ theo vị trí.....	8
2.2. Cơ sở lý thuyết về trí tuệ nhân tạo	8
2.3. Công nghệ định vị và dịch vụ dựa trên vị trí.....	9
2.3.1. Khái niệm và nguyên lý hoạt động của LBS	9
2.3.2. Thuật toán tính toán khoảng cách	10
2.3.2.1. Haversine - khoảng cách đường chim bay	10
2.3.2.2. OSRM - khoảng cách theo đường lái xe.....	11
2.3.3. Dịch vụ bản đồ OpenStreetMap	11
2.4. Công nghệ thanh toán trực tuyến	11
2.4.1. Tổng quan về giao dịch điện tử.....	12
2.4.2. Quy trình tích hợp cổng thanh toán trực tuyến	12
2.4.3. Bảo mật trong thanh toán trực tuyến.....	13
2.5. Công nghệ và môi trường phát triển hệ thống	13
2.5.1. Nền tảng Frontend.....	13
2.5.1.1. Next.js	13
2.5.1.2. React.....	14

2.5.2. Nền tảng Backend	14
2.5.2.1 Node.js	14
2.5.2.2. Express.js	14
2.5.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	15
2.5.4. Xác thực và bảo mật.....	15
2.5.4.1. JSON Web Token (JWT).....	15
2.5.4.2. Bcrypt.js	15
2.5.4.3. CORS	16
2.5.5. Tích hợp dịch vụ bên ngoài.....	16
2.5.5.1. Google Gemini API.....	16
2.5.5.2. PayOS.....	16
2.5.6. Cấu hình và vận hành.....	17
2.5.6.1. Dotenv	17
2.5.6.2. Nodemon.....	17
2.5.7. Môi trường triển khai	17
2.5.7.1. Docker.....	17
2.5.7.2. DigitalOcean	18
2.5.7.3. Cloudflare.....	18
CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	19
3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống.....	19
3.1.1. Khảo sát nghiệp vụ.....	19
3.1.1.1. Bối cảnh và môi trường khảo sát	19
3.1.1.2. Đối tượng và phương pháp khảo sát	19
3.1.1.3. Mô tả quy trình giao dịch hiện tại trên mạng xã hội.....	19
3.1.1.4. Dữ liệu và thu thập được.....	20
3.1.1.5. Đánh giá hiện trạng	21
3.1.2. Yêu cầu chức năng	22
3.1.2.1. Xác thực và quản lý tài khoản.....	22
3.1.2.2. Xác minh danh tính	22
3.1.2.3. Tuyển dụng theo tin đăng việc làm	22
3.1.2.4. Freelancer.....	23
3.1.2.5. Thị trường dịch vụ.....	23
3.1.2.6. Hợp đồng và quy trình làm việc.....	23
3.1.2.7. Thanh toán và ví.....	24
3.1.2.8. Tranh chấp và hoàn tiền	24
3.1.2.9. Giao tiếp và thông báo	24

3.1.2.10. Định vị và bản đồ	25
3.1.2.11. Trí tuệ nhân tạo.....	25
3.1.2.12. Quản trị hệ thống.....	25
3.1.2.13. Trang công khai và hỗ trợ	25
3.1.3. Yêu cầu phi chức năng	25
3.1.3.1. Bảo mật hệ thống	25
3.1.3.2. Độ tin cậy và tính sẵn sàng	25
3.1.3.3. Tính toàn vẹn dữ liệu	26
3.1.3.4. Khả năng triển khai và mở rộng.....	26
3.1.3.5. Hiệu năng	26
3.1.3.6. Khả năng sử dụng	26
3.2. Nghiên cứu các công trình cùng lĩnh vực	27
3.3. Thiết kế kiến trúc hệ thống và luồng xử lý	29
3.3.1. Kiến trúc tổng thể.....	29
3.3.2. Các luồng xử lý chính	33
3.4. Phân tích và thiết kế hướng đối tượng	35
3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	38
3.5.1. Lược đồ cơ sở dữ liệu	38
3.5.2. Thiết kế bảng dữ liệu vật lý.....	40
3.6. Thiết kế giao diện.....	42
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	44
4.1. Kết quả xây dựng giao diện và chức năng hệ thống	44
4.1.1. Kết quả đạt được	44
4.1.1.1. Về kiến trúc và nền tảng kỹ thuật	44
4.1.1.2. Về cơ sở dữ liệu	44
4.1.1.3. Về quản lý người dùng và bảo mật	44
4.1.1.4. Về luồng nghiệp vụ cho người thuê dịch vụ	45
4.1.1.5. Về luồng nghiệp vụ cho freelancer	45
4.1.1.6. Về hệ thống hợp đồng và thanh toán ký quỹ	45
4.1.1.7. Về hệ thống giao tiếp và thông báo.....	46
4.1.1.8. Về tích hợp trí tuệ nhân tạo	46
4.1.1.9. Về khu vực quản trị hệ thống.....	46
4.1.1.10. Về trải nghiệm người dùng	46
4.1.2. Giao diện	46
4.1.2.1. Trang chủ.....	46
4.1.2.2. Tìm freelancer (Khách).....	47

4.1.2.3. Tìm việc (Khách)	48
4.1.2.4. Giới thiệu về Vĩnh Long Connect.....	48
4.1.2.5. Cách thức hoạt động	48
4.1.2.6. Tại sao chọn Vĩnh Long Connect.....	49
4.1.2.7. Đăng ký	49
4.1.2.8. Đăng nhập	50
4.1.2.9. Dashboard Người dùng.....	50
4.1.2.10. Báo giá	51
4.1.2.11. Đăng tuyển dụng	52
4.1.2.12. Tin nhắn.....	54
4.1.2.13. Đơn dịch vụ.....	55
4.1.2.14. Freelancer yêu thích	58
4.1.2.15. Tìm kiếm freelancer	59
4.1.2.16. Danh sách việc làm của tôi	60
4.1.2.17. Quản lý bài tuyển dụng	62
4.1.2.18. Yêu cầu hoàn tiền.....	62
4.1.2.19. Xử lý tranh chấp.....	63
4.1.2.20. Ví thanh toán	63
4.1.2.21. Liên kết tài khoản ngân hàng	64
4.1.2.22. Thêm phương thức thanh toán	64
4.1.2.23. Nạp tiền	65
4.1.2.24. Thông báo.....	66
4.1.2.25. Chat AI	66
4.1.2.26. Hồ sơ người dùng.....	67
4.1.2.27. Danh sách đánh giá	67
4.1.2.28. Thông tin liên hệ	68
4.1.2.29. Xác minh danh tính.....	68
4.1.2.30. Tên đăng nhập và mật khẩu	70
4.1.2.31. Bảo mật tài khoản	70
4.1.2.32. Cài đặt	71
4.1.2.33. Dashboard freelancer	71
4.1.2.34. Tìm việc làm	72
4.1.2.35. Chi tiết công việc	72
4.1.2.36. Công việc đã lưu	73
4.1.2.37. Danh sách công việc tiếp nhận.....	73
4.1.2.38. Khách hàng tiềm năng.....	74

4.1.2.39. Báo giá	74
4.1.2.40. Dịch vụ	75
4.1.2.41. Đơn hàng dịch vụ	78
4.1.2.42. Yêu cầu hoàn tiền	78
4.1.2.43. Xử lý tranh chấp	79
4.1.2.44. Đánh giá, phản hồi nhận được	79
4.1.2.45. Ví freelancer	80
4.1.2.46. Hồ sơ freelancer	81
4.1.2.47. Giao diện trang admin	81
4.2. Đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu	86
4.2.1. Ưu điểm của hệ thống	86
4.2.2. Hạn chế còn tồn tại	87
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	88
5.1. Kết luận	88
5.1.1. Về việc đáp ứng mục tiêu đề tài	88
5.1.2. Về quy mô kỹ thuật	88
5.1.3. Về chức năng nghiệp vụ	88
5.1.4. Về đóng góp của đề tài	89
5.2. Hướng phát triển	89
5.2.1. Khắc phục các hạn chế hiện tại	89
5.2.2. Mở rộng chức năng và nền tảng kỹ thuật	90
5.2.3. Ứng dụng thực tế và thương mại hóa	91
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	92

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Dành cho người hướng dẫn)

Ngành: Công nghệ thông tin

Họ và tên người hướng dẫn: **Trịnh Quốc Việt**

Đơn vị công tác: **Khoa Công nghệ Thông tin**

Họ và tên sinh viên: **Hồ Lý Minh Lữ**

MSSV: **110122231**

Tên đề tài: **Xây dựng nền tảng kết nối người có nhu cầu dịch vụ với freelancer ở gần tại Vĩnh Long, tích hợp AI và thanh toán trực tuyến**

1. Tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên:

.....
.....

2. Khả năng nghiên cứu khoa học:

.....
.....

3. Hình thức và nội dung của đồ án:

.....
.....

4. Kết luận:

.....
.....

Vĩnh Long, ngày ... tháng 7 năm 2026

Người hướng dẫn

Trịnh Quốc Việt

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
ACID	Các thuộc tính bảo đảm tính toàn vẹn của giao dịch cơ sở dữ liệu
AI	Artificial Intelligence: trí tuệ nhân tạo
CI/CD	Quy trình tích hợp và triển khai liên tục
CORS	Cross-Origin Resource Sharing: cơ chế chia sẻ tài nguyên liên miền
E2E	End-to-End: kiểm thử đầu cuối
GIS	Geographic Information System: hệ thống thông tin địa lý
GPS	Global Positioning System: hệ thống Định vị Toàn cầu
GUI	Graphical User Interface: giao diện người dùng đồ họa
IP	Internet Protocol: địa chỉ IP mạng
LBS	Location-Based Services: dịch vụ dựa trên vị trí
LLM	Large Language Model: mô hình ngôn ngữ lớn
NLP	Natural Language Processing: xử lý ngôn ngữ tự nhiên
ORDBMS	Object-Relational Database Management System: hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng
OSM	OpenStreetMap (Dịch vụ bản đồ mã nguồn mở)
OSRM	Open Source Routing Machine: công cụ định tuyến mã nguồn mở
RAG	Retrieval-Augmented Generation: kỹ thuật tăng cường tạo sinh bằng truy xuất

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1 Các giai đoạn trong quá trình tự động hóa SLA.....	23
Bảng 3.2 Bảng thu thập và so sánh các đối thủ hiện tại trên thị trường	27
Bảng 3.3 Bảng đánh giá giao diện người dùng của các đối thủ.....	27
Bảng 3.4 Tóm tắt 5 bước đặt dịch vụ.....	34
Hình 3.3 Sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống.....	29
Hình 3.4 Sơ đồ kiến trúc back-end của hệ thống	32
Hình 3.5 Sơ đồ kiến trúc front-end của hệ thống.....	33
Hình 3.6 Sơ đồ use-case của khách truy cập.....	35
Hình 3.7 Sơ đồ use-case của khách hàng truy cập.....	36
Hình 3.8 Sơ đồ use-case của freelancer truy cập	37
Hình 3.9 Sơ đồ use-case của quản trị viên truy cập	38
Hình 3.10 Lược đồ cơ sở dữ liệu	38
Hình 3.11 Cấu trúc trang cho luồng khách	42
Hình 3.12 Cấu trúc trang cho luồng khách hàng.....	42
Hình 3.13 Cấu trúc trang cho luồng freelancer.....	43
Hình 3.14 Cấu trúc trang cho luồng quản trị viên.....	43

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Khách hàng tìm kiếm freelancer trên các nền tảng mạng xã hội	20
Hình 3.2 Freelancer đăng dịch vụ trên các nền tảng mạng xã hội	21
Hình 4.1 Giao diện trang chủ của Vĩnh Long Connect.....	47
Hình 4.2 Giao diện tìm kiếm freelancer của khách.....	47
Hình 4.3 Giao diện tìm kiếm công việc của khách	48
Hình 4.4 Giao diện giới thiệu về Vĩnh Long Connect	48
Hình 4.5 Giao diện cách thức người dùng hoạt động trong Vĩnh Long Connect	49
Hình 4.6 Giao diện tại sao chọn Vĩnh Long Connect	49
Hình 4.7 Giao diện đăng ký	50
Hình 4.8 Giao diện đăng nhập.....	50
Hình 4.9 Giao diện trang tổng quan tài khoản khách hàng.....	51
Hình 4.10 Giao diện các công việc nhận báo giá.....	51
Hình 4.11 Giao diện so sánh để chọn ra freelancer tiềm năng	52
Hình 4.12 Đăng tuyển bước 1 nhập thông tin cơ bản	52
Hình 4.13 Đăng tuyển bước 2 chọn ngân sách công việc	53
Hình 4.14 Đăng tuyển bước 3 chọn nơi làm việc	53
Hình 4.15 Đăng tuyển bước 4 nhập các ảnh đính kèm thông tin.....	53
Hình 4.16 Đăng tuyển bước 5 xem lại bài đăng.....	54
Hình 4.17 Giao diện nhắn tin	54
Hình 4.18 Giao diện đơn dịch vụ	55
Hình 4.19 Giao diện giai đoạn 1 của dịch vụ tiếp cận và chốt thỏa thuận.....	55
Hình 4.20 Giao diện giai đoạn 2 của dịch vụ khởi tạo hợp đồng và ký quỹ.....	56
Hình 4.21 Giao diện giai đoạn 3 của dịch vụ thực hiện và kiểm tra.....	56
Hình 4.22 Giao diện giai đoạn 3.2 của dịch vụ thực hiện và kiểm tra cuối cùng	57
Hình 4.23 Giao diện giai đoạn 4 của dịch vụ hoàn tất giải ngân tiền cho freelancer ...	57
Hình 4.24 Giao diện giai đoạn 5 của dịch vụ kết thúc và đánh giá	58
Hình 4.25 Giao diện freelancer yêu thích	58
Hình 4.26 Giao diện hồ sơ của freelancer.....	59
Hình 4.27 Giao diện tìm kiếm freelancer.....	59
Hình 4.28 Giao diện yêu cầu báo giá để thuê một dịch vụ	60
Hình 4.29 Giao diện việc làm của tôi.....	60

Hình 4.30 Giao diện chi tiết công việc đăng tuyển.....	61
Hình 4.31 Giao diện nhắn tin với freelancer tư vấn dịch vụ.....	61
Hình 4.32 Giao diện freelancer gửi báo giá.....	62
Hình 4.33 Giao diện quản lý các bài đăng tuyển.....	62
Hình 4.34 Giao diện yêu cầu hoàn tiền.....	63
Hình 4.35 Giao diện xử lý tranh chấp.....	63
Hình 4.36 Giao diện ví thanh toán của khách hàng.....	64
Hình 4.37 Giao diện liên kết tài khoản ngân hàng.....	64
Hình 4.38 Giao diện thêm phương thức thanh toán mới.....	65
Hình 4.39 Giao diện mã nạp tiền vào ví.....	65
Hình 4.40 Giao diện cửa sổ thông báo.....	66
Hình 4.41 Giao diện trò chuyện với AI.....	67
Hình 4.42 Giao diện hồ sơ người dùng khách hàng.....	67
Hình 4.43 Giao diện các phản hồi đã gửi.....	68
Hình 4.44 Giao diện thông tin liên hệ.....	68
Hình 4.45 Giao diện xác minh danh tính bước 1 nhận dạng.....	69
Hình 4.46 Giao diện xác minh danh tính bước 2 xác minh thẻ.....	69
Hình 4.47 Giao diện xác minh danh tính bước 3 gửi yêu cầu.....	70
Hình 4.48 Giao diện thông tin đăng nhập và mật khẩu.....	70
Hình 4.49 Giao diện bảo mật tài khoản.....	71
Hình 4.50 Giao diện cài đặt.....	71
Hình 4.51 Giao diện trang tổng quan tài khoản freelancer.....	72
Hình 4.52 Giao diện tìm việc làm.....	72
Hình 4.53 Giao diện chi tiết công việc.....	73
Hình 4.54 Giao diện công việc đã lưu.....	73
Hình 4.55 Giao diện danh sách các công việc tiếp nhận.....	74
Hình 4.56 Giao diện khách hàng tiềm năng.....	74
Hình 4.57 Giao diện báo giá đã gửi.....	75
Hình 4.58 Giao diện danh sách các dịch vụ đã đăng tải.....	75
Hình 4.59 Giao diện chi tiết dịch vụ.....	76
Hình 4.60 Giao diện đăng tải dịch vụ bước 1.....	76
Hình 4.61 Giao diện đăng tải dịch vụ bước 2.....	77

Hình 4.62 Giao diện đăng tải dịch vụ bước 3	77
Hình 4.63 Giao diện đăng tải dịch vụ bước 4	77
Hình 4.64 Giao diện đăng tải dịch vụ bước 5	78
Hình 4.65 Giao diện đơn hàng dịch vụ	78
Hình 4.66 Giao diện yêu cầu hoàn tiền của freelancer	79
Hình 4.67 Giao diện xử lý tranh chấp của freelancer	79
Hình 4.68 Giao diện đánh giá, phản hồi nhận được.....	80
Hình 4.69 Giao diện ví của freelancer	80
Hình 4.70 Giao diện rút tiền về ví cá nhân	81
Hình 4.71 Giao diện hồ sơ freelancer	81
Hình 4.72 Giao diện báo cáo thống kê.....	82
Hình 4.73 Giao diện quản lý tài khoản	82
Hình 4.74 Giao diện duyệt tài khoản	83
Hình 4.75 Giao diện yêu cầu rút tiền từ freelancer.....	84
Hình 4.76 Giao diện yêu cầu rút tiền từ khách hàng.....	84
Hình 4.77 Giao diện quản lý hoàn tiền	85
Hình 4.78 Giao diện quản lý tranh chấp	85
Hình 4.79 Giao diện quản lý liên hệ	86

TÓM TẮT

1. Vấn đề nghiên cứu

Tại các khu vực ngoài trung tâm đô thị lớn như Vĩnh Long, người dân khi có nhu cầu về dịch vụ thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm freelancer hoặc thợ dịch vụ đáng tin cậy ở gần vị trí của mình. Các nền tảng kết nối dịch vụ hiện có trên thị trường (Việt Nam lẫn quốc tế) phần lớn được thiết kế cho các đô thị lớn, tập trung vào số lượng người dùng thay vì độ chính xác về khoảng cách địa lý, dẫn đến trải nghiệm không phù hợp với đặc thù của các tỉnh có mật độ dân cư và hạ tầng dịch vụ phân tán.

Bên cạnh đó, người dùng phổ thông thường mô tả nhu cầu của mình bằng ngôn ngữ tự nhiên, không rành thuật ngữ chuyên ngành để tra cứu đúng danh mục dịch vụ, gây khó khăn trong việc tìm được freelancer phù hợp. Vấn đề an toàn giao dịch - đặc biệt là việc thanh toán trước khi công việc hoàn tất - cũng là rào cản khiến người dùng e ngại sử dụng các nền tảng trung gian tự phát (Zalo, Facebook nhóm địa phương...).

Từ đó, đề tài đặt ra ba vấn đề nghiên cứu chính: (1) làm thế nào để kết nối người có nhu cầu với freelancer gần nhất về mặt địa lý; (2) làm thế nào để việc tìm kiếm dịch vụ trở nên tự nhiên, không đòi hỏi người dùng phải biết chính xác danh mục cần tìm; (3) làm thế nào để đảm bảo an toàn tài chính cho cả hai bên trong giao dịch.

2. Hướng tiếp cận

Đề tài tiếp cận vấn đề theo hướng xây dựng một nền tảng marketplace hyperlocal (siêu địa phương hóa), lấy vị trí địa lý làm trục xử lý trung tâm thay vì chỉ là một trường lọc phụ như các nền tảng thông thường. Dữ liệu vị trí của người dùng và freelancer được lưu trữ dưới dạng geospatial, cho phép truy vấn và xếp hạng kết quả theo khoảng cách thực tế trong phạm vi tỉnh Vĩnh Long.

Song song đó, đề tài tích hợp AI vào khâu chăm sóc khách hàng và so sánh báo giá để chọn ra freelancer phù hợp nhất. Đây được xác định là điểm khác biệt cốt lõi so với các nền tảng freelance chung chung hiện có.

Về vấn đề an toàn giao dịch, hướng tiếp cận là áp dụng mô hình thanh toán ký quỹ (escrow): tiền được giữ trung gian qua công thanh toán và chỉ giải ngân cho freelancer khi công việc được xác nhận hoàn thành, giảm rủi ro cho cả hai phía.

3. Cách giải quyết vấn đề

- Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc full-stack hiện đại.
- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL mở rộng với PostGIS để xử lý dữ liệu không gian, thiết kế với hơn 50 bảng dữ liệu mô tả đầy đủ các thực thể nghiệp vụ.
- Tích hợp AI hỏi đáp và so sánh báo giá.
- Giao tiếp thời gian thực giữa các người dùng.
- Thanh toán: tích hợp PayOS để triển khai cơ chế thanh toán ký quỹ, đảm bảo an toàn tài chính trong giao dịch.
- Triển khai: đóng gói bằng Docker Compose để đảm bảo môi trường phát triển và triển khai đồng nhất.

4. Kết quả đạt được

Đồ án đã xây dựng hoàn chỉnh nền tảng Vĩnh Long Connect với các thành phần chính sau:

Hệ thống cơ sở dữ liệu geospatial gồm hơn 50 bảng, hỗ trợ truy vấn theo khoảng cách địa lý thực tế trong phạm vi tỉnh Vĩnh Long.

Module chăm sóc khách hàng bằng AI cho phép người dùng mô tả nhu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận gợi ý được xác định là điểm khác biệt nổi bật của hệ thống so với các nền tảng freelance thông thường.

Các giao diện người dùng hoàn chỉnh: trang đăng nhập/đăng ký, trang hồ sơ freelancer, hệ thống hiển thị cấp bậc (tier) người dùng với hiệu ứng trực quan riêng biệt, mang phong cách thiết kế địa phương.

Cơ chế thanh toán ký quỹ tích hợp PayOS, đảm bảo an toàn giao dịch giữa người dùng và freelancer.

Chức năng nhắn tin, cập nhật trạng thái thời gian thực thông qua Socket.IO.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, thị trường lao động tự do (freelance) đã và đang trở thành một xu hướng tất yếu, thu hút sự tham gia của đông đảo người lao động có kỹ năng chuyên môn đa dạng. Tại Việt Nam, sự bùng nổ của internet băng thông rộng cùng với tốc độ phổ cập điện thoại thông minh đã tạo ra môi trường thuận lợi để các mô hình kết nối dịch vụ trực tuyến hình thành và phát triển. Người dùng ngày càng có xu hướng tìm kiếm và thuê dịch vụ thông qua các nền tảng số thay vì các kênh truyền thống, từ đó đặt ra nhu cầu cấp thiết về một hệ sinh thái kết nối minh bạch, hiệu quả và đáng tin cậy.

Thực tế cho thấy, phần lớn các nền tảng kết nối freelancer hiện có tại Việt Nam như Fiverr, Upwork hay các nhóm mạng xã hội mang tính tự phát đều được vận hành theo mô hình toàn quốc hoặc quốc tế, thiếu sự gắn kết với đặc thù địa lý và nhu cầu cộng đồng tại từng địa phương. Điều này dẫn đến nghịch lý là trong khi nhiều người dân tại các tỉnh như Vĩnh Long có nhu cầu thuê nhân lực thực hiện các công việc nhỏ lẻ theo thời vụ, thì đội ngũ freelancer địa phương lại thiếu kênh kết nối phù hợp để tiếp cận khách hàng trong cùng khu vực. Khoảng cách địa lý, hạn chế về kỹ năng sử dụng công nghệ và sự thiếu vắng cơ chế bảo đảm thanh toán an toàn khiến cho nhiều giao dịch dịch vụ địa phương vẫn phải diễn ra qua lời giới thiệu truyền miệng hoặc các hội nhóm không chính thức, tiềm ẩn rủi ro về chất lượng lẫn tài chính cho cả hai phía.

Về mặt học thuật, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào bài toán gợi ý và kết nối dịch vụ đang là hướng nghiên cứu được quan tâm rộng rãi, song các công trình triển khai thực tế tại bối cảnh tỉnh thành nhỏ ở Việt Nam còn khá hạn chế. Tích hợp thanh toán trực tuyến theo mô hình ký quỹ (escrow) nhằm bảo vệ quyền lợi người dùng cũng là vấn đề kỹ thuật đòi hỏi giải pháp thiết kế phù hợp với hạ tầng và thói quen thanh toán của người dùng địa phương. Những khoảng trống này mở ra không gian nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao, đặc biệt khi được đặt trong bối cảnh phát triển kinh tế số tại Vĩnh Long, nơi mà tiềm năng số hóa thị trường lao động tự do chưa được khai thác một cách có hệ thống.

Chính vì vậy, em quyết định chọn đề tài "Xây dựng nền tảng kết nối người có nhu cầu dịch vụ với freelancer ở gần tại Vĩnh Long, tích hợp AI và thanh toán trực tuyến" làm chủ đề nghiên cứu cho đồ án tốt nghiệp này.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Thiết kế và xây dựng nền tảng web cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập, quản lý hồ sơ cá nhân và xác thực tài khoản.
- Xây dựng chức năng đăng tải yêu cầu dịch vụ, tìm kiếm freelancer và đề xuất các freelancer phù hợp dựa trên vị trí địa lý, lĩnh vực chuyên môn, kỹ năng và đánh giá từ cộng đồng.
- Phát triển hệ thống quản lý công việc, báo giá, trao đổi thông tin và theo dõi trạng thái thực hiện dịch vụ giữa khách hàng và freelancer.
- Tích hợp công nghệ AI nhằm hỗ trợ gợi ý freelancer phù hợp, đề xuất mức giá tham khảo, hỗ trợ tìm kiếm thông minh và nâng cao khả năng tương tác với người dùng.
- Tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến giúp người dùng thực hiện thanh toán dịch vụ một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

- Các nền tảng kết nối dịch vụ trực tuyến giữa khách hàng và freelancer.
- Công nghệ phát triển ứng dụng web hiện đại.
- Công nghệ định vị địa lý.
- Công nghệ trí tuệ nhân tạo trong hệ thống gợi ý và hỗ trợ người dùng.
- Công nghệ thanh toán trực tuyến.
- Người dùng có nhu cầu thuê dịch vụ và các freelancer cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Phạm vi nghiên cứu

Đề tài xây dựng và thử nghiệm hệ thống web Vĩnh Long Connect, triển khai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, nhằm hỗ trợ kết nối khách hàng và freelancer đang hoạt động

trong khu vực. Hệ thống hướng tới các nhóm ngành nghề tự do phổ biến tại địa phương (thiết kế, lập trình, tiếp thị, viết lách, dịch vụ số, v.v.).

Hệ thống cung cấp các chức năng:

- Quản lý người dùng và hồ sơ
- Kết nối nhu cầu và nguồn lực
- Giao tiếp và thông báo
- Quản lý đơn hàng và quy trình giao dịch
- Thanh toán và tài chính
- AI gợi ý và hỏi đáp
- Đánh giá và uy tín
- Quản trị hệ thống

Về công nghệ:

- Ứng dụng web hoạt động trên trình duyệt.
- Giao tiếp và thanh toán trực tuyến.
- Sử dụng AI ở mức hỗ trợ gợi ý và tìm kiếm thông minh.
- Không nghiên cứu phát triển mô hình AI mới mà sử dụng các nền tảng AI có sẵn thông qua API.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, nền kinh tế dịch vụ tự do (freelance economy) phát triển mạnh tại Việt Nam, nhưng các nền tảng kết nối phổ biến hiện nay chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn. Tại các tỉnh có quy mô dân số vừa và nhỏ như Vĩnh Long, nhu cầu tìm dịch vụ tại vẫn phổ biến nhưng thiếu một kênh kết nối chính thức, đáng tin cậy.

Người dân địa phương hiện vẫn dựa vào hỏi thăm quen biết hoặc đăng bài trong các nhóm mạng xã hội tự phát để tìm người làm dịch vụ - cách làm không kiểm chứng được uy tín, không có cơ chế bảo vệ khi phát sinh tranh chấp và không tối ưu theo khoảng cách địa lý.

Bên cạnh đó, phần lớn nền tảng hiện có yêu cầu người dùng tự phân loại đúng danh mục dịch vụ khi tìm kiếm, trong khi người dùng phổ thông thường mô tả vấn đề theo cách tự nhiên, không có kiến thức chuyên môn để định danh chính xác - tạo khoảng cách giữa nhu cầu thực tế và khả năng tìm kiếm hiệu quả.

Về giao dịch tài chính, việc thanh toán trực tiếp trước khi công việc hoàn tất cũng tiềm ẩn rủi ro gian lận cho cả hai phía, làm giảm mức độ tin tưởng khi giao dịch qua các kênh phi chính thức.

Từ những bất cập trên, việc xây dựng một nền tảng chuyên biệt cho đặc thù địa phương - kết hợp định vị địa lý, tìm kiếm thông minh bằng AI và thanh toán an toàn - là nhu cầu thực tế và cấp thiết tại các khu vực như tỉnh Vĩnh Long, nơi các giải pháp hiện có chưa đáp ứng tốt.

1.2. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu và ứng dụng mô hình dữ liệu không gian địa lý (geospatial) trong bài toán kết nối cung - cầu dịch vụ theo khoảng cách thực tế, phù hợp đặc điểm phân bố dân cư tại tỉnh Vĩnh Long.

Nghiên cứu cơ chế thanh toán ký quỹ (escrow) trong giao dịch dịch vụ trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn tài chính cho các bên tham gia.

Xây dựng hoàn chỉnh nền tảng web kết nối người có nhu cầu dịch vụ với freelancer ở gần, ưu tiên bối cảnh người dùng tại tỉnh Vĩnh Long.

Tích hợp công thanh toán trực tuyến với cơ chế ký quỹ, đảm bảo tiền chỉ giải ngân cho freelancer sau khi công việc được xác nhận hoàn thành.

Xây dựng hệ thống nhắn tin và cập nhật trạng thái thời gian thực giữa người dùng và freelancer.

Đề xuất một giải pháp công nghệ khả thi, có thể triển khai thực tế nhằm nâng cao hiệu quả kết nối dịch vụ tại địa phương, góp phần đưa kinh tế dịch vụ phi chính thức phát triển theo hướng chính quy, minh bạch và an toàn hơn.

1.3. Nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu mô hình hoạt động của các nền tảng kết nối khách hàng và freelancer hiện nay.
- Khảo sát nhu cầu tìm kiếm dịch vụ và cung cấp dịch vụ của người dân, sinh viên, lao động tự do và các freelancer tại tỉnh Vĩnh Long.
- Phân tích yêu cầu hệ thống, xây dựng các chức năng nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu thực tế.
- Thiết kế kiến trúc hệ thống, cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng.
- Xây dựng chức năng quản lý tài khoản khách hàng, freelancer và quản trị viên.
- Xây dựng chức năng đăng tải yêu cầu dịch vụ, tìm kiếm và kết nối freelancer theo vị trí địa lý.
- Tích hợp công nghệ AI hỗ trợ gợi ý freelancer phù hợp với nhu cầu của khách hàng và đề xuất dịch vụ liên quan.
- Tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến.
- Xây dựng hệ thống đánh giá, nhận xét và xếp hạng freelancer.
- Kiểm thử, đánh giá hiệu năng và mức độ đáp ứng của hệ thống trong môi trường thực tế.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

1.4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Thu thập và nghiên cứu tài liệu liên quan đến nền tảng freelancer, hệ thống thương mại điện tử, công nghệ định vị địa lý, trí tuệ nhân tạo và thanh toán trực tuyến.

Nghiên cứu các mô hình, kiến trúc và công nghệ phát triển ứng dụng web hiện đại.

Phân tích các hệ thống tương tự trong và ngoài nước để xác định ưu điểm và hạn chế, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp cho đề tài.

1.4.2. Phương pháp thực nghiệm

- Khảo sát, tìm hiểu nhu cầu thực tế của người dùng và freelancer tại địa phương.
- Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống theo quy trình phát triển phần mềm.
- Triển khai thử nghiệm các chức năng của hệ thống trong môi trường thực tế.
- Thực hiện kiểm thử chức năng, hiệu năng và khả năng hoạt động của hệ thống.
- Đánh giá kết quả đạt được dựa trên các tiêu chí về tính chính xác, hiệu quả kết nối, khả năng sử dụng và mức độ hài lòng của người dùng.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về mô hình nền tảng kết nối dịch vụ

2.1.1. Nền tảng kết nối dịch vụ trực tuyến

Nền tảng trực tuyến là một dịch vụ số có chức năng kết nối từ hai nhóm khách hàng có mối quan hệ tương tác trở lên ở các phía khác nhau của thị trường. Những nhóm khách hàng này có thể là doanh nghiệp hoặc cá nhân, còn nền tảng có thể tạo ra các cơ hội giao dịch thương mại và kết nối xã hội.

Nhờ khả năng tăng trưởng và mở rộng vượt trội, các nền tảng trực tuyến có thể mang lại nhiều lợi ích về hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại và mở ra những cơ hội mới, qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế của doanh nghiệp cũng như các cá nhân sử dụng nền tảng[1].

2.1.2. Khái niệm kinh tế chia sẻ

Kinh tế chia sẻ là một mô hình kinh tế trong đó các cá nhân hoặc tổ chức cùng chia sẻ và khai thác tài sản, nguồn lực hoặc dịch vụ thông qua các nền tảng kết nối, tạo ra mối liên kết trực tiếp giữa người cung cấp và người sử dụng. Mô hình này không chỉ giúp tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực sẵn có mà còn làm thay đổi phương thức trao đổi giá trị truyền thống, từ việc chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm sang cung cấp quyền tiếp cận và sử dụng sản phẩm dưới dạng dịch vụ theo nhu cầu. Thông qua đó, các nhà cung cấp dịch vụ có thể liên kết và hợp tác với nhau nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp phù hợp với chi phí và chất lượng tối ưu.

Kinh tế chia sẻ bắt đầu xuất hiện từ khoảng năm 1995 tại Hoa Kỳ với các hình thức chia sẻ ngang hàng (peer-to-peer) còn tương đối đơn giản. Trải qua quá trình phát triển, mô hình này nhanh chóng trở thành một xu hướng kinh tế mới, hình thành nên các hệ sinh thái kinh doanh với sự tham gia của nhiều bên liên quan. Trong hệ sinh thái đó, các cá nhân và tổ chức cùng hợp tác để tạo ra giá trị, đồng thời chia sẻ lợi ích thu được từ quá trình cung cấp sản phẩm và dịch vụ.

Sự phát triển mạnh mẽ của Internet chính là nền tảng quan trọng thúc đẩy sự ra đời và mở rộng của kinh tế chia sẻ. Internet tạo điều kiện kết nối các giao dịch trên phạm vi toàn cầu, cho phép dữ liệu được cập nhật liên tục dưới nhiều hình thức như văn bản, số liệu thống kê, hình ảnh và video. Ngày nay, gần một nửa dân số thế giới sử dụng

Internet để liên lạc, làm việc và thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi trực tuyến. Điều này đã tạo môi trường thuận lợi để các nền tảng kinh tế chia sẻ phát triển mạnh mẽ, góp phần thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ và sử dụng dịch vụ trong nền kinh tế hiện đại[2].

2.1.3. Mô hình nền tảng tìm kiếm việc làm, dịch vụ theo vị trí

Sự gia tăng mức độ phức tạp của quá trình tìm kiếm việc làm, đặc biệt là các công việc bán thời gian, đang đặt ra nhiều thách thức đáng kể cho người tìm việc, bao gồm nhu cầu về danh sách việc làm theo vị trí địa lý và các thông báo kịp thời. Nghiên cứu này giải quyết những vấn đề đó bằng cách phát triển một nền tảng tìm kiếm việc làm bán thời gian dựa trên vị trí, tích hợp công nghệ định vị địa lý, các tác nhân thông minh (Intelligent Agents) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP) nhằm nâng cao trải nghiệm tìm kiếm việc làm.

Cơ sở của nghiên cứu này xuất phát từ nhu cầu ngày càng tăng đối với các hệ thống kết nối việc làm hiệu quả, có khả năng đáp ứng sở thích của người dùng và sự thay đổi của thị trường lao động. Nền tảng được xây dựng với việc tích hợp Google Maps API để trực quan hóa các cơ hội việc làm trên bản đồ, cung cấp thông báo thời gian thực về các tin tuyển dụng mới, đồng thời đưa ra các gợi ý việc làm được cá nhân hóa dựa trên hồ sơ và sở thích của người dùng.

Kết quả ban đầu cho thấy nền tảng đã cải thiện đáng kể mức độ hài lòng và sự tương tác của người dùng thông qua việc cung cấp các cơ hội việc làm phù hợp hơn với nhu cầu cá nhân, đồng thời giảm thời gian tìm kiếm việc làm. Ý nghĩa của nghiên cứu này mở rộng đến các lĩnh vực tương tác người - máy và dịch vụ việc làm, góp phần nâng cao hiểu biết về cách công nghệ có thể hỗ trợ quá trình tìm kiếm việc làm trong một thị trường lao động luôn biến động[3].

2.2. Cơ sở lý thuyết về trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI) là một công nghệ mang tính chuyển đổi cho phép máy móc thực hiện các tác vụ giải quyết vấn đề giống con người. Từ nhận dạng hình ảnh và tạo nội dung sáng tạo đến đưa ra dự đoán dựa trên dữ liệu, AI hỗ trợ các doanh nghiệp đưa ra quyết định thông minh hơn trên quy mô lớn.

Trong bối cảnh kỹ thuật số ngày nay, các tổ chức tạo ra một lượng lớn dữ liệu từ các cảm biến, tương tác của người dùng và bản ghi hệ thống. AI khai thác dữ liệu này để hợp lý hóa hoạt động - tự động hóa hỗ trợ khách hàng, nâng cao chiến lược tiếp thị và cung cấp thông tin chuyên sâu hữu ích thông qua các phân tích nâng cao[4].

Mô hình ngôn ngữ lớn, còn gọi là LLM, là các mô hình học sâu rất lớn, được đào tạo trước dựa trên một lượng dữ liệu khổng lồ. Bộ chuyển đổi cơ sở là tập hợp các mạng nơ-ron có một bộ mã hóa và một bộ giải mã với khả năng tự tập trung. Bộ mã hóa và bộ giải mã trích xuất ý nghĩa từ một chuỗi văn bản và hiểu mối quan hệ giữa các từ và cụm từ trong đó.

Bộ chuyển đổi LLM có khả năng đào tạo không có giám sát, mặc dù lời giải thích chính xác hơn là bộ chuyển đổi thực hiện việc tự học. Thông qua quá trình này, bộ chuyển đổi học cách hiểu ngữ pháp, ngôn ngữ và kiến thức cơ bản[5].

2.3. Công nghệ định vị và dịch vụ dựa trên vị trí

Dịch vụ dựa trên vị trí là bất kỳ công nghệ nào phụ thuộc vào việc theo dõi vị trí theo thời gian thực để hoạt động. Công nghệ này liên tục xác định vị trí vật lý và địa lý của người dùng, sau đó được sử dụng để thực hiện các dịch vụ và chức năng.

Công nghệ định vị thường được sử dụng trên các thiết bị di động, nhưng nó có thể được áp dụng cho bất kỳ thiết bị nào có khả năng cung cấp vị trí, bao gồm cả máy tính để bàn[6].

2.3.1. Khái niệm và nguyên lý hoạt động của LBS

Dịch vụ dựa trên vị trí (LBS) là các chức năng công nghệ sử dụng vị trí vật lý của thiết bị để cung cấp các dịch vụ và thông tin được cá nhân hóa. Thường được tìm thấy trên điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính xách tay, LBS dựa vào các vệ tinh của Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) hoặc các công nghệ phát hiện khoảng cách gần để xác định vị trí của thiết bị. Khả năng này đã dẫn đến nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm điều hướng GPS, cho phép tính toán lộ trình từ vị trí hiện tại của người dùng đến điểm đến mong muốn bằng cách sử dụng dữ liệu bản đồ.

Ngoài điều hướng, LBS ngày càng được tận dụng trong tiếp thị, cho phép các nhà bán lẻ gửi cảnh báo hoặc thông báo khuyến mại đến người dùng khi họ ở gần cửa

hàng. Hoạt động này yêu cầu người dùng đồng ý nhận các thông báo như vậy, giúp kiểm soát tần suất gửi và tránh gây khó chịu tiềm tàng.

Các nền tảng truyền thông xã hội cũng đã tích hợp LBS, cho phép bạn bè nhận được thông báo khi những người khác ở gần, từ đó thúc đẩy các tương tác xã hội diễn ra một cách tự phát.

Hơn nữa, LBS có thể nâng cao năng suất; ví dụ, các ứng dụng danh sách mua sắm có thể nhắc nhở người dùng khi họ ở gần một cửa hàng. Một số LBS sử dụng công nghệ phát hiện khoảng cách gần thay vì GPS, kích hoạt các hành động dựa trên sự gần nhau của các thiết bị, chẳng hạn như mở khóa máy tính khi một điện thoại thông minh đã được ghép nối nằm trong một phạm vi nhất định.

Nhìn chung, LBS đại diện cho một bước phát triển quan trọng trong cách công nghệ tương tác với vị trí của người dùng, mang lại cả sự tiện lợi lẫn những trải nghiệm được cá nhân hóa[7].

2.3.2. Thuật toán tính toán khoảng cách

2.3.2.1. Haversine - khoảng cách đường chim bay

Công thức Haversine có lẽ là phương trình đầu tiên cần nghĩ đến khi tìm hiểu cách tính khoảng cách trên một hình cầu. Từ "Haversine" bắt nguồn từ hàm số sau:

$$\text{haversine}(\theta) = \sin^2(\theta/2)$$

Phương trình dưới đây - trong đó Φ là vĩ độ, λ là kinh độ, R là bán kính Trái Đất (bán kính trung bình = 6.371 km) - là cách chúng ta chuyển đổi công thức trên để áp dụng cho các tọa độ vĩ độ và kinh độ. Lưu ý rằng các góc cần được tính bằng đơn vị radian khi đưa vào các hàm lượng giác[8]:

$$a = \sin^2(\phi_B - \phi_A/2) + \cos \phi_A * \cos \phi_B * \sin^2(\lambda_B - \lambda_A/2)$$

$$c = 2 * \text{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{1-a})$$

$$d = R * c$$

2.3.2.2. OSRM - khoảng cách theo đường lái xe

OSRM - Công cụ định tuyến mã nguồn mở - Công cụ định tuyến hiệu suất cao dành cho dữ liệu OpenStreetMap, công cụ hỗ trợ:

- Tìm đường đi nhanh nhất giữa các tọa độ, có hỗ trợ các tuyến đường thay thế và hướng dẫn từng bước.
- Tính toán ma trận thời gian và khoảng cách giữa nhiều địa điểm cho các bài toán tối ưu hóa.
- Sử dụng dịch vụ Match để đối chiếu dữ liệu GPS với mạng lưới đường bộ với độ chính xác cao.
- Giải quyết bài toán người bán hàng rong bằng dịch vụ Trip để tối ưu hóa thứ tự tuyến đường.
- Ghép tọa độ vào mạng lưới đường phố và tìm các đoạn đường gần nhất.
- Tạo các ô vector để trực quan hóa mạng lưới đường bộ và dữ liệu định tuyến[9].

2.3.3. Dịch vụ bản đồ OpenStreetMap

OpenStreetMap cung cấp dữ liệu bản đồ cho hàng ngàn trang web, ứng dụng di động và thiết bị phần cứng.

OpenStreetMap được xây dựng bởi một cộng đồng những người lập bản đồ, những người đóng góp và duy trì dữ liệu về đường sá, đường mòn, quán cà phê, nhà ga xe lửa và nhiều hơn nữa, trên khắp thế giới.

OpenStreetMap đề cao kiến thức địa phương. Những người đóng góp sử dụng ảnh chụp từ trên không, thiết bị GPS và bản đồ thực địa đơn giản để xác minh tính chính xác và cập nhật của OSM.

Cộng đồng OpenStreetMap rất đa dạng, nhiệt huyết và ngày càng phát triển. Những người đóng góp cho chúng tôi bao gồm những người đam mê lập bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư vận hành máy chủ OSM, các nhà hoạt động nhân đạo lập bản đồ các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai và nhiều người khác nữa[10].

2.4. Công nghệ thanh toán trực tuyến

Thanh toán trực tuyến là dịch vụ thanh toán được thực hiện trên các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại thông minh có kết nối internet. Khi đó, với một số tiền có

sẵn trong tài khoản, người dùng có thể dễ dàng gửi tới người nhận trên các ứng dụng hoặc nền tảng kỹ thuật số, mà không cần sử dụng tiền mặt[11].

2.4.1. Tổng quan về giao dịch điện tử

Theo Điều 3 Luật Giao dịch điện tử 2023, các khái niệm nền tảng được quy định cụ thể như sau:

- Giao dịch điện tử là giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử.
- Phương tiện điện tử là phần cứng, phần mềm, hệ thống thông tin hoặc phương tiện khác hoạt động dựa trên công nghệ thông tin, công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ khác tương tự.
- Môi trường điện tử là môi trường mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin.
- Thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo ra, được gửi, được nhận, được lưu trữ bằng phương tiện điện tử[12].

2.4.2. Quy trình tích hợp cổng thanh toán trực tuyến

Quy trình hoạt động của cổng thanh toán điện tử:

- 1) Người mua tiến hành đặt hàng trên website, trang thương mại điện tử hoặc mua sắm trực tiếp với người bán
- 2) Cổng thanh toán điện tử tiếp nhận yêu cầu thực hiện giao dịch, gửi yêu cầu thanh toán đến ngân hàng người mua
- 3) Người mua xác nhận thanh toán trên hệ thống ngân hàng, cổng thanh toán điện tử khi đó sẽ tiếp nhận giao dịch thành công này
- 4) Người bán cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho người mua.
- 5) Sau khi sản phẩm, dịch vụ đã được cung cấp, cổng thanh toán điện tử tiến hành thanh toán cho ngân hàng của người bán thông qua ngân hàng liên kết.
- 6) Người bán nhận thanh toán thành công, có thể thực hiện rút tiền theo yêu cầu[13].

2.4.3. Bảo mật trong thanh toán trực tuyến

Bảo mật bao gồm các hệ thống và giải pháp để bảo vệ thông tin và giao dịch của các bên sử dụng. Bên cạnh đó, thanh toán điện tử là hình thức thanh toán hóa đơn dịch vụ, hàng hóa trên internet, được thực hiện bằng thẻ hoặc các thiết bị thông minh thay vì sử dụng tiền mặt.

Như vậy, bảo mật trong thanh toán điện tử là hệ thống các giải pháp để bảo vệ thông tin tài chính của người tiêu dùng và người bán như các thông tin liên quan về số thẻ, số tài khoản, mật khẩu người dùng... khỏi sự truy cập trái phép từ bên thứ ba.

Một số tiêu chuẩn uy tín chứng nhận bảo mật trong thanh toán điện tử được công nhận toàn cầu gồm:

- PCI DSS: đảm bảo an toàn cho dữ liệu thẻ thanh toán
- OWASP: bảo vệ các ứng dụng web
- PCI CPoC: tiêu chuẩn về triển khai thanh toán NFC trên thiết bị di động
- EMV Co: đảm bảo an toàn cho các giao dịch thanh toán không tiếp xúc và chip điện tử.

Bảo mật trong thanh toán điện tử đóng vai trò quan trọng với người tiêu dùng và đơn vị kinh doanh. Việc tuân thủ pháp lý, các điều khoản về tài chính và bảo mật dữ liệu tài chính giúp ngăn chặn các hành vi trộm cắp thông tin hoặc gian lận, gây tổn thất tài chính cho người tiêu dùng và doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Chính vì vậy, phía đơn vị kinh doanh cần tìm hiểu kỹ về độ an toàn trong thanh toán điện tử cũng như sẵn sàng đáp ứng, linh hoạt thích nghi với những hình thức thanh toán mới[14].

2.5. Công nghệ và môi trường phát triển hệ thống

2.5.1. Nền tảng Frontend

2.5.1.1. Next.js

Next.js là một framework React để xây dựng các ứng dụng web full-stack. React Components được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng, còn Next.js bổ sung các tính năng và tối ưu hóa cần thiết.

Framework này cũng tự động cấu hình các công cụ cấp thấp hơn như trình đóng gói và trình biên dịch. Thay vào đó, có thể tập trung vào việc xây dựng sản phẩm và phát hành nhanh chóng.

Dù là nhà phát triển cá nhân hay thành viên của một nhóm lớn hơn, Next.js đều có thể hỗ trợ xây dựng các ứng dụng React tương tác, năng động và nhanh chóng[15].

2.5.1.2. React

Thư viện dùng để xây dựng giao diện người dùng cho web và ứng dụng native.

React cho phép xây dựng giao diện người dùng từ các thành phần riêng lẻ, được gọi là component. Nhà phát triển có thể tự tạo các component như Thumbnail, LikeButton và Video, sau đó kết hợp chúng để hình thành các màn hình, trang web và ứng dụng hoàn chỉnh[16].

2.5.2. Nền tảng Backend

2.5.2.1 Node.js

Node.js là một môi trường thực thi (runtime environment) mã nguồn mở, đa nền tảng, cho phép chạy mã JavaScript bên ngoài trình duyệt web (hoạt động ở phía máy chủ). Node.js được xây dựng dựa trên engine V8 của Google Chrome và kiến trúc theo mô hình I/O không đồng bộ, hướng sự kiện (event-driven, non-blocking I/O). Mô hình này giúp Node.js sử dụng tài nguyên hệ thống một cách tối ưu, trở nên nhẹ và hiệu quả, đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu xử lý dữ liệu thời gian thực (real-time) và chịu tải nhiều kết nối đồng thời[17].

2.5.2.2. Express.js

Express là một framework ứng dụng web tối giản và linh hoạt dành cho Node.js, cung cấp một tập hợp các tính năng mạnh mẽ để phát triển các ứng dụng web và di động.

Với rất nhiều phương thức tiện ích HTTP và middleware có sẵn, việc xây dựng một API mạnh mẽ trở nên nhanh chóng và dễ dàng.

Express cung cấp một lớp tính năng cơ bản cho ứng dụng web mà không che giấu các tính năng của Node.js mà bạn đã quen thuộc và yêu thích.

Express là một framework định tuyến nhẹ và linh hoạt với các tính năng cốt lõi tối thiểu, được thiết kế để mở rộng thông qua việc sử dụng các mô-đun middleware của Express[18].

2.5.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng (Object-Relational Database Management System - ORDBMS) mã nguồn mở mạnh mẽ, sử dụng và mở rộng ngôn ngữ SQL kết hợp với nhiều tính năng tiên tiến, cho phép lưu trữ và xử lý an toàn các khối lượng dữ liệu phức tạp với khả năng mở rộng cao. PostgreSQL có nguồn gốc từ dự án POSTGRES được khởi xướng tại Đại học California, Berkeley vào năm 1986 và đã trải qua gần 40 năm phát triển và cải tiến liên tục trên nền tảng cốt lõi của mình[19].

2.5.4. Xác thực và bảo mật

2.5.4.1. JSON Web Token (JWT)

JSON Web Token (JWT) là một tiêu chuẩn mở được định nghĩa trong RFC 7519, cung cấp phương thức gọn nhẹ và tự chứa (self-contained) để truyền tải thông tin một cách an toàn giữa các bên dưới dạng đối tượng JSON. Thông tin được chứa trong JWT có thể được xác thực và tin cậy vì token được bảo vệ bằng chữ ký số (Digital Signature). JWT có thể được ký bằng một khóa bí mật sử dụng thuật toán HMAC hoặc bằng cặp khóa công khai và khóa riêng tư (Public Key/Private Key) thông qua các thuật toán như RSA hoặc ECDSA[20].

2.5.4.2. Bcrypt.js

Thư viện Bcrypt.js được tối ưu hóa bằng JavaScript và không phụ thuộc vào thư viện bên ngoài

Bcrypt.js là phiên bản bcrypt được tối ưu hóa bằng JavaScript, không yêu cầu bất kỳ thư viện phụ thuộc nào. Thư viện này tương thích với mô-đun liên kết bcrypt được viết bằng C++ trên Node.js, đồng thời có thể hoạt động trực tiếp trên trình duyệt.

Bên cạnh việc sử dụng salt để bảo vệ mật khẩu trước các cuộc tấn công bằng bảng cầu vồng (rainbow table), bcrypt còn là một hàm băm có khả năng thích ứng. Theo thời gian, số vòng lặp có thể được tăng lên để làm chậm quá trình tính toán. Nhờ đó,

bcrypt vẫn duy trì khả năng chống lại các cuộc tấn công dò tìm mật khẩu bằng phương pháp vét cạn, ngay cả khi năng lực tính toán của phần cứng ngày càng tăng[21].

2.5.4.3. CORS

Cross-Origin Resource Sharing (CORS) là một cơ chế dựa trên các HTTP Header, cho phép máy chủ chỉ định những origin (bao gồm tên miền, giao thức hoặc cổng) khác với origin của chính nó mà trình duyệt được phép tải tài nguyên từ đó.

CORS cũng dựa trên một cơ chế mà trong đó trình duyệt gửi một yêu cầu "preflight" đến máy chủ lưu trữ tài nguyên liên miền nhằm kiểm tra xem máy chủ có cho phép yêu cầu thực tế hay không. Trong yêu cầu preflight này, trình duyệt sẽ gửi các header cho biết phương thức HTTP và các header sẽ được sử dụng trong yêu cầu thực tế[22].

2.5.5. Tích hợp dịch vụ bên ngoài

2.5.5.1. Google Gemini API

Gemini API cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng AI tạo sinh bằng cách sử dụng các mô hình Gemini. Gemini là mô hình có năng lực mạnh mẽ nhất, được thiết kế ngay từ đầu với khả năng đa phương thức (multimodal). Mô hình này có thể khái quát hóa và hiểu một cách liền mạch, xử lý cũng như kết hợp nhiều loại thông tin khác nhau, bao gồm ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh, video và mã nguồn.

Gemini API có thể được sử dụng cho nhiều trường hợp ứng dụng như suy luận trên văn bản và hình ảnh, tạo nội dung, xây dựng tác nhân hội thoại (dialogue agents), hệ thống tóm tắt và phân loại dữ liệu, cùng nhiều ứng dụng khác[23].

2.5.5.2. PayOS

PayOS là cổng thanh toán sử dụng chính tài khoản ngân hàng của người dùng để xác nhận thanh toán. payOS là sản phẩm của Casso.

Ra mắt mô hình cổng thanh toán miễn phí cho khách hàng từ 23/01/2026: miễn phí khởi tạo, miễn phí duy trì, miễn phí giao dịch không giới hạn.

Hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp, tích hợp đơn giản trong 05 phút, tiền về trực tiếp tài khoản ngân hàng[24].

2.5.6. Cấu hình và vận hành

2.5.6.1. Dotenv

Định dạng tệp .env đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các ứng dụng hiện đại và đã trở nên phổ biến kể từ khi được Heroku giới thiệu vào năm 2012, sau đó được lan rộng nhờ mô-đun dotenv của Node.js và nhiều thư viện khác vào năm 2013.

Tệp .env được sử dụng ngay từ giai đoạn phát triển ứng dụng. Tệp này được thêm vào từng dự án nhưng không được đưa lên hệ thống quản lý mã nguồn (source control). Điều này cung cấp cho nhà phát triển một nơi an toàn và tập trung để lưu trữ các thông tin nhạy cảm của ứng dụng[25].

2.5.6.2. Nodemon

Nodemon là một công cụ hỗ trợ phát triển các ứng dụng dựa trên Node.js bằng cách tự động khởi động lại ứng dụng Node khi phát hiện có sự thay đổi trong các tệp tin của thư mục dự án.

Nodemon không yêu cầu phải thay đổi mã nguồn hay quy trình phát triển hiện tại. Nó hoạt động như một lớp bao (wrapper) thay thế cho lệnh node. Để sử dụng Nodemon, người dùng chỉ cần thay thế từ node bằng nodemon trên dòng lệnh khi thực thi tập lệnh (script) của mình[26].

2.5.7. Môi trường triển khai

2.5.7.1. Docker

Docker Desktop là ứng dụng cài đặt cho phép xây dựng, chia sẻ và chạy các ứng dụng và dịch vụ siêu nhỏ được chứa trong container. Nó cung cấp GUI (Giao diện người dùng đồ họa) đơn giản cho phép quản lý các vùng chứa, ứng dụng và hình ảnh trực tiếp từ máy của mình.

Docker Desktop giúp giảm thời gian thiết lập phức tạp để có thể tập trung vào việc viết mã. Nó xử lý các vấn đề về ánh xạ cổng, hệ thống tệp và các thiết lập mặc định khác, đồng thời thường xuyên được cập nhật với các bản sửa lỗi và cập nhật bảo mật.

Docker Desktop tích hợp với các công cụ và ngôn ngữ phát triển ưa thích của, đồng thời cho phép truy cập vào hệ sinh thái rộng lớn các hình ảnh và mẫu đáng tin cậy thông qua Docker Hub. Điều này cho phép các nhóm đẩy nhanh quá trình phát triển, tự

động hóa việc xây dựng, kích hoạt quy trình làm việc CI/CD và cộng tác an toàn thông qua các kho lưu trữ dùng chung[27].

2.5.7.2. DigitalOcean

DigitalOcean được thành lập vào năm 2012 nhằm đáp ứng nhu cầu về các giải pháp điện toán đám mây đơn giản và chi phí hợp lý. Sản phẩm đầu tiên là Droplet, một máy chủ ảo (Virtual Machine) dễ sử dụng, có thể được khởi tạo chỉ trong vài phút. Trong hơn một thập kỷ phát triển, DigitalOcean đã mở rộng phạm vi phục vụ từ cộng đồng phát triển phần mềm đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ – những lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo hiện nay.

Hiện nay, DigitalOcean cung cấp các giải pháp phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, từ những người mới bắt đầu học lập trình, các nhóm khởi nghiệp đang hiện thực hóa ý tưởng, đến các doanh nghiệp đang tăng trưởng nhanh và cần một nền tảng đám mây có khả năng mở rộng theo quy mô phát triển. Với định hướng ưu tiên sự đơn giản, DigitalOcean cung cấp nhiều giải pháp điện toán đám mây, từ máy chủ ảo (Virtual Machine) đến dịch vụ Kubernetes được quản lý (Managed Kubernetes), được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của các startup và doanh nghiệp nhỏ[28].

2.5.7.3. Cloudflare

Cloudflare khởi đầu như một ứng dụng đơn giản nhằm xác định nguồn gốc của thư rác (spam) qua email. Từ nền tảng ban đầu đó, Cloudflare đã phát triển thành một dịch vụ giúp bảo vệ các website trước nhiều hình thức tấn công khác nhau, đồng thời tối ưu hóa hiệu năng hoạt động. Hiện nay, Cloudflare là một nền tảng đám mây kết nối (connectivity cloud), hỗ trợ các tổ chức ở mọi quy mô xây dựng một môi trường Internet tốt hơn cho nhân viên, khách hàng và hoạt động kinh doanh.

Nền tảng đám mây toàn cầu của Cloudflare cung cấp đa dạng dịch vụ mạng cho các doanh nghiệp trên khắp thế giới, góp phần nâng cao tính bảo mật, hiệu năng và độ tin cậy của các hệ thống Internet quan trọng[29].

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1.1. Khảo sát nghiệp vụ

3.1.1.1. Bối cảnh và môi trường khảo sát

Hiện nay, tại tỉnh Vĩnh Long, thị trường cung cấp dịch vụ tự do (freelance) như thiết kế đồ họa, gia sư, sửa chữa máy tính, chụp ảnh, viết bài... đang phát triển mạnh. Tuy nhiên, do chưa có một nền tảng chuyên biệt dành riêng cho địa phương, hầu hết các giao dịch thuê mướn đều diễn ra tự phát trên các nền tảng mạng xã hội, chủ yếu là các hội, nhóm trên Facebook (ví dụ: Việc làm Vĩnh Long, Hội sinh viên Đại học Trà Vinh, Chợ mua bán Vĩnh Long...).

Do đó, quá trình khảo sát được tập trung vào việc phân tích hành vi, luồng công việc và những khó khăn của người dùng khi giao dịch trên các nền tảng mạng xã hội này.

3.1.1.2. Đối tượng và phương pháp khảo sát

Đối tượng khảo sát:

- Người có nhu cầu (khách hàng): các cá nhân, chủ cửa hàng nhỏ tại Vĩnh Long cần tìm người làm dịch vụ ngắn hạn.
- Người cung cấp dịch vụ (freelancer): sinh viên, thợ lành nghề, chuyên viên tự do đang sinh sống và làm việc tại khu vực Vĩnh Long.

Phương pháp thực hiện: quan sát trực tuyến, theo dõi hàng ngày các bài đăng tìm việc, tìm người trên 3 - 5 hội nhóm Facebook lớn tại địa phương.

3.1.1.3. Mô tả quy trình giao dịch hiện tại trên mạng xã hội

Bước 1 phát sinh nhu cầu và đăng tải yêu cầu: người có nhu cầu soạn một bài viết mô tả công việc (thường rất sơ sài) và đăng lên các hội nhóm Facebook.

Bước 2 tiếp cận và phân loại thủ công: các freelancer nhìn thấy bài đăng sẽ bình luận hoặc chủ động nhắn tin. Người thuê phải tự đọc từng tin nhắn, xem trang cá nhân của từng người để tự đánh giá độ uy tín.

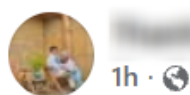
Bước 3 trao đổi, báo giá và thỏa thuận: hai bên nhắn tin để làm rõ yêu cầu, chốt giá cả và thời gian hoàn thành. Thường không có hợp đồng chính thức, mọi ràng buộc

chỉ dựa trên tin nhắn. Đối với các công việc giá trị cao, freelancer thường yêu cầu chuyển khoản tiền đặt cọc trước trước 30 - 50%.

Bước 4: thực hiện và giao kết quả: freelancer tiến hành công việc. Sản phẩm (nếu là kỹ thuật số như tệp thiết kế, mã nguồn) được giao qua Google Drive, Zalo hoặc email. Nếu là dịch vụ trực tiếp, freelancer di chuyển đến địa điểm của khách hàng.

Bước 5: thanh toán và kết thúc: sau khi xác nhận kết quả công việc qua tin nhắn, người thuê chuyển khoản phần tiền còn lại qua tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử và kết thúc giao dịch.

3.1.1.4. Dữ liệu và thu thập được



TÌM DESIGNER XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU GIA DỤNG
(FREELANCE/PART-TIME)

Mình đang xây dựng thương hiệu đồ gia dụng và cookware theo mô hình Private Label, hướng đến phân khúc hiện đại, tối giản và bán hàng đa kênh (TMĐT, đại lý, bán sỉ).

1. Công việc chính: có tasklist rõ ràng

Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu

Thiết kế bao bì sản phẩm

See more

Hình 3.1 Khách hàng tìm kiếm freelancer trên các nền tảng mạng xã hội



2h · 🌐

THIẾT KẾ LOGO 599K - BACKDROP - STANDEE - ẨM PHẨM OFFLINE - BANNER - BỘ NHẬN DIỆN HIỆU

Tối giản chi phí – Tối đa giá trị thương hiệu

Trong một thị trường đầy cạnh tranh, logo không chỉ là hình ảnh – đó là dấu ấn đầu tiên khách hàng nhớ về bạn.

Chúng tôi mang đến giải pháp thiết kế logo chuyên nghiệp với mức giá chỉ từ 599.000đ, phù hợp cho cá nhân, startup và doanh nghiệp đang bắt đầu hành trình xây dựng thương hiệu.

[See more](#)



Hình 3.2 Freelancer đăng dịch vụ trên các nền tảng mạng xã hội

3.1.1.5. Đánh giá hiện trạng

Ưu điểm: miễn phí, dễ dàng đăng bài, tốc độ lan truyền nhanh do số lượng người dùng Facebook lớn.

Khuyết điểm:

Khó khăn trong việc tìm kiếm theo vị trí địa lý: Facebook không có cơ sở dữ liệu để lọc freelancer "ở gần". Người dùng phải hỏi từng người "Bạn ở khu vực nào tại Vĩnh Long?", gây mất thời gian và tăng chi phí di chuyển nếu ở quá xa.

Thiếu cơ chế ghép nối: người thuê bị quá tải bởi nhiều bình luận không liên quan hoặc freelancer không đúng chuyên môn. Không có hệ thống gợi ý người phù hợp cho công việc.

Rủi ro lừa đảo cao: tình trạng không thanh toán sau khi hoàn thành công việc hoặc nhận tiền đặt cọc nhưng không thực hiện công việc diễn ra thường xuyên do thiếu hợp đồng ràng buộc và không có hệ thống xác minh danh tính.

Rủi ro trong thanh toán: thanh toán trực tiếp qua tài khoản cá nhân, không có bên thứ ba giữ tiền trung gian để bảo vệ quyền lợi nếu dịch vụ không đúng như cam kết.

Không có hệ thống đánh giá minh bạch: việc một freelancer làm tốt hay chưa tốt chỉ được biết qua phản ánh hoặc khiếu nại trên mạng xã hội, không có lịch sử làm việc để khách hàng sau này tham khảo.

3.1.2. Yêu cầu chức năng

3.1.2.1. Xác thực và quản lý tài khoản

- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập.
- Đăng nhập Google Oauth.
- Đăng xuất và làm mới token.
- Quản lý hồ sơ cá nhân.
- Đổi email, mật khẩu.
- Bảo mật tài khoản.
- Vô hiệu hóa, xóa tài khoản.
- Cài đặt người dùng.

3.1.2.2. Xác minh danh tính

- Xác minh đa bước.
- Xác minh thẻ tín dụng.
- Chọn địa chỉ có GPS.
- Gửi hồ sơ chờ duyệt.

3.1.2.3. Tuyển dụng theo tin đăng việc làm

- Đăng tin tuyển dụng.
- Quản lý danh sách tin đã đăng.
- Nhận và xem báo giá từ freelancer.
- So sánh báo giá bằng AI.
- Chấp nhận báo giá - tạo hợp đồng.
- Tìm kiếm và lưu freelancer yêu thích.
- Xem vị trí làm việc trên bản đồ.

3.1.2.4. Freelancer

- Duyệt việc làm.
- Lưu tin việc làm.
- Gửi báo giá kèm thư đề xuất.
- Quản lý báo giá đã gửi.
- Xem khoảng cách di chuyển đến địa điểm làm việc.
- Quản lý hợp đồng việc làm.

3.1.2.5. Thị trường dịch vụ

- Tạo dịch vụ.
- Quản lý và chỉnh sửa dịch vụ.
- Duyệt dịch vụ công khai.
- Gửi yêu cầu báo giá dịch vụ.
- Tạo hợp đồng từ báo giá dịch vụ.
- Quản lý đánh giá dịch vụ và phản hồi.

3.1.2.6. Hợp đồng và quy trình làm việc

- Luồng 5 giai đoạn: chọn ứng viên - ký quỹ - thực hiện - bàn giao - hoàn tất.
- Phòng làm việc trực tuyến theo dõi tiến độ.
- Lịch sử tiến độ và sự kiện trong quy trình làm việc.
- Nghiệm thu, yêu cầu chỉnh sửa bàn giao.
- Đánh giá sau hoàn thành hợp đồng.
- Tự động hóa thời hạn xử lý theo SLA bằng tác vụ định kỳ (cron): hết hạn báo giá, ký quỹ, phản hồi hủy.

Bảng 3.1 Các giai đoạn trong quá trình tự động hóa SLA

Giai đoạn	Thời hạn
Chờ báo giá	7 ngày
Chờ chấp nhận	7 ngày

Giai đoạn	Thời hạn
Chờ ký quỹ	5 ngày
Phản hồi yêu cầu hủy	2 ngày
Bổ sung bằng chứng tranh chấp	2 ngày
Nghiệm thu bàn giao	7 ngày

3.1.2.7. Thanh toán và ví

- Ví nội bộ (số dư VND).
- Nạp tiền vào tài khoản trên nền tảng.
- Quản lý phương thức thanh toán, hóa đơn.
- Ký quỹ (escrow) khi bắt đầu hợp đồng.
- Giải ngân cho freelancer khi hoàn tất.
- Freelancer rút tiền về tài khoản cá nhân.
- Mã PIN rút tiền.
- Trang kết quả nạp tiền.

3.1.2.8. Tranh chấp và hoàn tiền

- Tạo yêu cầu hoàn tiền.
- Mở tranh chấp và đính kèm bằng chứng (ảnh, PDF, video).
- Theo dõi trạng thái.
- Quản trị viên xử lý và đưa ra quyết định cuối cùng.

3.1.2.9. Giao tiếp và thông báo

- Hộp thư tin nhắn theo hội thoại.
- Trò chuyện thời gian thực.
- Gửi tệp đính kèm.
- Chặn, bỏ chặn người dùng.
- Thông báo.
- Đánh dấu đã đọc, xóa, tùy chọn loại thông báo.

3.1.2.10. Định vị và bản đồ

- Geocoding/reverse geocoding địa chỉ trong phạm vi Vĩnh Long.
- Hiện thị vị trí công việc trên bản đồ.
- Ước tính khoảng cách và thời gian di chuyển.

3.1.2.11. Trí tuệ nhân tạo

- Trợ lý trò chuyện hỗ trợ người dùng.
- Gợi ý so sánh các freelancer.

3.1.2.12. Quản trị hệ thống

- Báo cáo thống kê.
- Duyệt hồ sơ xác minh freelancer.
- Quản lý tài khoản người dùng.
- Xử lý hoàn tiền, tranh chấp, rút tiền.
- Quản lý nội dung trang liên hệ.

3.1.2.13. Trang công khai và hỗ trợ

- Trang chủ, giới thiệu, cách hoạt động, bảng giá.
- Danh mục freelancer công khai.
- Chi tiết tin việc công khai.
- Trung tâm trợ giúp và câu hỏi thường gặp (FAQ).
- Chính sách bảo mật, điều khoản dịch vụ.
- Trang liên hệ.

3.1.3. Yêu cầu phi chức năng

3.1.3.1. Bảo mật hệ thống

- Xác thực người dùng.
- Mật khẩu và mã PIN được băm.
- Phân quyền theo từng vai trò người dùng.
- Không lưu mật khẩu dạng văn bản thuần.

3.1.3.2. Độ tin cậy và tính sẵn sàng

- Health check kiểm tra trạng thái hệ thống.

- Docker health check tự động giám sát container.
- Sử dụng giao dịch cơ sở dữ liệu cho các thao tác quan trọng.

3.1.3.3. Tính toàn vẹn dữ liệu

- Sử dụng khóa ngoại và các ràng buộc của PostgreSQL.
- UUID làm khóa định danh.
- Sử dụng Idempotency Key để tránh xử lý thanh toán trùng lặp.
- Ràng buộc chỉ tồn tại một hợp đồng đang hoạt động cho một công việc.
- Trigger tự động cập nhật điểm đánh giá freelancer.
- Hệ thống Ledger (sổ cái) ghi nhận toàn bộ biến động ví điện tử.

3.1.3.4. Khả năng triển khai và mở rộng

- Container hóa bằng Docker Compose.
- Tách biệt front-end và back-end.
- Cấu hình linh hoạt qua biến môi trường.
- Hỗ trợ di chuyển và quản lý phiên bản cơ sở dữ liệu.
- Duy trì tương thích với API cũ.

3.1.3.5. Hiệu năng

- Cơ chế quản lý nhóm kết nối PostgreSQL.
- Lazy Loading bản đồ theo nhu cầu.
- Cache kết quả AI bằng localStorage.
- Giới hạn kích thước yêu cầu.
- Giới hạn dung lượng đăng tải lên.

3.1.3.6. Khả năng sử dụng

- Giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt.
- Định dạng tiền tệ và thời gian theo chuẩn Việt Nam.
- Hỗ trợ chế độ tối.
- Điều hướng riêng cho từng vai trò.
- Trợ lý AI Gemini hỗ trợ toàn hệ thống.
- FAQ và hướng dẫn sử dụng theo từng đối tượng.

3.2. Nghiên cứu các công trình cùng lĩnh vực

Bảng 3.2 Bảng thu thập và so sánh các đối thủ hiện tại trên thị trường

Tiêu chí	Vlance	Fiverr	Upwork
Loại đối thủ	Trực tiếp	Gián tiếp	Gián tiếp
Thị trường	Việt Nam	Toàn cầu (Trụ sở: Israel)	Toàn cầu (Trụ sở: Mỹ)
Sản phẩm cung cấp	Sàn giao dịch việc làm tự do	Chợ dịch vụ đóng gói sẵn (Gigs)	Nền tảng tuyển dụng chuyên gia
Mô hình thu phí	Thu phí đăng tin, Gói tài khoản VIP	Phí dịch vụ 20% trên mỗi đơn hàng	Phí dịch vụ 10%, Bán "Connects"
Website	vlance.vn	fiverr.com	upwork.com
Quy mô	Lớn	Khổng lồ	Khổng lồ
Khách hàng mục tiêu	Cá nhân và Doanh nghiệp nhỏ tại VN	Cá nhân và SME cần dịch vụ nhanh	Doanh nghiệp lớn và Chuyên gia
Giá trị cốt lõi (UVP)	Nguồn lực bản địa đông đảo, dễ giao tiếp	Mua dịch vụ dễ dàng như mua hàng Shopee	Chất lượng chuyên môn cao, bảo mật tốt

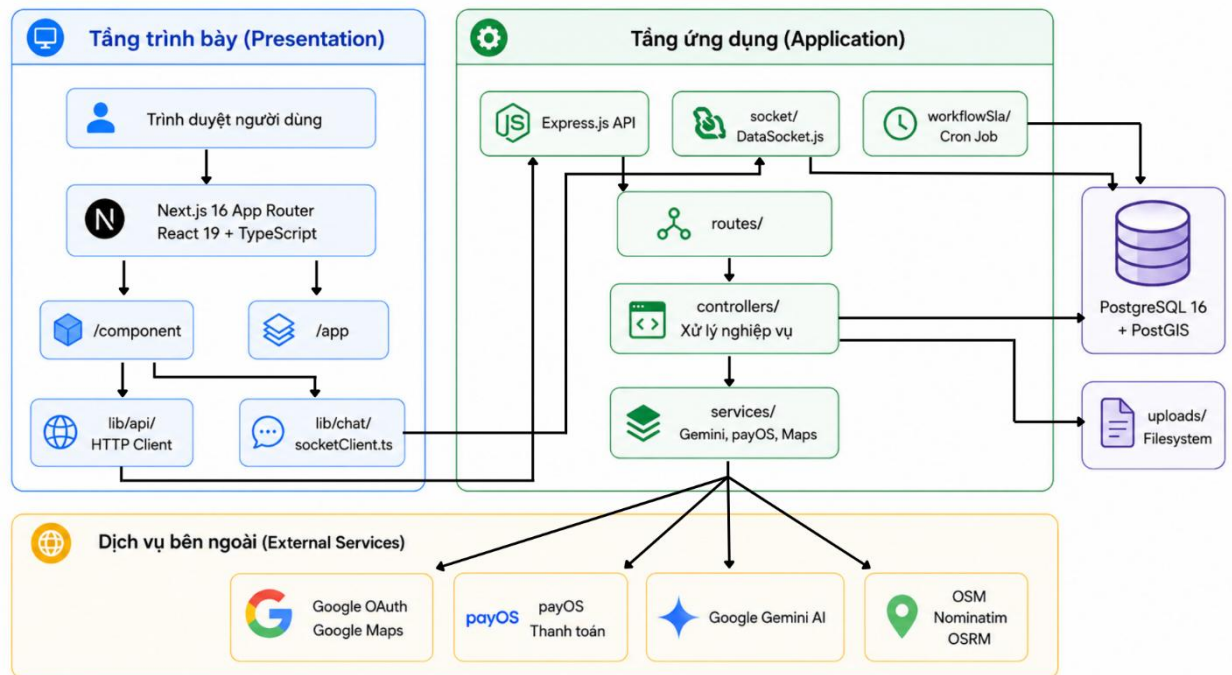
Bảng 3.3 Bảng đánh giá giao diện người dùng của các đối thủ

Tiêu chí UX	Vlance	Fiverr	Upwork
Ấn tượng đầu tiên	Ổn	Xuất sắc	Tốt
Tương tác Website	Ổn	Xuất sắc	Tốt
Thiết kế trực quan	Cần cải thiện	Xuất sắc	Tốt
Nội dung Website	Ổn	Tốt	Xuất sắc

Tiêu chí UX	Vlance	Fiverr	Upwork
Trải nghiệm trên PC	Ổn	Xuất sắc	Tốt
Trải nghiệm Di động	Cần cải thiện	Tốt	Tốt
Tính năng cốt lõi	Ổn	Xuất sắc	Xuất sắc
Khả năng tiếp cận	Ổn	Tốt	Tốt
Luồng người dùng	Ổn	Xuất sắc	Tốt
Điều hướng	Ổn	Tốt	Tốt
Nhận diện thương hiệu	Ổn	Xuất sắc	Xuất sắc
Giọng điệu (Tone)	Truyền thống, Nghiêm túc	Trẻ trung, Sáng tạo	Chuyên nghiệp, Đáng tin cậy
Tính rõ ràng/Mô tả	Ổn	Tốt	Xuất sắc

3.3. Thiết kế kiến trúc hệ thống và luồng xử lý

3.3.1. Kiến trúc tổng thể



Hình 3.3 Sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống

Tầng trình bày - Presentation Layer

Tầng trình bày chịu trách nhiệm tương tác trực tiếp với người dùng thông qua trình duyệt web. Giao diện được phát triển bằng Next.js 16 sử dụng App Router, kết hợp với React 19 và TypeScript.

Trong đó, thư mục /app đảm nhiệm việc tổ chức các tuyến trang, bố cục và nội dung theo cơ chế App Router của Next.js. Thư mục /components chứa các thành phần giao diện có khả năng tái sử dụng như biểu mẫu, bảng dữ liệu, hộp thoại, thanh điều hướng và các thành phần hiển thị khác.

Việc giao tiếp với máy chủ được thực hiện thông qua hai cơ chế:

- lib/api/HTTP khách hàng gửi các yêu cầu HTTP đến Express.js API để thực hiện các thao tác như đăng nhập, tìm kiếm freelancer, đăng việc, gửi báo giá, tạo hợp đồng và thanh toán.
- lib/chat/socketClient.ts thiết lập kết nối thời gian thực với máy chủ Socket để phục vụ chức năng trò chuyện, cập nhật tin nhắn và các sự kiện trực tuyến.

Tầng ứng dụng - Application Layer

Tầng ứng dụng là khu vực xử lý nghiệp vụ trung tâm của hệ thống, được xây dựng bằng Node.js và Express.js.

Thành phần Express.js API cung cấp các API phục vụ cho ứng dụng front-end. Các yêu cầu được chuyển đến thư mục routes/, nơi định nghĩa địa chỉ API và xác định bộ điều khiển tương ứng. Sau đó, controllers/ tiếp nhận dữ liệu, kiểm tra tham số, thực hiện xác thực và điều phối quá trình xử lý nghiệp vụ.

Các controller có thể truy cập cơ sở dữ liệu để đọc hoặc cập nhật dữ liệu, đồng thời tương tác với hệ thống tệp uploads/Filesystem để lưu trữ các nội dung như ảnh đại diện, hồ sơ xác minh, tệp minh chứng, sản phẩm freelancer và tệp đính kèm trong tin nhắn hoặc tranh chấp.

Thư mục services/ chứa các dịch vụ nghiệp vụ và lớp tích hợp với hệ thống bên ngoài. Các chức năng tiêu biểu của lớp dịch vụ gồm:

- Gọi Gemini AI để phân tích hoặc so sánh báo giá.
- Kết nối payOS để tạo liên kết thanh toán và xử lý giao dịch.
- Kết nối dịch vụ bản đồ để tìm kiếm vị trí, khoảng cách và chỉ đường.
- Thực hiện xác thực OAuth với Google.

Ngoài xử lý HTTP thông thường, tầng ứng dụng còn có thành phần socket/chatSocket.js để duy trì kết nối thời gian thực giữa client và server.

Thành phần workflowSla Cron Job thực hiện các tác vụ định kỳ ở phía máy chủ

Tầng dữ liệu - Data Layer

Dữ liệu có cấu trúc của hệ thống được lưu trữ trong PostgreSQL 16. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu này quản lý các thông tin như tài khoản người dùng, hồ sơ freelancer, kỹ năng, dịch vụ, tin tuyển dụng, báo giá, hợp đồng, giao dịch, ví điện tử, đánh giá, thông báo và tranh chấp.

Hệ thống tích hợp thêm PostGIS để hỗ trợ xử lý dữ liệu không gian. PostGIS cho phép lưu trữ tọa độ địa lý và thực hiện các truy vấn như:

- Tìm freelancer ở gần người dùng.
- Tìm công việc hoặc dịch vụ trong một bán kính xác định.

- Tính khoảng cách giữa hai vị trí.
- Sắp xếp kết quả theo khoảng cách địa lý.

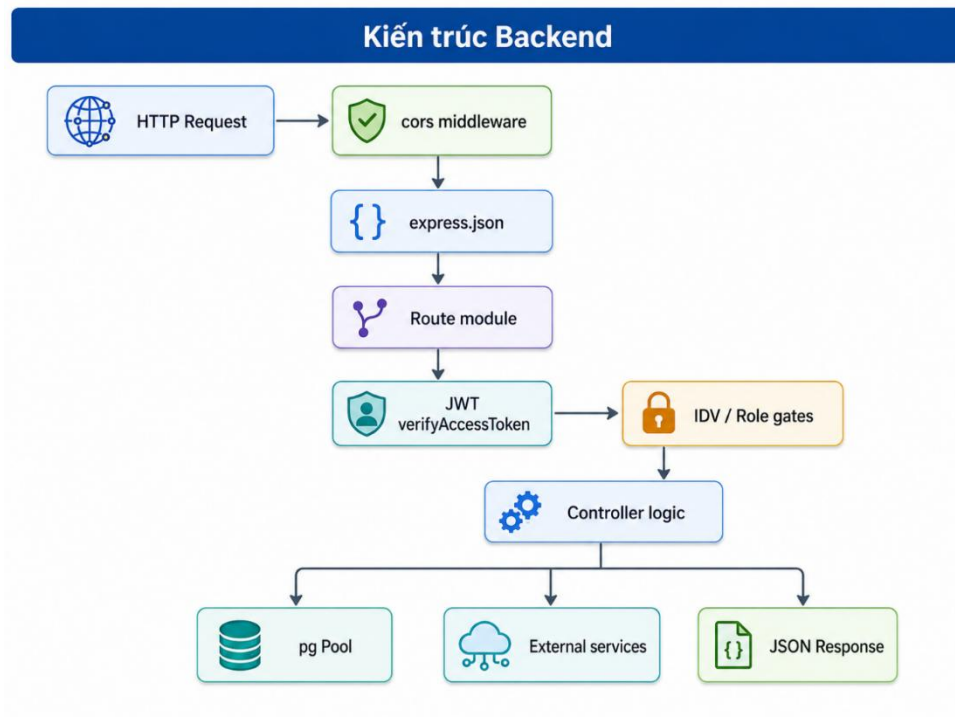
Bên cạnh cơ sở dữ liệu, hệ thống sử dụng thư mục uploads/Filesystem để lưu trữ các tệp nhị phân. Cơ sở dữ liệu chỉ lưu thông tin mô tả hoặc đường dẫn của tệp, trong khi nội dung thực tế được lưu trong hệ thống tệp. Cách tổ chức này giúp hạn chế việc lưu trực tiếp các tệp lớn vào PostgreSQL.

Các dịch vụ bên ngoài – External Services

Hệ thống tích hợp nhiều dịch vụ bên ngoài nhằm mở rộng chức năng:

- Google OAuth hỗ trợ người dùng đăng ký và đăng nhập bằng tài khoản Google.
- Google Maps hỗ trợ hiển thị bản đồ và trực quan hóa vị trí.
- payOS cung cấp chức năng tạo liên kết thanh toán, nhận webhook và xác nhận trạng thái giao dịch.
- Google Gemini AI hỗ trợ phân tích và so sánh các báo giá của freelancer, từ đó cung cấp thông tin tham khảo cho khách hàng.
- OpenStreetMap – OSM cung cấp dữ liệu bản đồ mở.
- Nominatim hỗ trợ chuyển đổi giữa địa chỉ văn bản và tọa độ địa lý.
- OSRM hỗ trợ tính toán tuyến đường, quãng đường và thời gian di chuyển.

Các dịch vụ bên ngoài không được gọi trực tiếp từ giao diện trong những nghiệp vụ quan trọng. Thay vào đó, yêu cầu được chuyển qua back-end và lớp services/. Cách tổ chức này giúp bảo vệ khóa API, tập trung kiểm soát dữ liệu và hạn chế việc phụ thuộc trực tiếp giữa front-end với nhà cung cấp dịch vụ.

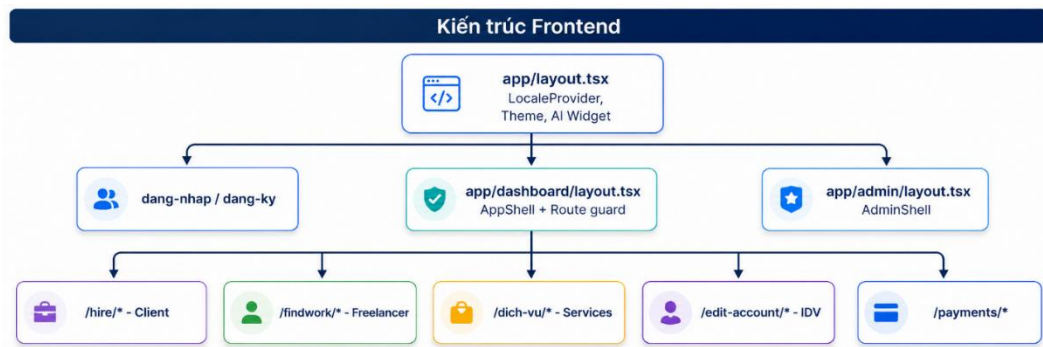


Hình 3.4 Sơ đồ kiến trúc back-end của hệ thống

Back-end được xây dựng bằng Node.js và Express.js, xử lý yêu cầu từ front-end theo một quy trình rõ ràng.

Khi có yêu cầu gửi đến, hệ thống sẽ:

1. Kiểm soát yêu cầu từ các nguồn khác nhau bằng CORS.
2. Đọc dữ liệu JSON bằng `express.json()`.
3. Chuyển yêu cầu đến tuyến API phù hợp.
4. JWT được dùng để xác thực người dùng hoặc kiểm tra token xác thực
5. Kiểm tra vai trò và trạng thái xác minh danh tính của người dùng.
6. Chuyển đến controller để xử lý nghiệp vụ.
7. Controller truy vấn cơ sở dữ liệu PostgreSQL thông qua `pg.Pool` hoặc gọi các dịch vụ bên ngoài như `payOS`, `Gemini AI` và bản đồ.
8. Kết quả được trả về front-end dưới dạng JSON Response.



Hình 3.5 Sơ đồ kiến trúc front-end của hệ thống

Front-end được xây dựng bằng Next.js theo App Router, tổ chức giao diện theo các layout và nhóm trang chức năng.

`app/layout.tsx` là layout gốc, cung cấp các thành phần dùng chung cho toàn hệ thống như ngôn ngữ, giao diện sáng/tối và tiện ích AI. Từ layout gốc, hệ thống chia thành ba khu vực chính:

- Trang đăng nhập và đăng ký dành cho người chưa đăng nhập.
- `app/dashboard/layout.tsx` sử dụng AppShell và cơ chế bảo vệ route cho người dùng đã đăng nhập.
- `app/admin/layout.tsx` sử dụng AdminShell dành riêng cho quản trị viên.

Trong khu vực trang tổng quan, các trang được chia theo chức năng:

- `/hire/*`: khu vực dành cho khách hàng thuê freelancer.
- `/findwork/*`: khu vực freelancer tìm việc.
- `/dich-vu/*`: quản lý và tìm kiếm dịch vụ.
- `/edit-account/*`: cập nhật tài khoản và xác minh danh tính.
- `/payments/*`: quản lý thanh toán và giao dịch.

3.3.2. Các luồng xử lý chính

Đăng ký → chọn vai trò → lưu tài khoản.

Đăng nhập → máy chủ cấp access token và refresh token → lưu trên trình duyệt.

Mỗi yêu cầu → gửi kèm token → khi token hết hạn thì hệ thống tự động làm mới → thất bại thì đăng xuất.

Tải giấy tờ → xác minh giấy tờ → gửi duyệt.

Khách hàng đăng công việc → freelancer gửi báo giá → khách hàng xem, so sánh → chấp nhận một báo giá → tạo hợp đồng → công việc chuyển sang đã đóng.

Khách hàng chọn dịch vụ và gói → tạo đơn → quy trình gồm 5 bước:

selection → escrow → execution → delivery → completion

Bảng 3.4 Tóm tắt 5 bước đặt dịch vụ

Bước	Chủ thể thực hiện	Quá trình
selection	Freelancer gửi đề xuất → khách hàng chấp nhận hoặc từ chối.	Thỏa thuận giá
escrow	Khách hàng nạp tiền từ ví.	Khóa tiền ký quỹ
execution	Freelancer làm việc, cập nhật tiến độ.	Thực hiện
delivery	Freelancer bàn giao → khách hàng nghiệm thu.	Giao hàng
completion	Hệ thống giải ngân cho freelancer.	Kết thúc

Khách hàng nạp ví: tạo đường dẫn nạp → thanh toán → webhook → cộng số dư.

Nạp ký quỹ: trừ số dư → khóa vào đơn hàng.

Freelancer nhận tiền: đơn hoàn thành → cộng số dư → rút về ngân hàng.

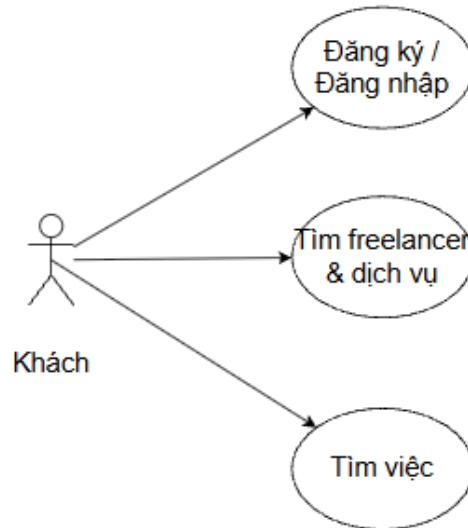
Khách hàng yêu cầu hoàn tiền → freelancer đồng ý → hoàn tự động.

Freelancer phản đối → mở tranh chấp → trao đổi và đăng tải bằng chứng → nhân viên dịch vụ quyết định.

Mở cuộc trò chuyện → gửi tin.

Duyệt freelancer, quản lý user, xử lý tranh chấp hoặc hoàn tiền, duyệt rút tiền, báo cáo thống kê.

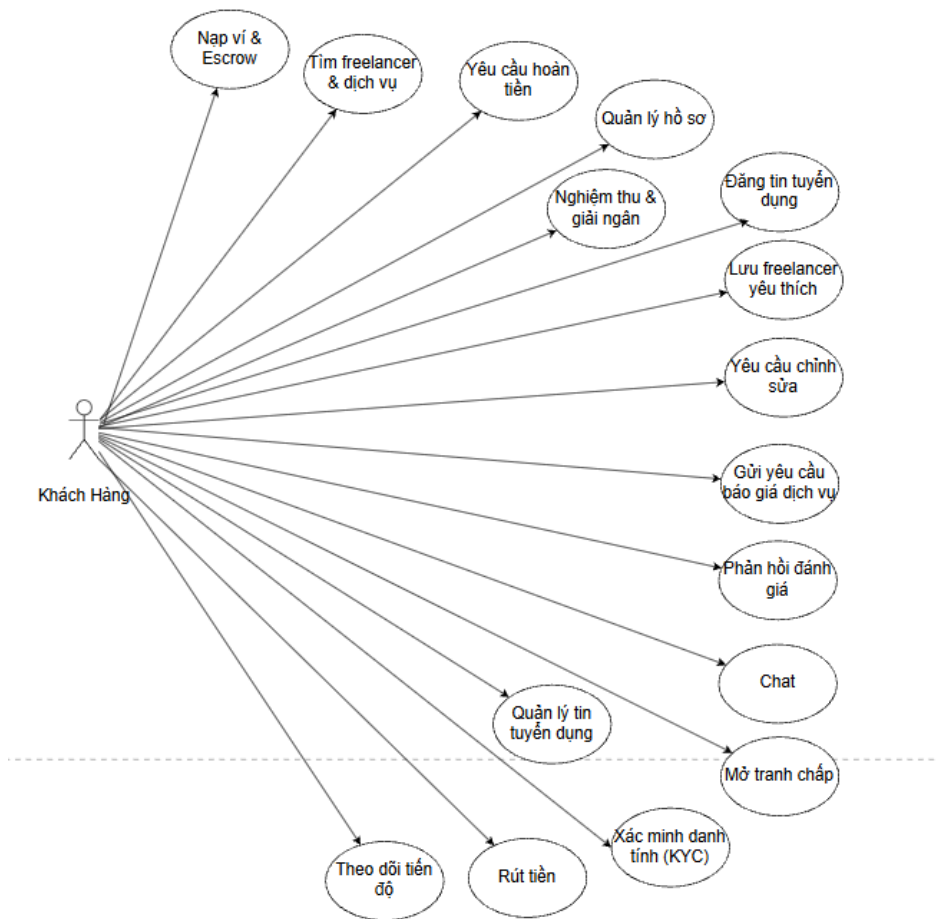
3.4. Phân tích và thiết kế hướng đối tượng



Hình 3.6 Sơ đồ use-case của khách truy cập

Sơ đồ use-case mô tả các chức năng mà khách chưa đăng nhập có thể thực hiện trên hệ thống, gồm:

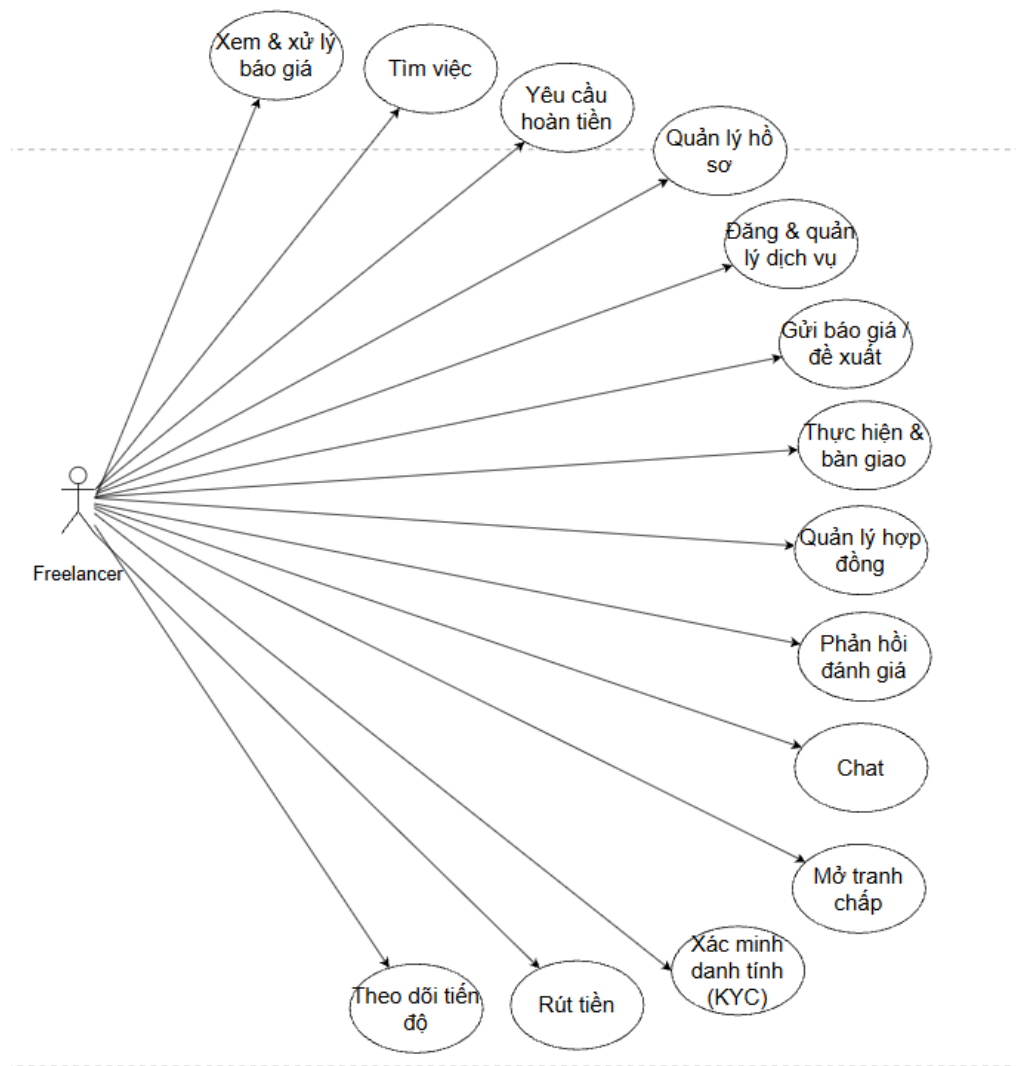
- Đăng ký và đăng nhập: tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập vào hệ thống.
- Tìm freelancer và dịch vụ: tìm kiếm, xem thông tin freelancer và các dịch vụ đang được cung cấp.
- Tìm việc: xem và tìm kiếm các tin tuyển dụng đang được đăng.



Hình 3.7 Sơ đồ use-case của khách hàng truy cập

Sơ đồ use-case thể hiện các chức năng mà khách hàng có thể thực hiện trên hệ thống VL Connect, gồm:

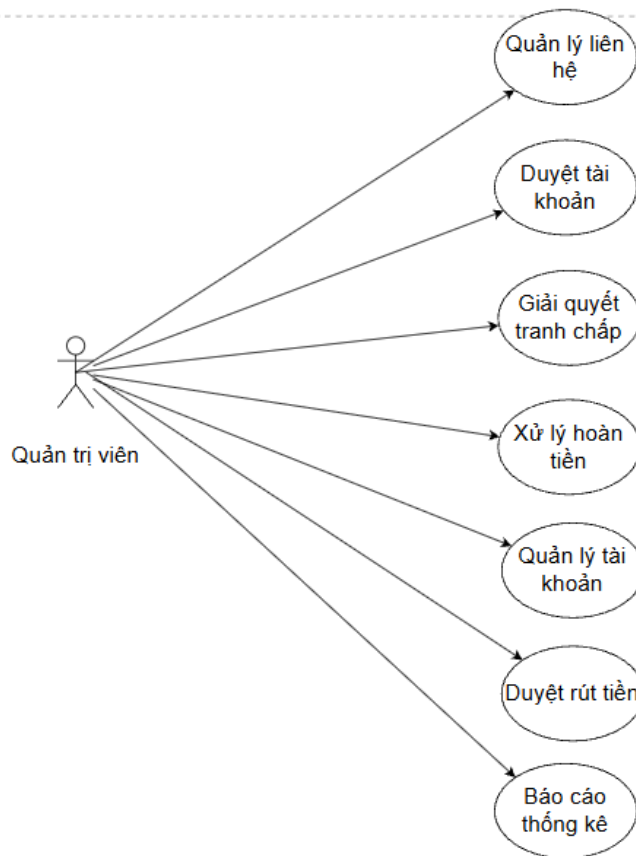
- Tìm freelancer và dịch vụ, đăng và quản lý tin tuyển dụng.
- Gửi yêu cầu báo giá, lưu freelancer yêu thích và trò chuyện.
- Nạp tiền vào ví, sử dụng cơ chế ký quỹ và theo dõi tiến độ công việc.
- Yêu cầu chỉnh sửa, nghiệm thu và giải ngân khi công việc hoàn thành.
- Phản hồi, đánh giá, yêu cầu hoàn tiền hoặc mở tranh chấp khi có vấn đề.
- Quản lý hồ sơ và thực hiện xác minh danh tính khách hàng KYC.



Hình 3.8 Sơ đồ use-case của freelancer truy cập

Sơ đồ thể hiện các chức năng chính mà freelancer có thể thực hiện trong hệ thống, bao gồm:

- Quản lý hồ sơ, đăng và quản lý dịch vụ.
- Tìm việc, gửi báo giá hoặc đề xuất cho khách hàng.
- Quản lý hợp đồng, theo dõi tiến độ, thực hiện và bàn giao công việc.
- Trò chuyện với khách hàng và phản hồi đánh giá.
- Yêu cầu hoàn tiền hoặc mở tranh chấp khi phát sinh vấn đề.
- Xác minh danh tính KYC và rút tiền sau khi hoàn thành công việc.



Hình 3.9 Sơ đồ use-case của quản trị viên truy cập

Sơ đồ thể hiện các chức năng chính của quản trị viên trong hệ thống, bao gồm:

- Quản lý các yêu cầu liên hệ.
- Kiểm tra và duyệt tài khoản người dùng.
- Quản lý, khóa hoặc mở khóa tài khoản.
- Duyệt yêu cầu rút tiền của freelancer.
- Xử lý các yêu cầu hoàn tiền.
- Xem xét và giải quyết tranh chấp.
- Theo dõi báo cáo, số liệu thống kê của hệ thống.

3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.5.1. Lược đồ cơ sở dữ liệu

Hình 3.10 Lược đồ cơ sở dữ liệu

3.5.2. Thiết kế bảng dữ liệu vật lý

Bảng accounts - tài khoản ví điện tử của người dùng

Bảng billing_invoices - hóa đơn thanh toán gắn với giao dịch

Bảng chat_blocks - danh sách chặn giữa hai người dùng trong chat

Bảng chat_conversation_user_state - trạng thái đọc hoặc ẩn hội thoại theo từng người dùng.

Bảng chat_conversations - hội thoại giữa khách hàng và freelancer.

Bảng chat_messages - tin nhắn trong hội thoại chat.

Bảng client_billing_methods - phương thức thanh toán đã lưu của khách hàng.

Bảng client_billing_profiles - thông tin xuất hóa đơn của khách hàng.

Bảng client_favorite_freelancers - freelancer được khách hàng lưu yêu thích.

Bảng contact_social_links - liên kết mạng xã hội trên trang liên hệ

Bảng contract_cancel_requests - yêu cầu hủy hợp đồng và thông tin hoàn tiền

Bảng contract_dispute_messages - tin nhắn trong luồng tranh chấp hợp đồng

Bảng contract_disputes - tranh chấp hợp đồng giữa khách hàng và freelancer

Bảng contract_milestones - cột mốc thanh toán trong hợp đồng

Bảng contract_progress_entries - nhật ký tiến độ, cập nhật công việc hợp đồng

Bảng contract_reviews - đánh giá hợp đồng sau khi hoàn thành

Bảng contract_workflow_events - sự kiện audit trong quy trình hợp đồng

Bảng contracts - hợp đồng làm việc giữa khách hàng và freelancer

Bảng email_verification_tokens - token xác minh email đăng ký

Bảng freelancer_exclusive_resources - tài nguyên độc quyền trên hồ sơ freelancer

Bảng freelancer_payout_accounts - tài khoản ngân hàng nhận rút tiền của freelancer

Bảng freelancer_portfolios - dự án portfolio trên hồ sơ freelancer

Bảng freelancer_profile_files - file tải lên trên hồ sơ freelancer

Bảng freelancer_profiles - hồ sơ nghề nghiệp của freelancer

Bảng freelancer_withdrawal_orders - lệnh rút tiền qua PayOS

Bảng freelancer_withdrawal_pins - mã PIN bảo vệ thao tác rút tiền

Bảng identity_verifications - hồ sơ xác minh danh tính (KYC)

Bảng job_quotes - báo giá / đề xuất của freelancer cho job

Bảng jobs - tin tuyển dụng / dự án do khách hàng đăng

Bảng ledger_entries - bút toán sổ cái kế toán nội bộ

Bảng login_attempts - lịch sử thử đăng nhập (thành công hoặc thất bại)

Bảng notifications - thông báo in-app cho người dùng

Bảng oauth_accounts - liên kết tài khoản OAuth (Google)

Bảng password_reset_tokens - token đặt lại mật khẩu

Bảng profile_analytics_events - sự kiện phân tích lượt xem hồ sơ/dịch vụ

Bảng refresh_tokens - refresh token phiên đăng nhập

Bảng reviews - đánh giá người dùng (bảng legacy)

Bảng saved_jobs - job được freelancer lưu lại

Bảng schema_migrations - theo dõi file migration SQL đã áp dụng

Bảng service_categories - danh mục dịch vụ chuẩn

Bảng services - gói dịch vụ freelancer đang bán

Bảng site_contact - thông tin liên hệ chung của website

Bảng skills - danh mục kỹ năng chuẩn

Bảng spatial_ref_sys - hệ tọa độ tham chiếu PostGIS (hệ thống)

Bảng transactions - giao dịch tài chính (nạp, rút, thanh toán...)

Bảng user_login_logs - lịch sử đăng nhập thành công

Bảng user_payout_methods - phương thức nhận tiền (legacy)

Bảng user_profiles - thông tin hồ sơ cá nhân người dùng

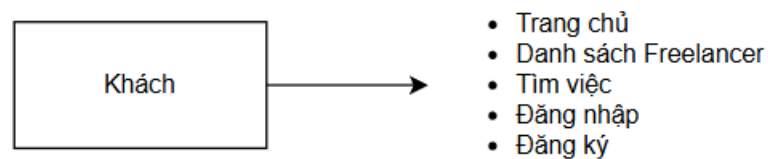
Bảng user_skills - kỹ năng gắn với người dùng

Bảng users - tài khoản người dùng hệ thống

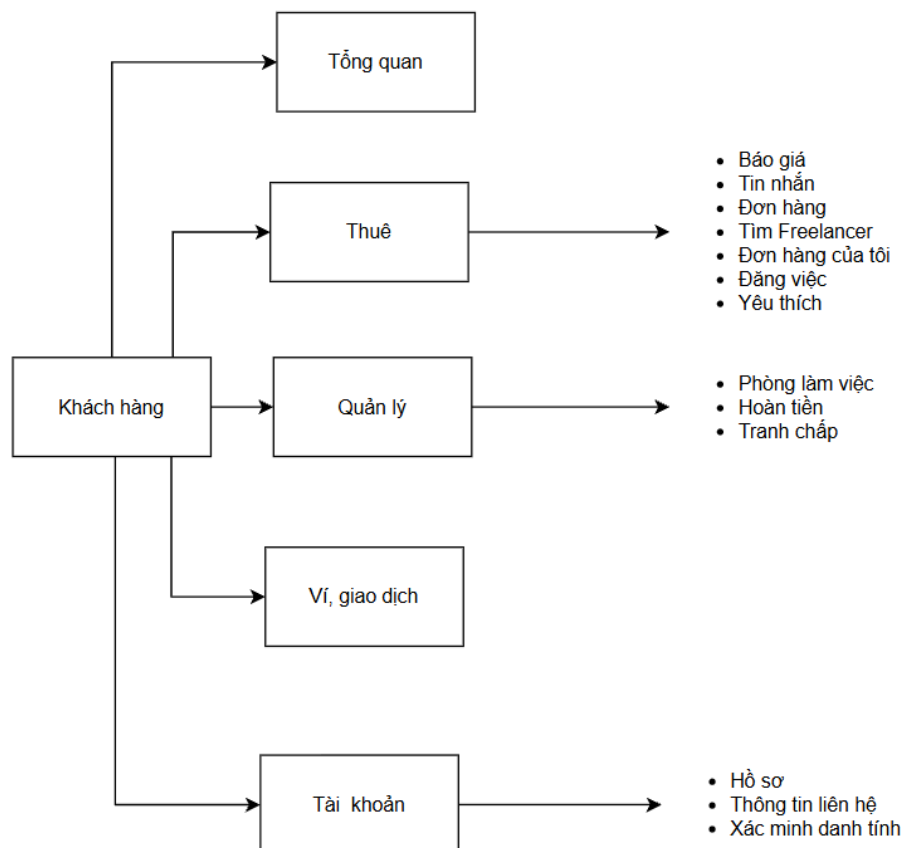
Bảng wallet_deposit_orders - đơn nạp ví qua cổng payOS

3.6. Thiết kế giao diện

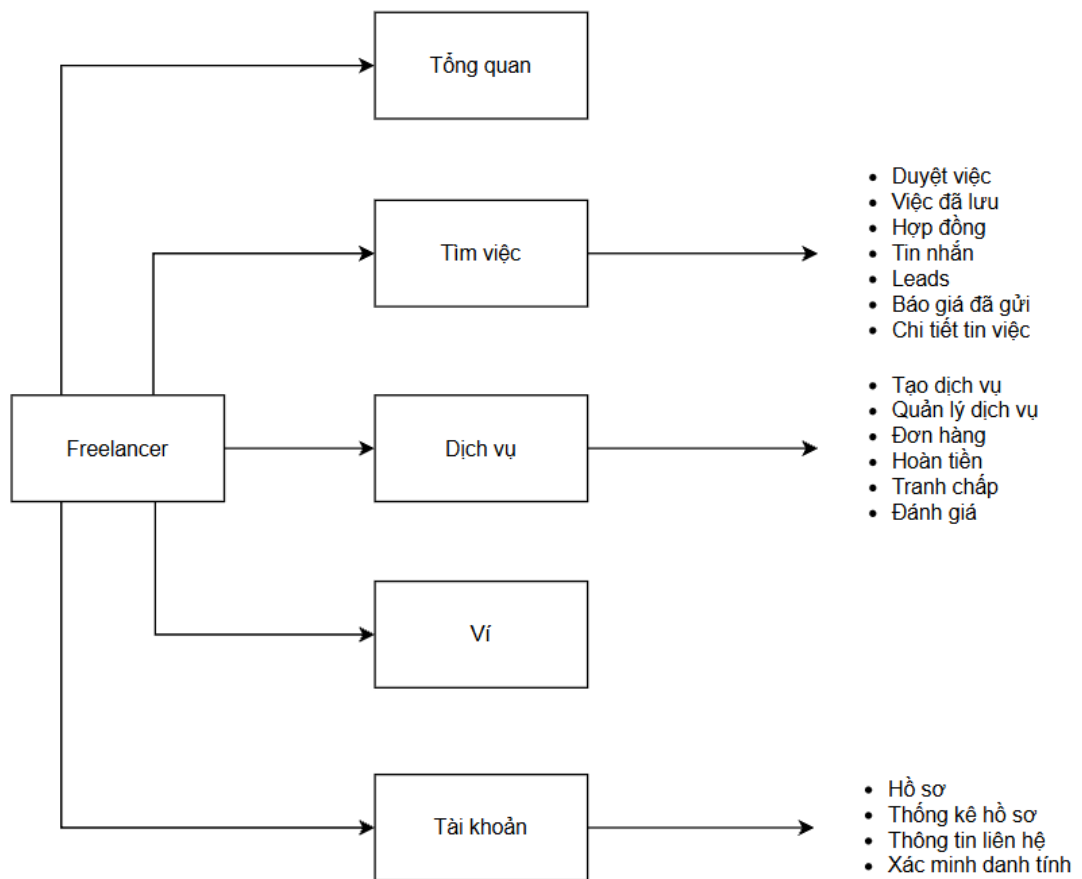
Các sơ đồ trang tương ứng với các nhóm người dùng có trong hệ thống



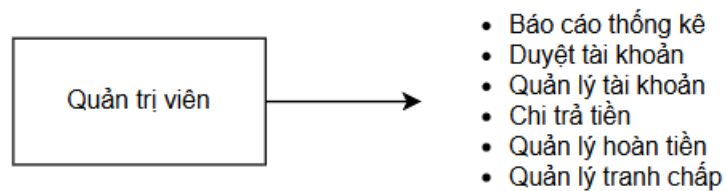
Hình 3.11 Cấu trúc trang cho luồng khách



Hình 3.12 Cấu trúc trang cho luồng khách hàng



Hình 3.13 Cấu trúc trang cho luồng freelancer



Hình 3.14 Cấu trúc trang cho luồng quản trị viên

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Kết quả xây dựng giao diện và chức năng hệ thống

4.1.1. Kết quả đạt được

Qua quá trình nghiên cứu, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống và triển khai thực nghiệm, đề tài "Xây dựng nền tảng kết nối người có nhu cầu dịch vụ với freelancer ở gần tại Vĩnh Long, tích hợp AI và thanh toán trực tuyến" đã hoàn thành và đạt được những kết quả cụ thể trên nhiều phương diện.

4.1.1.1. Về kiến trúc và nền tảng kỹ thuật

Hệ thống được xây dựng theo mô hình kiến trúc full-stack hiện đại, phân tách rõ ràng giữa tầng giao diện, tầng xử lý nghiệp vụ và tầng dữ liệu.

Phần giao diện người dùng được phát triển bằng Next.js 16 kết hợp React 19 và TypeScript, sử dụng Tailwind CSS cùng thư viện thành phần shadcn/ui nhằm đảm bảo tính nhất quán về mặt thị giác và khả năng mở rộng trong tương lai.

Phần xử lý nghiệp vụ phía máy chủ được xây dựng trên nền tảng Node.js với framework Express, cung cấp hệ thống REST API phục vụ toàn bộ các chức năng.

Dữ liệu được lưu trữ và quản lý trên PostgreSQL có tích hợp PostGIS, hỗ trợ các truy vấn liên quan đến vị trí địa lý, đáp ứng yêu cầu kết nối siêu cục bộ của nền tảng.

Hệ thống còn tích hợp Socket.IO cho các tương tác thời gian thực, cổng thanh toán payOS cho các giao dịch tài chính và Google Gemini API cho các tính năng trí tuệ nhân tạo. Toàn bộ hệ thống có thể được đóng gói và triển khai thống nhất thông qua Docker Compose, bao gồm cơ sở dữ liệu, máy chủ back-end và ứng dụng front-end.

4.1.1.2. Về cơ sở dữ liệu

Đề tài đã thiết kế và triển khai thành công hơn 50 bảng dữ liệu trên PostgreSQL, bao phủ toàn bộ các thực thể nghiệp vụ từ người dùng, hợp đồng, giao dịch tài chính, nhắn tin, thông báo đến xác minh danh tính và quản trị hệ thống.

4.1.1.3. Về quản lý người dùng và bảo mật

Hệ thống đã xây dựng hoàn chỉnh các chức năng đăng ký, đăng nhập, xác thực bằng JWT kết hợp refresh token và đăng nhập qua Google OAuth. Người dùng có thể

quản lý hồ sơ cá nhân, cập nhật ảnh đại diện và thiết lập các tùy chọn bảo mật như đổi mật khẩu, theo dõi phiên đăng nhập, xem lịch sử truy cập, cũng như thực hiện các thao tác khóa hoặc xóa tài khoản.

4.1.1.4. Về luồng nghiệp vụ cho người thuê dịch vụ

Đối với người thuê dịch vụ, hệ thống đã hoàn thiện một luồng nghiệp vụ khép kín. Khách hàng có thể đăng tin tuyển dụng thông qua trình hướng dẫn nhiều bước, bổ sung thông tin về ngân sách, địa điểm và hình ảnh minh họa. Họ có thể chủ động tìm kiếm freelancer, xem hồ sơ chi tiết, lưu danh sách yêu thích và gửi yêu cầu báo giá. Khi nhận được đề xuất từ các freelancer, hệ thống hỗ trợ khách hàng so sánh, lựa chọn và chấp nhận báo giá phù hợp để khởi tạo hợp đồng. Trong suốt quá trình thực hiện công việc, khách hàng có thể theo dõi tiến độ tại khu vực quản lý đơn hàng, thực hiện nghiệm thu bàn giao, yêu cầu chỉnh sửa hoặc mở tranh chấp khi phát sinh vấn đề.

4.1.1.5. Về luồng nghiệp vụ cho freelancer

Đối với freelancer, hệ thống cung cấp đầy đủ công cụ để xây dựng hồ sơ nghề nghiệp và tiếp cận khách hàng. Freelancer có thể đăng và quản lý các gói dịch vụ với mô tả chi tiết, hình ảnh, video giới thiệu và bảng giá cạnh tranh. Họ cũng có thể tìm kiếm tin đăng phù hợp, gửi báo giá kèm thư đề xuất và theo dõi trạng thái các đơn hàng đã nhận. Hồ sơ công khai được bổ sung bằng hồ sơ năng lực, danh sách kỹ năng, tài liệu đính kèm và thống kê lượt xem, góp phần nâng cao khả năng được khách hàng lựa chọn.

4.1.1.6. Về hệ thống hợp đồng và thanh toán ký quỹ

Quy trình quản lý hợp đồng được chuẩn hóa theo năm giai đoạn tuần tự: lựa chọn đối tác, nạp ký quỹ, thực hiện công việc, bàn giao và hoàn tất thanh toán. Mỗi giai đoạn có quy tắc chuyển trạng thái rõ ràng kèm cơ chế tự động xử lý theo SLA khi hết thời hạn quy định.

Về tài chính, hệ thống đã triển khai mô hình ví điện tử nội bộ với hai thành phần số dư tách biệt: số dư khả dụng và số dư ký quỹ. Khách hàng có thể nạp tiền qua cổng thanh toán, trong khi freelancer có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng sau khi hoàn thành công việc, với bảo vệ bổ sung bằng mã PIN rút tiền. Toàn bộ giao dịch được ghi nhận đầy đủ trong lịch sử, kèm hóa đơn và sổ cái kế toán nội bộ, đảm bảo tính minh bạch và khả năng đối soát.

4.1.1.7. Về hệ thống giao tiếp và thông báo

Người dùng ở hai phía có thể trao đổi trực tiếp qua tính năng chat thời gian thực, hỗ trợ gửi tin nhắn văn bản, đính kèm tệp và sử dụng biểu tượng cảm xúc.

4.1.1.8. Về tích hợp trí tuệ nhân tạo

Đề tài đã tích hợp trí tuệ nhân tạo vào nền tảng thông qua hai tính năng chính. Thứ nhất, chatbot hỗ trợ người dùng được nhúng xuyên suốt trên website, sẵn sàng giải đáp các câu hỏi thường gặp về cách sử dụng nền tảng. Thứ hai, tính năng so sánh báo giá bằng AI giúp khách hàng đánh giá nhanh điểm mạnh, điểm yếu và mức độ cạnh tranh của từng freelancer dựa trên nội dung đề xuất, từ đó hỗ trợ quá trình ra quyết định thuê dịch vụ một cách hiệu quả và khách quan hơn.

4.1.1.9. Về khu vực quản trị hệ thống

Khu vực quản trị dành cho quản trị viên đã được xây dựng với đầy đủ chức năng cần thiết, bao gồm: duyệt và quản lý tài khoản người dùng, xử lý tranh chấp và yêu cầu hoàn tiền, phê duyệt hoặc từ chối các lệnh rút tiền, xem báo cáo thống kê tổng quan và cập nhật thông tin liên hệ của website. Cơ chế xử lý tranh chấp cho phép cả hai bên trình bày lập luận và đính kèm bằng chứng, trong khi quản trị viên có thẩm quyền can thiệp để đưa ra phương án giải quyết phù hợp với từng tình huống thực tế.

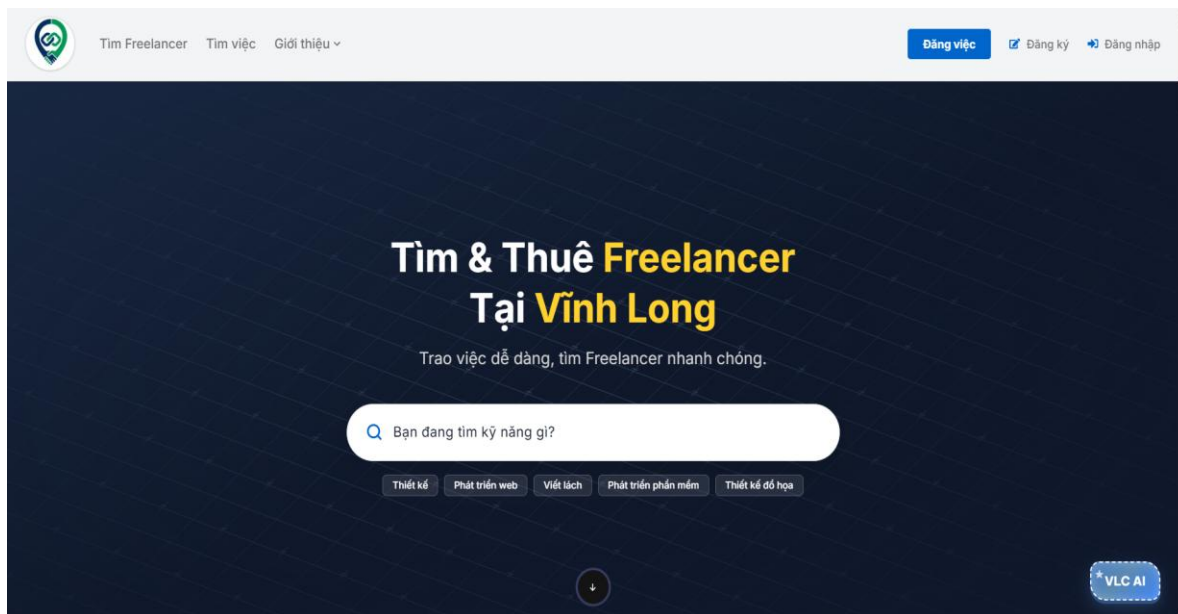
4.1.1.10. Về trải nghiệm người dùng

Giao diện hệ thống hỗ trợ chế độ sáng và tối, các trang tĩnh như giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, câu hỏi thường gặp, điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật đã được hoàn thiện, tạo nên một hệ sinh thái thông tin đầy đủ cho người dùng mới tiếp cận nền tảng.

4.1.2. Giao diện

4.1.2.1. Trang chủ

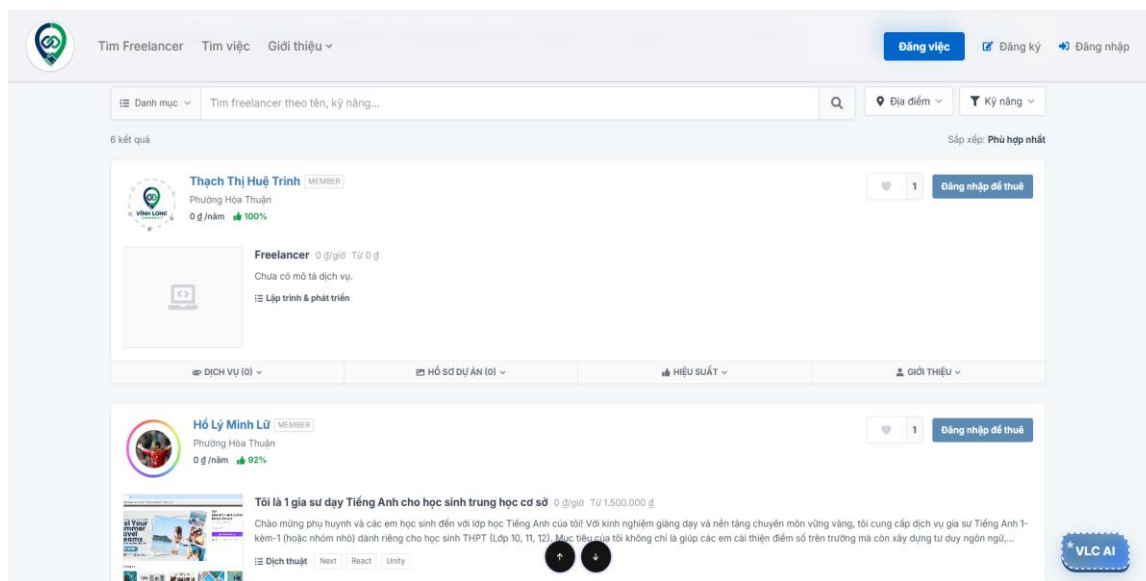
Trang chủ là giao diện landing page của hệ thống Vĩnh Long Connect, đóng vai trò giới thiệu nền tảng và định hướng người dùng vào các chức năng chính.



Hình 4.1 Giao diện trang chủ của Vĩnh Long Connect

4.1.2.2. Tìm freelancer (Khách)

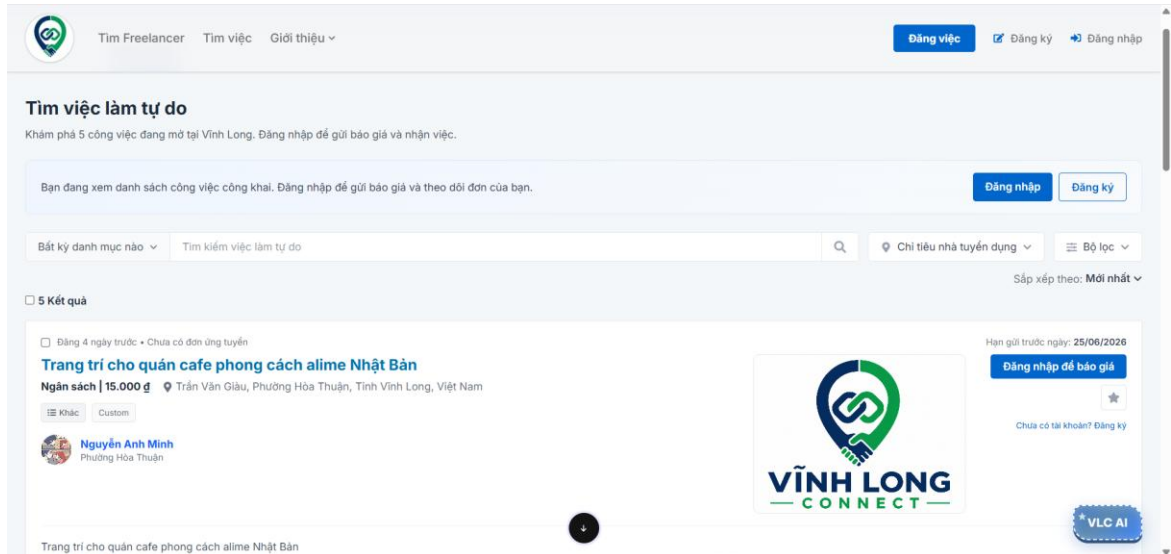
Trang tìm freelancer là giao diện dành cho khách hàng nhằm tìm kiếm và lựa chọn người cung cấp dịch vụ trên nền tảng Vĩnh Long Connect.



Hình 4.2 Giao diện tìm kiếm freelancer của khách

4.1.2.3. Tìm việc (Khách)

Trang tìm việc là giao diện dành cho freelancer nhằm tìm kiếm cơ hội việc làm trên nền tảng Vĩnh Long Connect.



Hình 4.3 Giao diện tìm kiếm công việc của khách

4.1.2.4. Giới thiệu về Vĩnh Long Connect

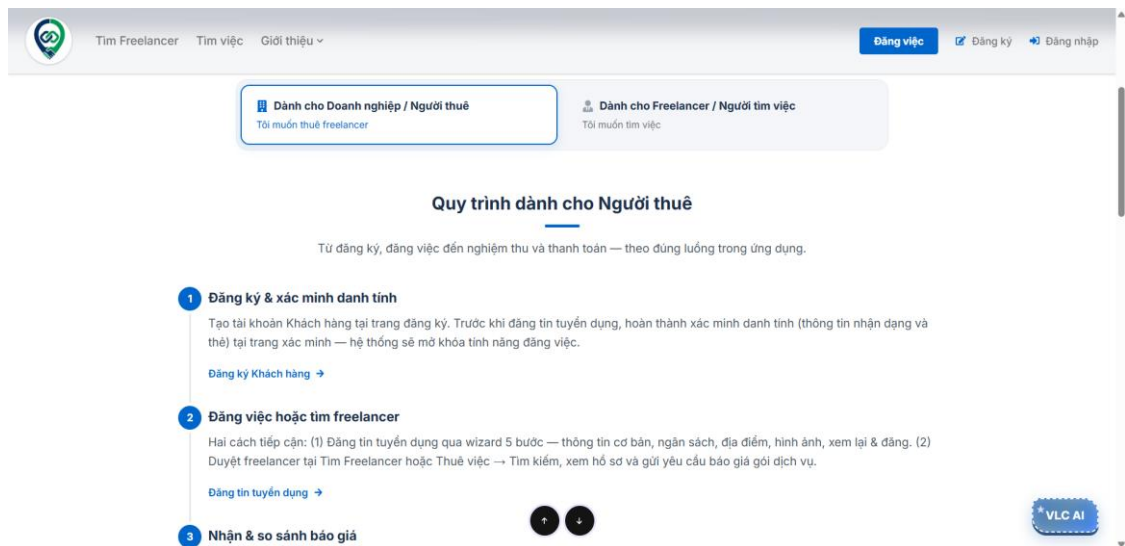
Trang giới thiệu về Vĩnh Long Connect là trang thông tin tĩnh nhằm giới thiệu nền tảng với người dùng mới và đối tác.



Hình 4.4 Giao diện giới thiệu về Vĩnh Long Connect

4.1.2.5. Cách thức hoạt động

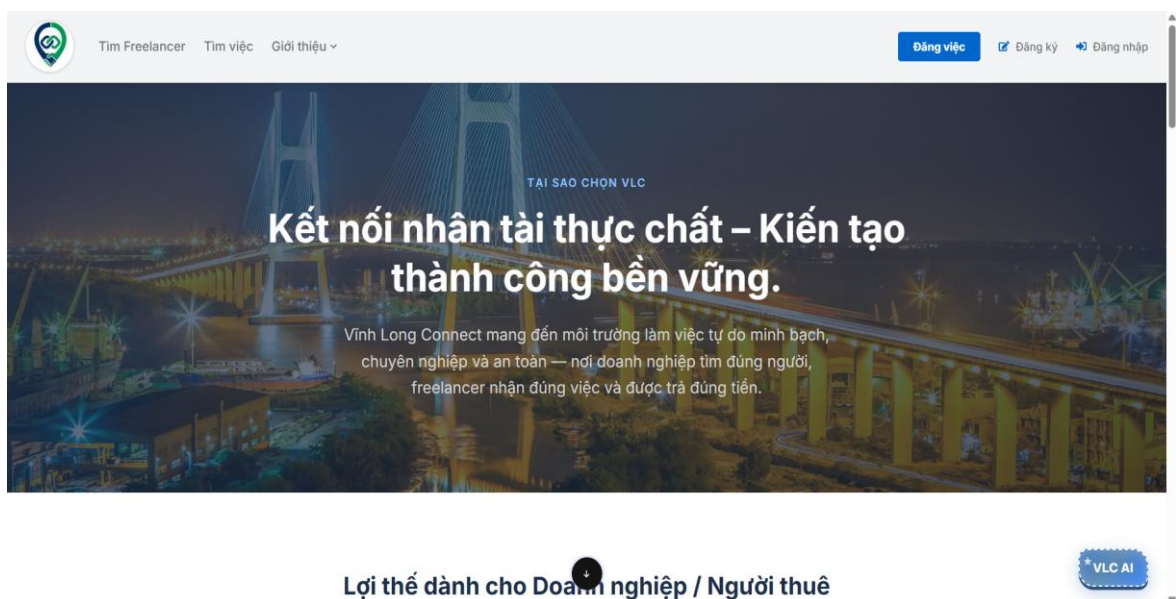
Trang cách thức hoạt động là trang hướng dẫn sử dụng nhằm giúp người dùng mới nắm được quy trình làm việc trên nền tảng Vĩnh Long Connect.



Hình 4.5 Giao diện cách thức người dùng hoạt động trong Vĩnh Long Connect

4.1.2.6. Tại sao chọn Vĩnh Long Connect

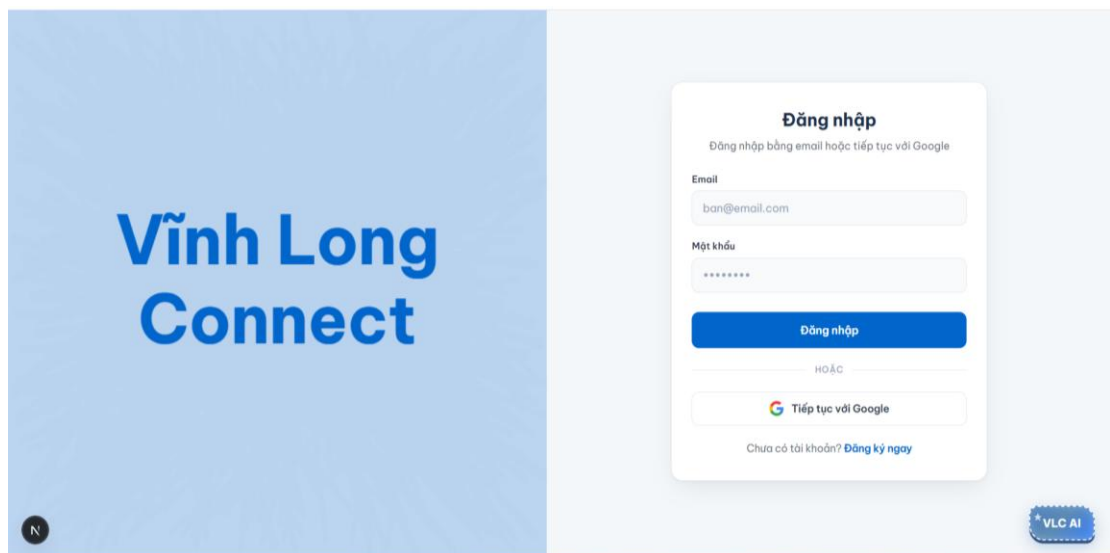
Trang tại sao chọn Vĩnh Long Connect là trang tiếp thị và thuyết phục người dùng, nhằm làm rõ giá trị và lợi thế cạnh tranh của nền tảng.



Hình 4.6 Giao diện tại sao chọn Vĩnh Long Connect

4.1.2.7. Đăng ký

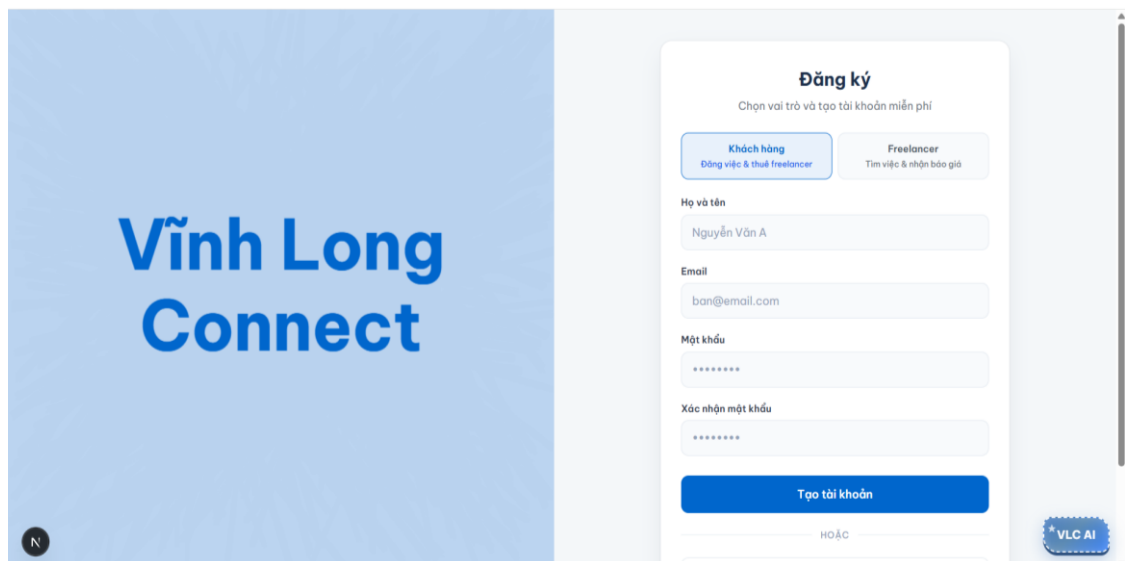
Trang đăng nhập là cổng xác thực chính của Vĩnh Long Connect. Giao diện gồm form email hoặc mật khẩu, nút đăng nhập và tùy chọn “Tiếp tục với Google”.



Hình 4.7 Giao diện đăng ký

4.1.2.8. Đăng nhập

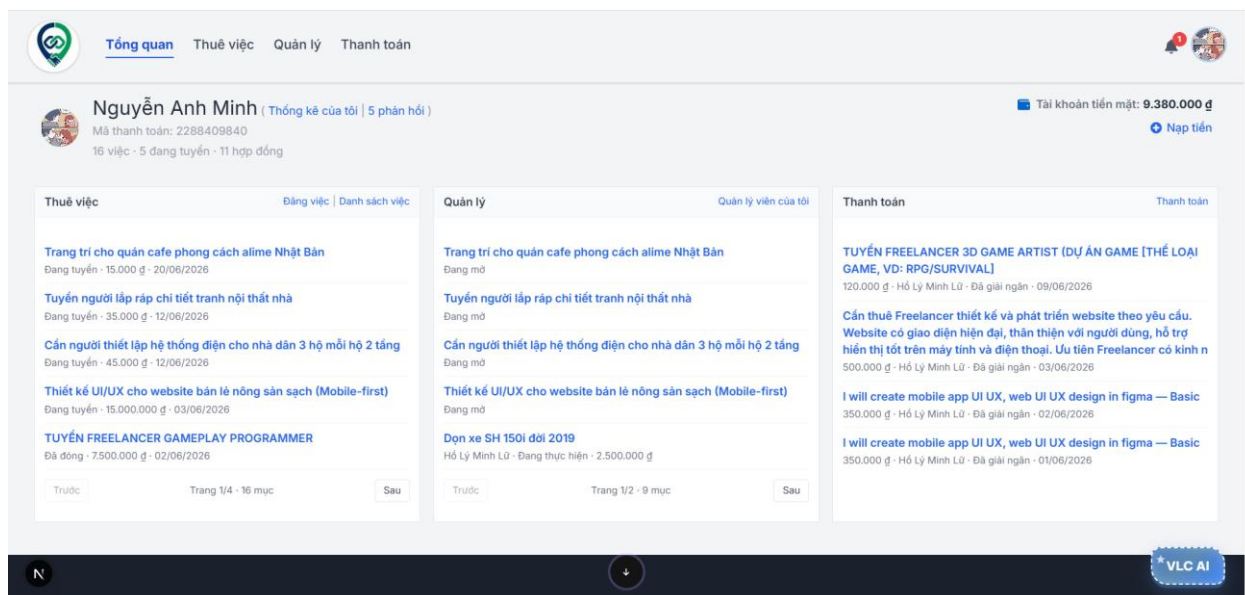
Trang đăng ký là điểm vào để người dùng mới tham gia nền tảng. Giao diện dùng layout xác thực chung với panel trang trí bên trái và form đăng ký bên phải. Người dùng chọn vai trò khách hàng (đăng việc, thuê freelancer) hoặc freelancer (tìm việc, nhận báo giá), sau đó điền họ tên, email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu.



Hình 4.8 Giao diện đăng nhập

4.1.2.9. Dashboard Người dùng

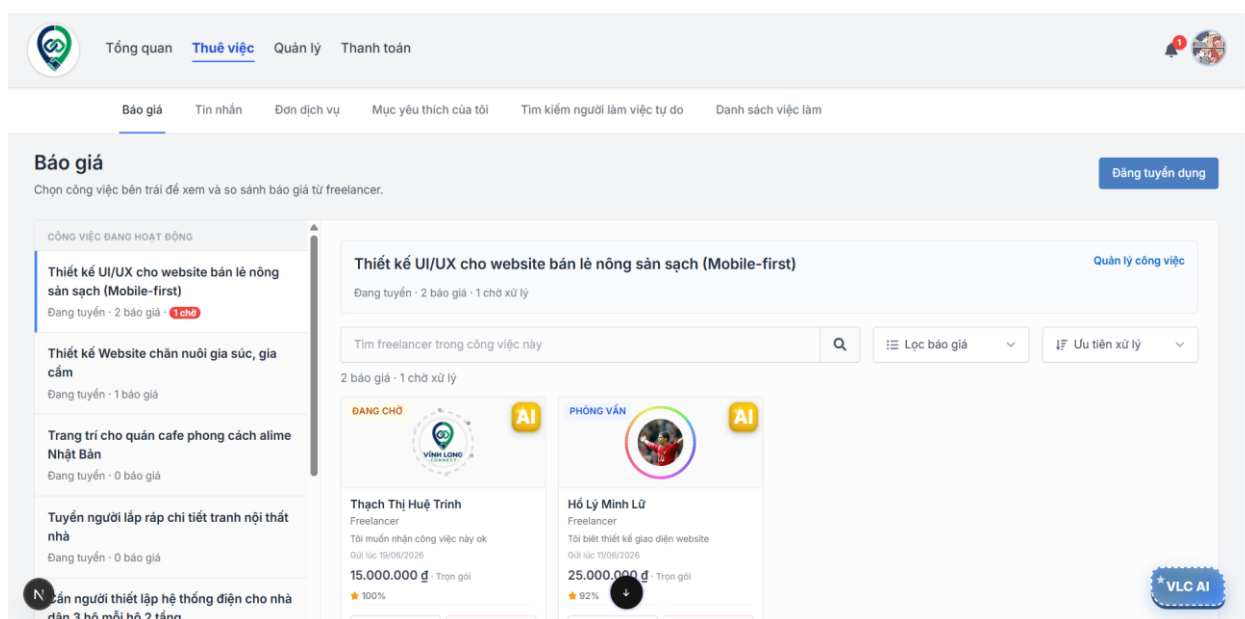
Trang tổng quan người dùng là bảng tổng quan sau đăng nhập, tự hiển thị giao diện phù hợp theo vai trò Khách hàng.



Hình 4.9 Giao diện trang tổng quan tài khoản khách hàng

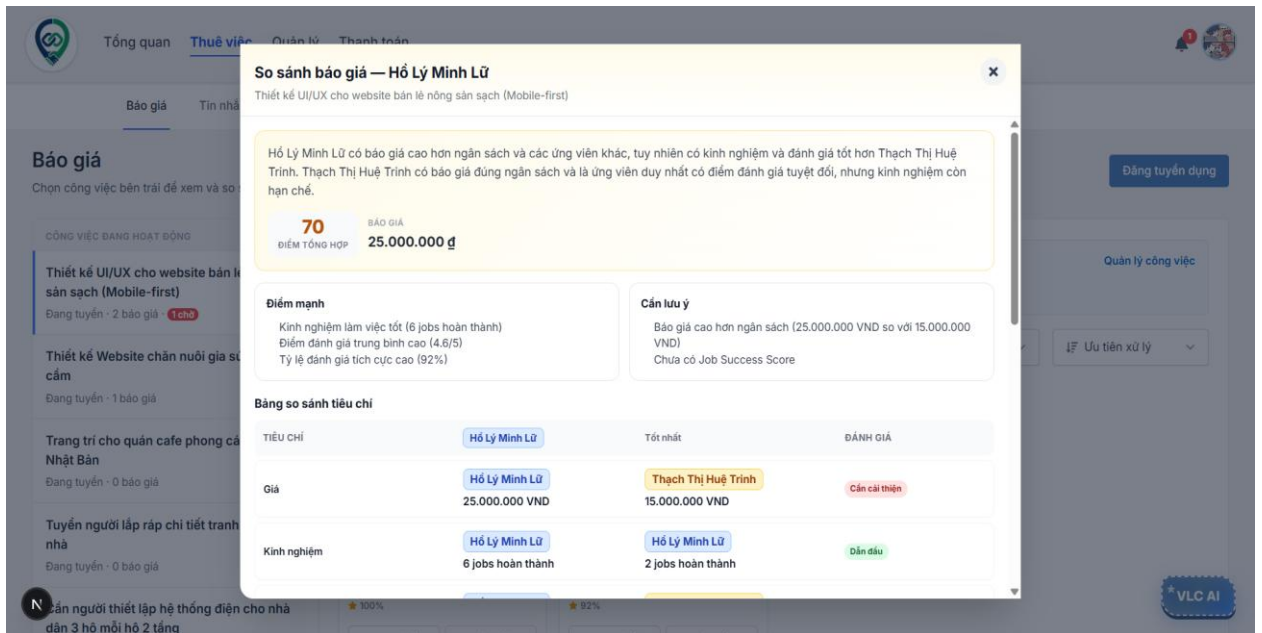
4.1.2.10. Báo giá

Trang báo giá hiển thị các công việc của khách hàng đăng tuyển tương ứng với mỗi công việc sẽ có danh sách các ứng viên freelancer yêu cầu thực hiện công việc này, trang còn có các chức năng bộ lọc và tích hợp AI so sánh các báo giá đã nhận.



Hình 4.10 Giao diện các công việc nhận báo giá

Giao diện so sánh báo giá từ AI hiển thị thông số so sánh giữa nhiều freelancer báo giá cho một công việc và mục đích là giúp cho khách hàng chọn ra một ứng viên tiềm năng nhất cho công việc đang tuyển dụng.



Hình 4.11 Giao diện so sánh để chọn ra freelancer tiềm năng

4.1.2.11. Đăng tuyển dụng

Trang Đăng tin tuyển dụng nằm trong mục thuê việc, dành riêng cho tài khoản Khách hàng. Trước khi vào giao diện này, hệ thống kiểm tra đăng nhập và xác minh danh tính, nếu chưa đủ điều kiện, người dùng được hướng tới trang xác minh thay vì đăng tin.

Thông tin cơ bản

Tiêu đề công việc *

VD: Thiết kế landing page cho startup fintech

Mô tả chi tiết *

Mô tả phạm vi, yêu cầu, deliverables, timeline mong muốn...

Danh mục *

— Chọn danh mục —

Kỹ năng / thể (tối đa 12, phân cách bằng dấu phẩy)

React, Figma, UI/UX

Quay lại Tiếp theo

Hình 4.12 Đăng tuyển bước 1 nhập thông tin cơ bản

Đăng tin tuyển dụng
Hoàn thành từng bước để đăng công việc — freelancer sẽ gửi báo giá sau khi tin được duyệt hiển thị.

Ngân sách

Loại ngân sách

☒ Trọn gói (Fixed price)

☐ Theo giờ (Hourly)

Ngân sách tối thiểu (VND): 1000

Ngân sách tối đa (VND): 2500

Xem trước: Trọn gói

Quay lại Tiếp theo

Hình 4.13 Đăng tuyển bước 2 chọn ngân sách công việc

Địa điểm & thời hạn

Hình thức làm việc *

☒ Làm trực tiếp tại chỗ
Dùng GPS hoặc chọn / nhập địa chỉ tại tỉnh Vĩnh Long

☐ Làm tại nhà
Freelancer làm sản phẩm tại nhà, không cần đến địa điểm

Tim kiếm địa chỉ

Q Xã/phường Vĩnh Long 2025, đường, hoặc từ khóa...

Bản đồ tham chiếu (Google Maps) — trung tâm tỉnh Vĩnh Long

Chọn xã/phường trong danh sách chuẩn 2025, tìm địa chỉ trong phạm vi tỉnh Vĩnh Long, hoặc bấm Dùng GPS để lấy vị trí hiện tại và đổi chiều từ

Quay lại Tiếp theo

Hình 4.14 Đăng tuyển bước 3 chọn nơi làm việc

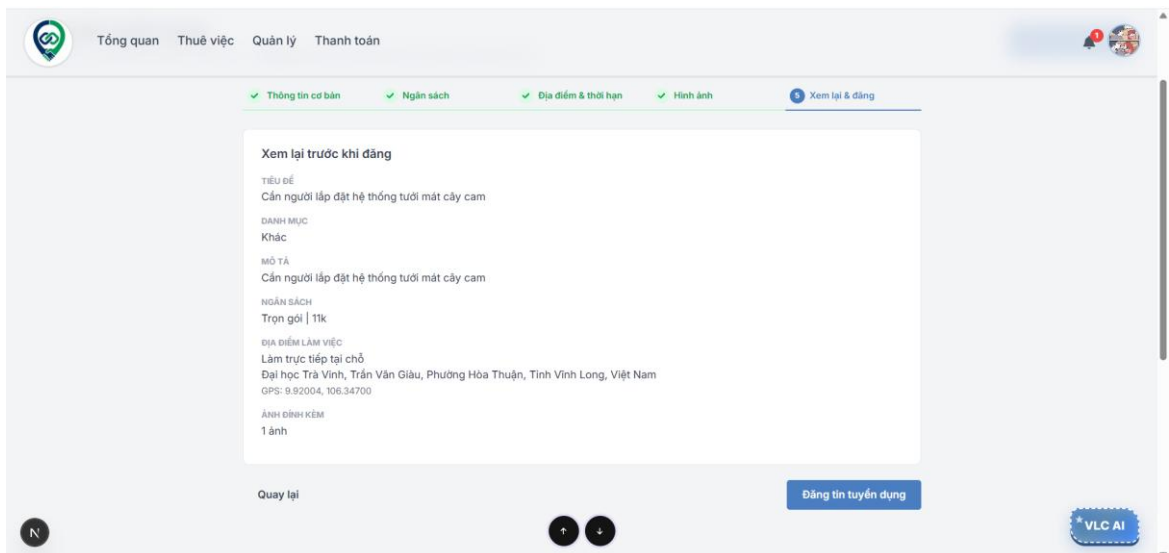
Hình ảnh minh họa

Tải tối đa 3 ảnh (JPG, PNG). Giúp freelancer hiểu rõ yêu cầu.

Chọn ảnh (1/3)

Quay lại Tiếp theo

Hình 4.15 Đăng tuyển bước 4 nhập các ảnh đính kèm thông tin



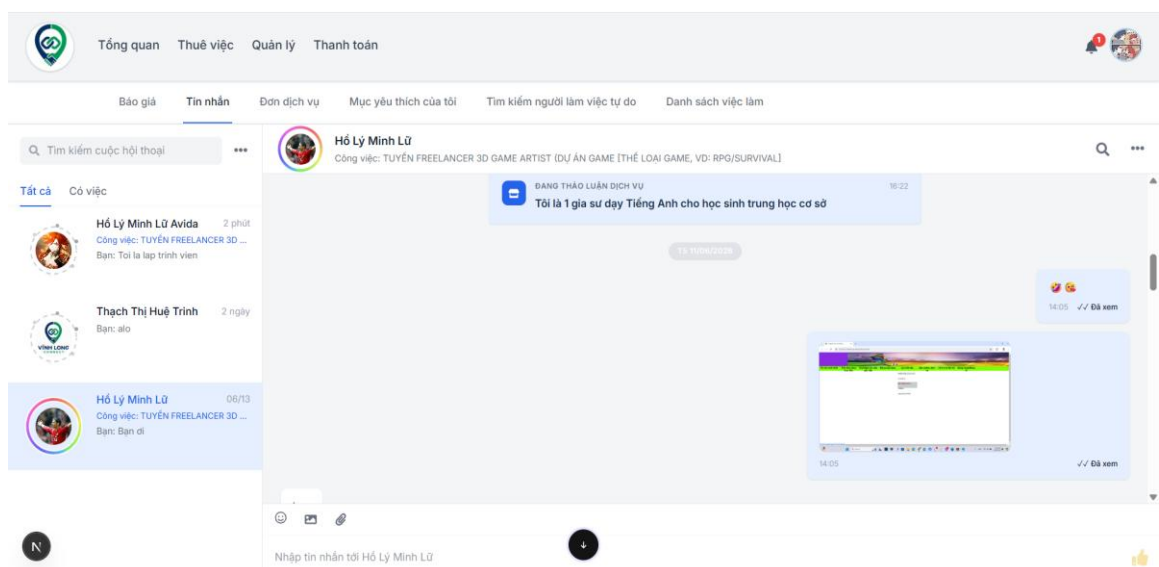
Hình 4.16 Đăng tuyển bước 5 xem lại bài đăng

4.1.2.12. Tin nhắn

Giao diện Tin nhắn là khu vực chat trực tiếp giữa khách hàng và freelancer trên Vĩnh Long Connect.

Cột trái chứa danh sách hội thoại: ô tìm kiếm theo tên đối tác hoặc nội dung, mỗi mục hiển thị avatar, tên, ngữ cảnh (công việc, dịch vụ), tin nhắn gần nhất, thời gian tương đối và chấm chưa đọc.

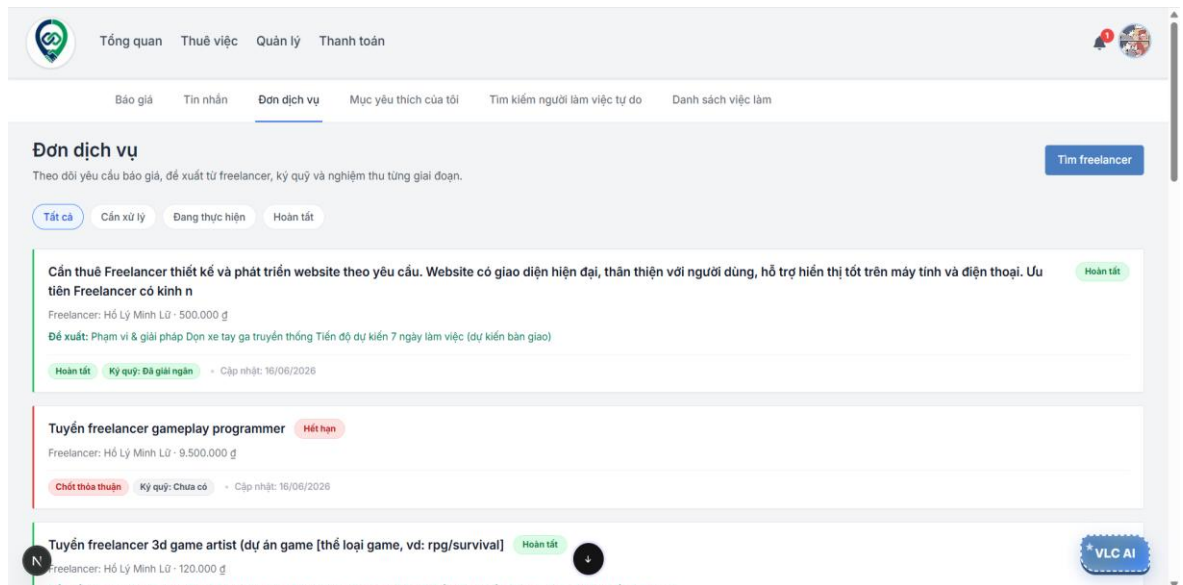
Cột phải chứa khung chat: header gồm avatar, tên đối tác, ngữ cảnh hội thoại; nút tìm trong hội thoại, vùng tin nhắn nhóm theo ngày, hỗ trợ văn bản, ảnh, tệp và thẻ ngữ cảnh, trạng thái.



Hình 4.17 Giao diện nhắn tin

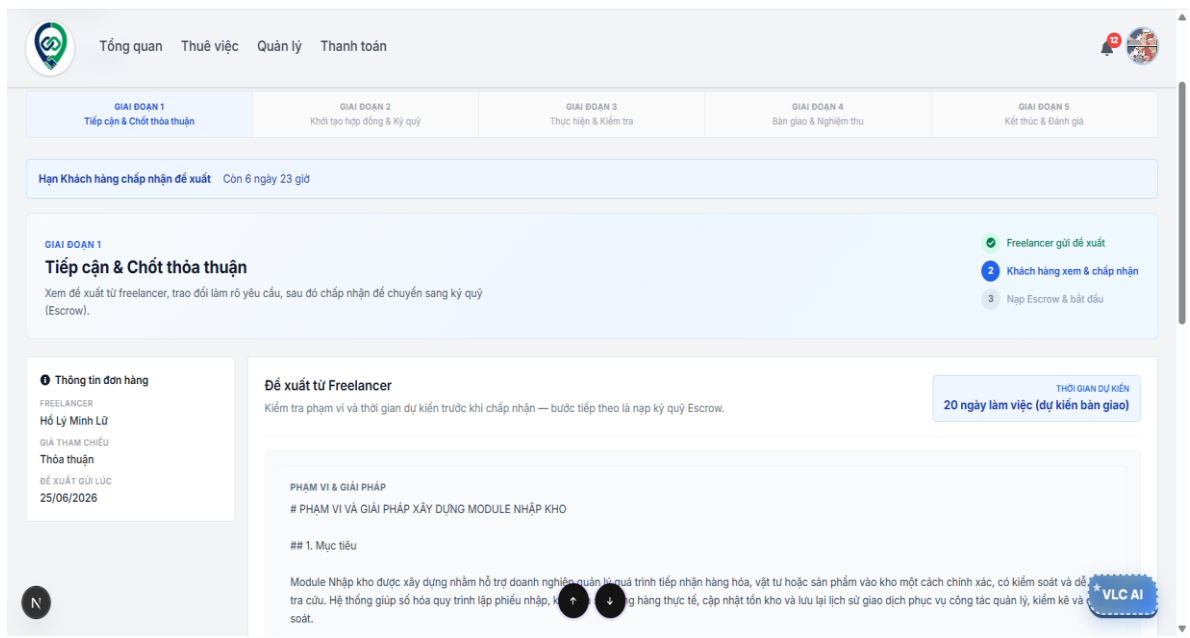
4.1.2.13. Đơn dịch vụ

Đơn dịch vụ là luồng hợp đồng khi khách hàng đặt gói dịch vụ từ freelancer, quản lý qua danh sách và trang chi tiết 5 giai đoạn thực hiện. Mỗi đơn hiển thị trạng thái workflow, ký quỹ, deadline SLA và các thao tác như chấp nhận đề xuất, nạp tiền, bàn giao, nghiệm thu.



Hình 4.18 Giao diện đơn dịch vụ

Quy trình thực hiện đơn dịch vụ trên Vĩnh Long Connect gồm 5 bước:



Hình 4.19 Giao diện giai đoạn 1 của dịch vụ tiếp cận và chốt thỏa thuận

Tổng quanThuê việcQuản lýThanh toán

Đã chốt thỏa thuận

Nạp kỳ quỹ Escrow

Bắt đầu thực hiện

GIAI ĐOẠN 2

Khởi tạo hợp đồng & Ký quỹ

Nạp tiền vào kỳ quỹ (Escrow) để khóa ngân sách — freelancer chỉ bắt đầu khi trạng thái Funded.

SỐ TIỀN KÝ QUỸ

50.000 đ

Hợp đồng
FREELANCER
Hồ Lý Minh Lữ
THỜI GIAN DỰ KIẾN
3 ngày làm việc (dự kiến bàn giao)

PHẠM VI ĐÃ THỎA THUẬN

-- Số ngày bàn giao dự kiến (F chọn khi gửi đề xuất dịch vụ)
ALTER TABLE public.contracts
ADD COLUMN IF NOT EXISTS
proposal_delivery_days integer;

COMMENT ON COLUMN
public.contracts.proposal_delivery_d...

Xem thêm

NẠP KỶ QUỸ CHO HỢP ĐỒNG

Số tiền sẽ trừ từ số dư tài khoản VND của bạn và chuyển sang trạng thái ký quỹ.

BẠN SẼ NẠP

50.000 đ

Tiến được khóa trong Escrow, không chuyển thẳng cho freelancer

Freelancer bắt đầu làm khi trạng thái chuyển sang Funded

Bạn giải ngân sau khi nghiệm thu ở giai đoạn cuối

☒ Tôi xác nhận nạp 50.000 đ vào kỳ quỹ Escrow cho hợp đồng này.

Xác nhận nạp kỳ quỹ

VLC AI

Nạp thêm số dư tài khoản

Hình 4.20 Giao diện giai đoạn 2 của dịch vụ khởi tạo hợp đồng và ký quỹ

Tổng quanThuê việcQuản lýThanh toán

GIAI ĐOẠN 3

Thực hiện & Kiểm tra

Theo dõi tiến độ, mở link demo và gửi phản hồi chỉnh sửa không giới hạn cho đến khi hoàn thành công việc.

Escrow đã nạp

Thực hiện & kiểm tra

Bàn giao

Hợp đồng

FREELANCER

Hồ Lý Minh Lữ

THỜI GIAN CAM KẾT

3 ngày làm việc (dự kiến bàn giao)

BẮT ĐẦU TỪ

25/06/2026

CHỈNH SỬA

Không giới hạn

Công việc từ job đăng tải — chỉnh sửa đến khi hoàn thành. (Đã gửi 1 lần)

Lịch sử tiến độ & phản hồi

Freelancer cập nhật tiến độ - Lần 1

Hồ Lý Minh Lữ · 25/06/2026

Đã hoàn thành thiết lập môi trường cho dự án

Khách hàng yêu cầu chỉnh sửa

Nguyễn Anh Minh · 25/06/2026

Cần thêm giao diện

Tiến độ từ Freelancer

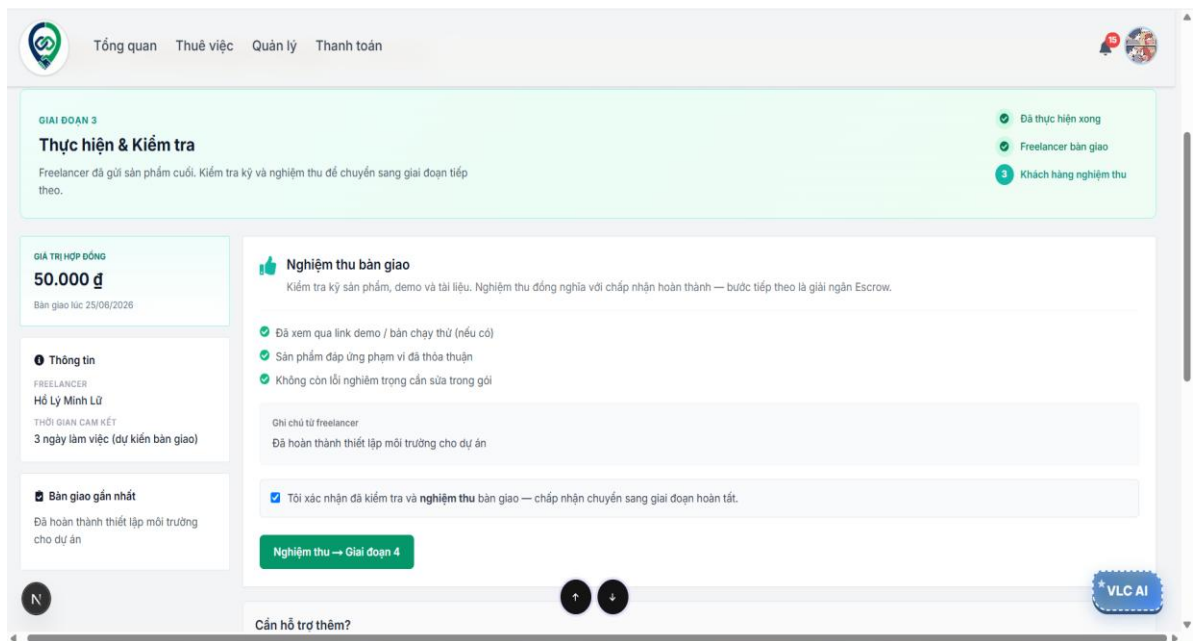
Xem các bản cập nhật theo thời gian và phản hồi nếu cần chỉnh sửa trước khi bàn giao.

Yêu cầu chỉnh sửa

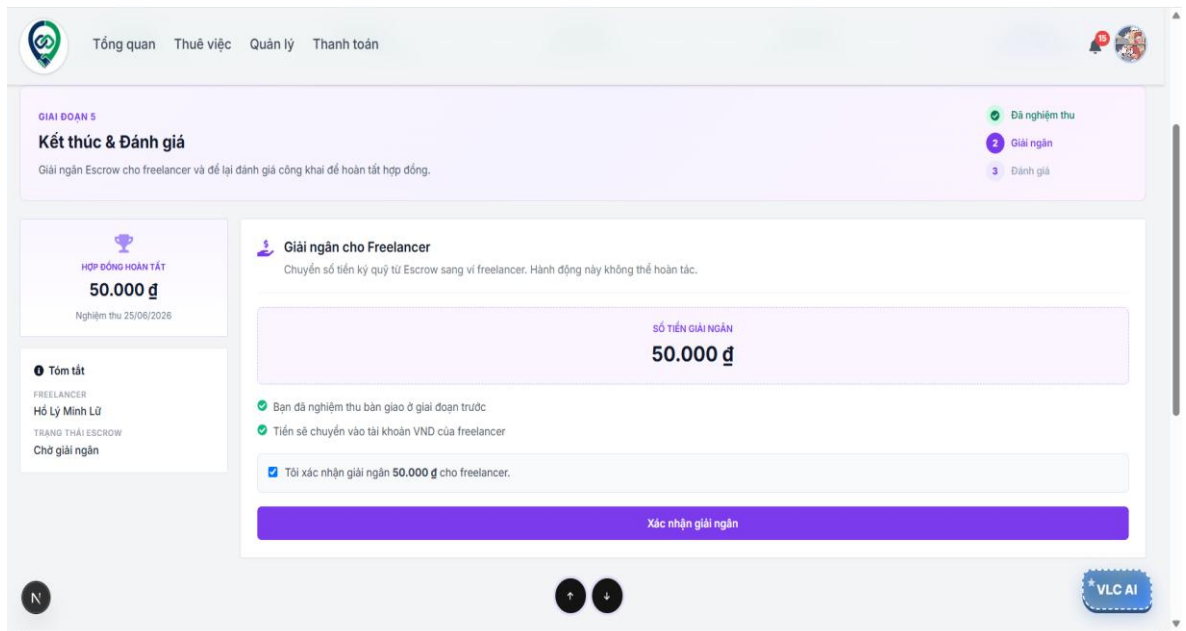
Mô tả rõ phần cần sửa — không giới hạn số lần cho đến khi hoàn thành công việc.

VLC AI

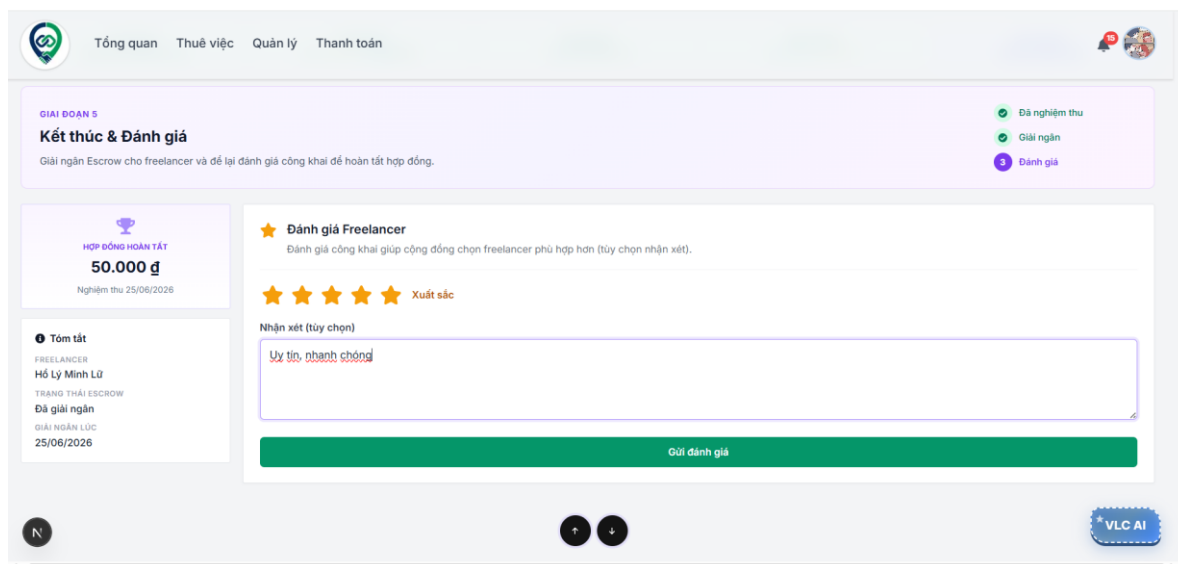
Hình 4.21 Giao diện giai đoạn 3 của dịch vụ thực hiện và kiểm tra



Hình 4.22 Giao diện giai đoạn 3.2 của dịch vụ thực hiện và kiểm tra cuối cùng



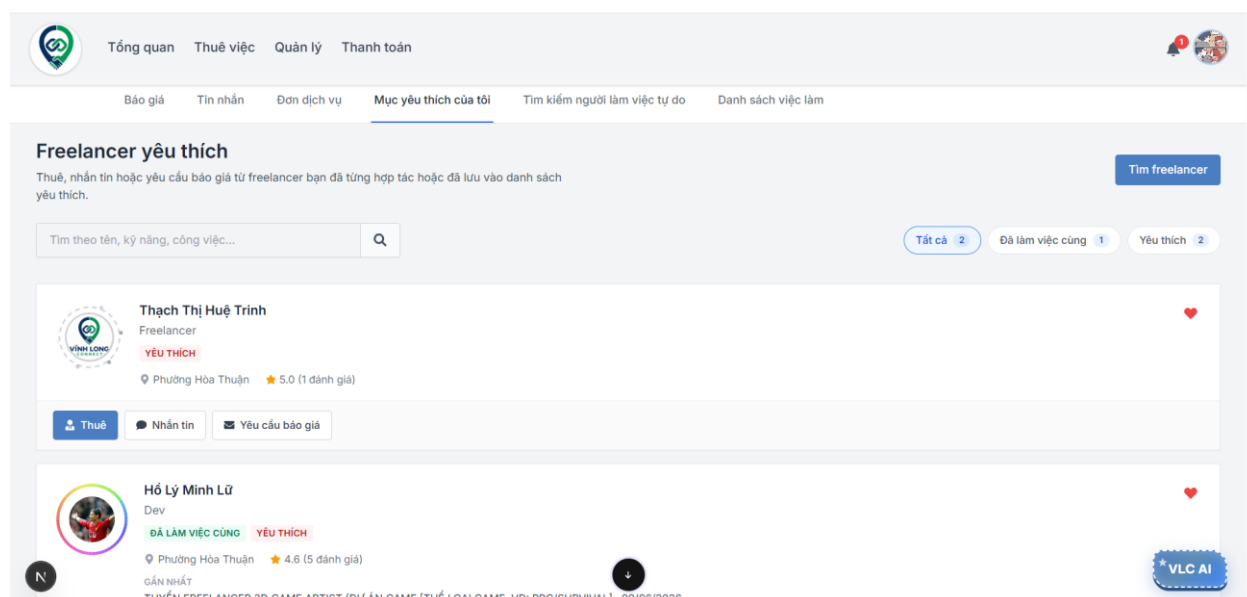
Hình 4.23 Giao diện giai đoạn 4 của dịch vụ hoàn tất giải ngân tiền cho freelancer



Hình 4.24 Giao diện giai đoạn 5 của dịch vụ kết thúc và đánh giá

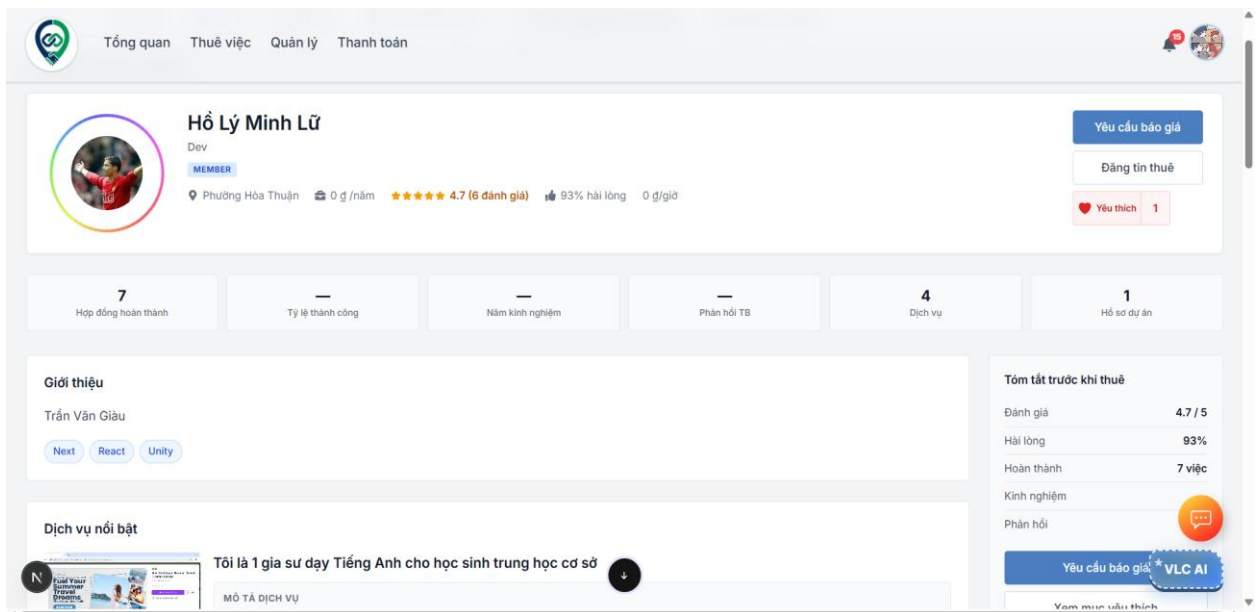
4.1.2.14. Freelancer yêu thích

Trang freelancer yêu thích giúp khách hàng quản lý danh sách freelancer đã từng hợp tác hoặc đã lưu yêu thích. Trang hỗ trợ tìm kiếm, lọc theo tab và thao tác nhanh: thuê lại, nhắn tin, yêu cầu báo giá.



Hình 4.25 Giao diện freelancer yêu thích

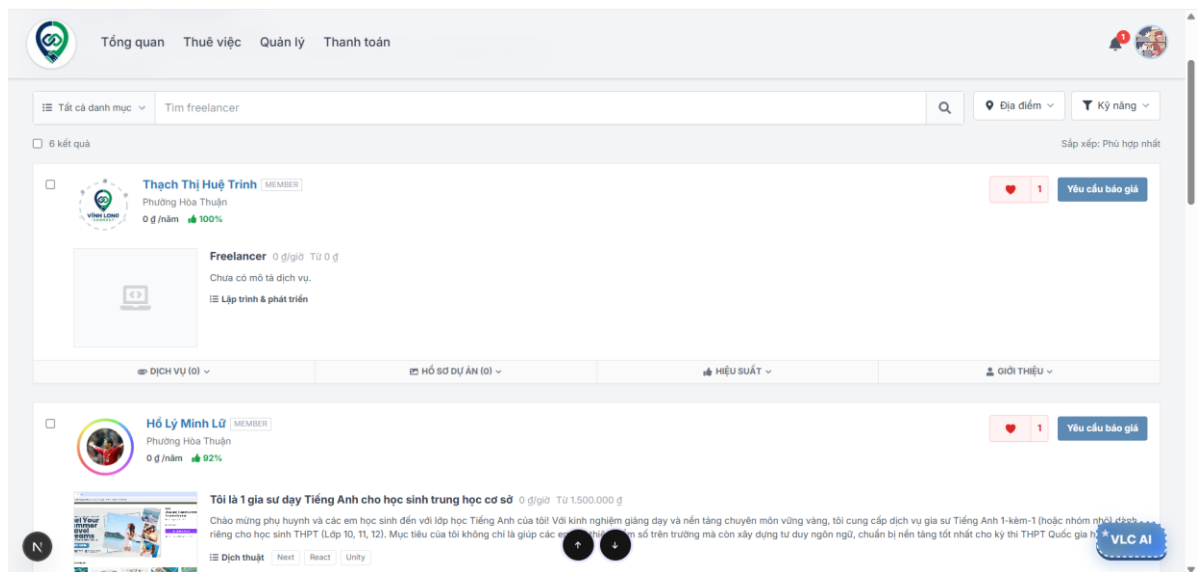
Giao diện trang thông tin freelancer hiển thị giúp người dùng có cái nhìn trực quan hơn về độ uy tín và các dịch vụ đính kèm trước khi đi vào giai đoạn giao dịch giữa hai bên.



Hình 4.26 Giao diện hồ sơ của freelancer

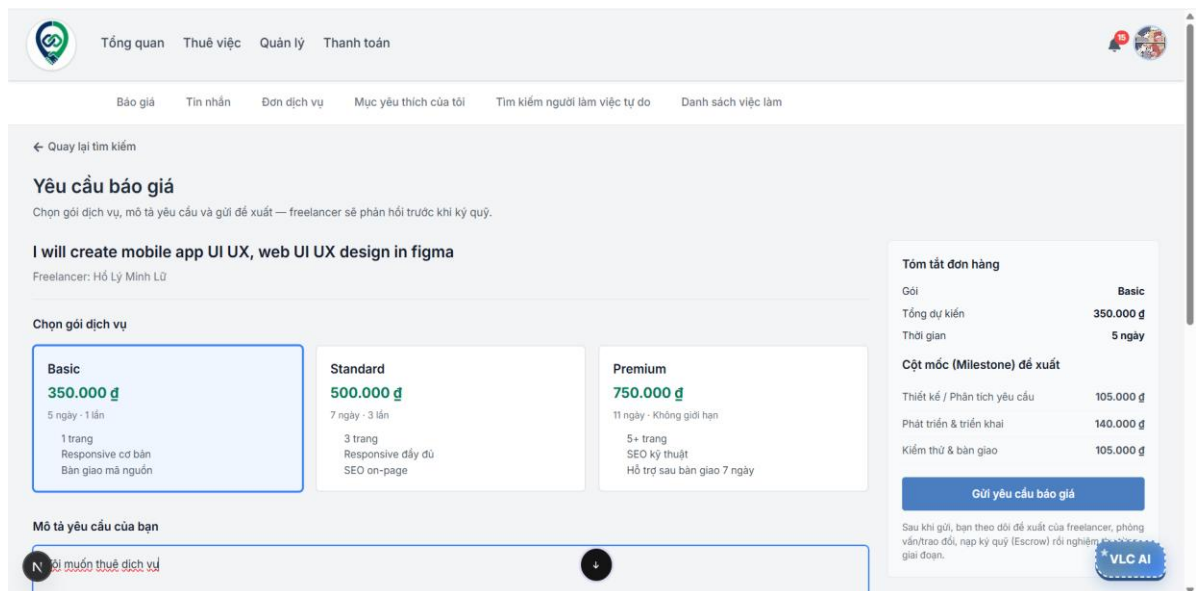
4.1.2.15. Tìm kiếm freelancer

Trang tìm kiếm freelancer nằm trong mục thuê việc, dành cho tài khoản khách hàng. Trang giúp khách hàng chủ động tìm người cung cấp dịch vụ thay vì chỉ đăng tin tuyển dụng.



Hình 4.27 Giao diện tìm kiếm freelancer

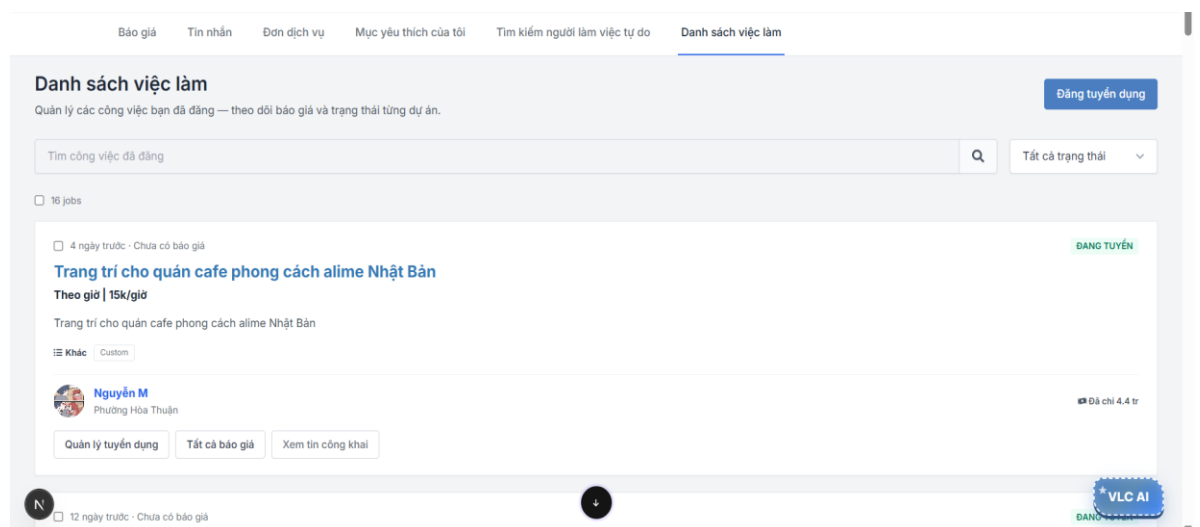
Trang yêu cầu báo giá cho phép khách hàng đã xác minh danh tính chọn gói dịch vụ của freelancer, mô tả nhu cầu và gửi yêu cầu thuê. Hệ thống tự đề xuất cột mốc thanh toán và chuyển sang trang đơn dịch vụ để freelancer phản hồi.



Hình 4.28 Giao diện yêu cầu báo giá để thuê một dịch vụ

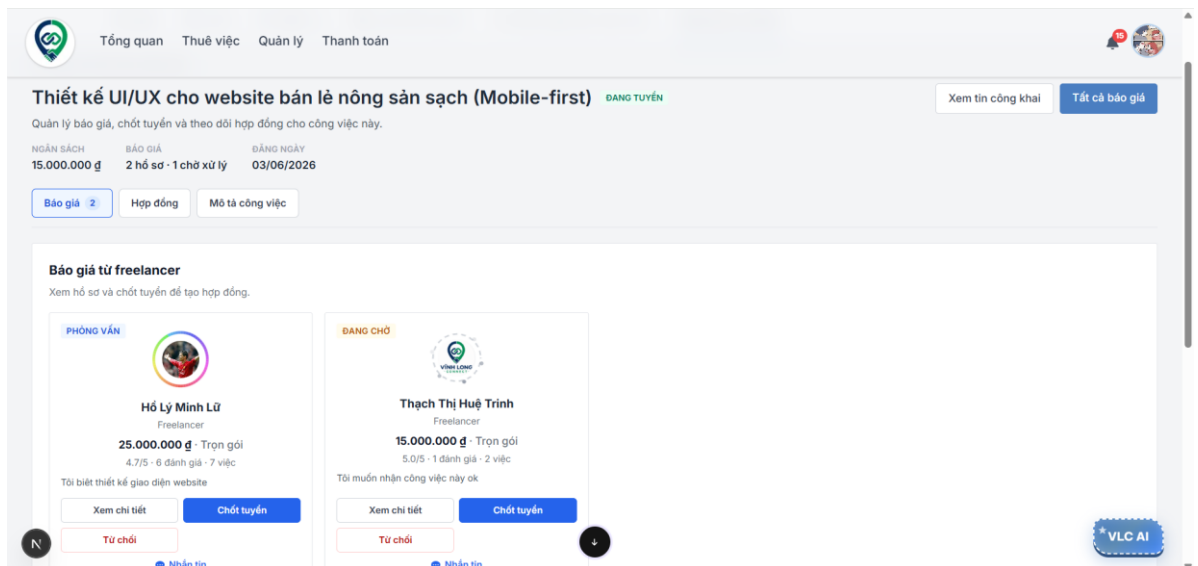
4.1.2.16. Danh sách việc làm của tôi

Trang danh sách việc làm giúp khách hàng xem và quản lý các tin tuyển dụng đã đăng, lọc theo trạng thái, tìm kiếm theo từ khóa và theo dõi số báo giá nhận được. Mỗi tin mở ra trang chi tiết để xem ứng viên và quản lý tuyển dụng.



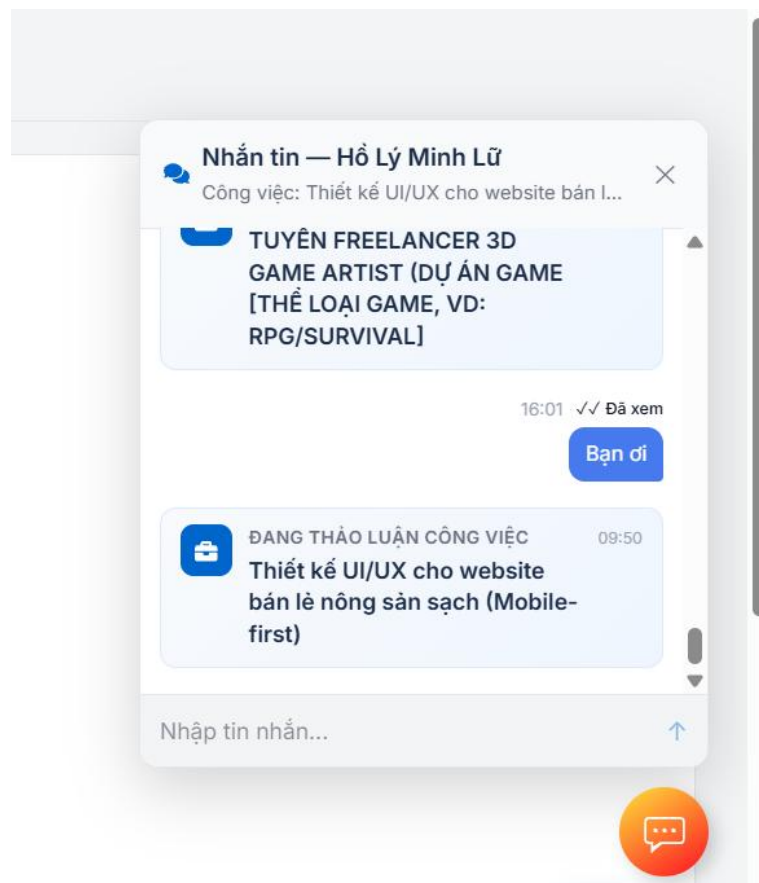
Hình 4.29 Giao diện việc làm của tôi

Trang quản lý một tin tuyển dụng cụ thể, gồm ba tab báo giá, hợp đồng và mô tả công việc. Khách hàng xem hồ sơ freelancer, chốt tuyển hoặc từ chối, nhắn tin và mở workspace hợp đồng khi đã chọn người phù hợp.



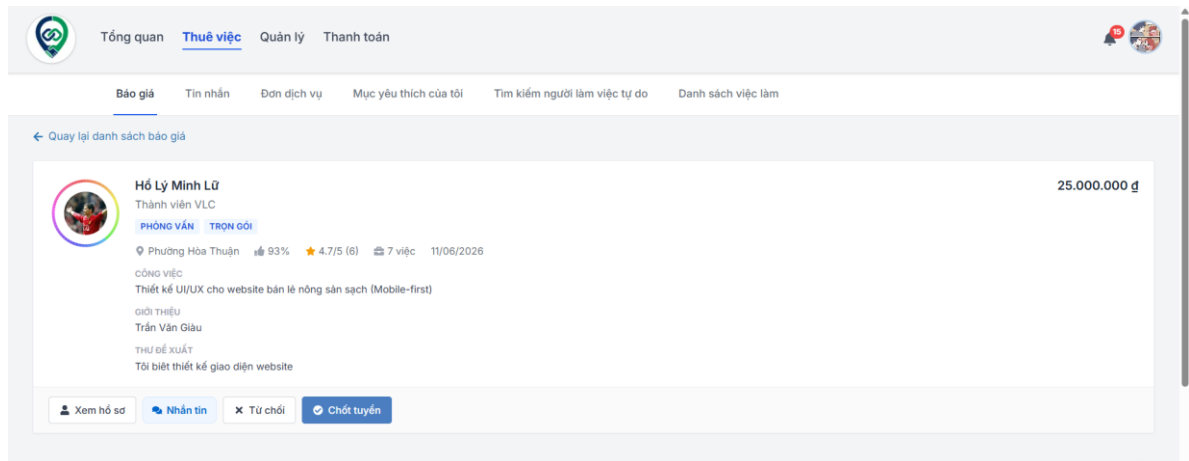
Hình 4.30 Giao diện chi tiết công việc đăng tuyển

Cửa sổ chat nổi góc màn hình cho phép khách hàng trao đổi trực tiếp với freelancer trong ngữ cảnh dịch vụ đang xem. Hiện thị tiêu đề đối tác, ngữ cảnh công việc, dịch vụ, tin nhắn thời gian thực và trạng thái đã gửi hoặc đã xem.



Hình 4.31 Giao diện nhắn tin với freelancer tư vấn dịch vụ

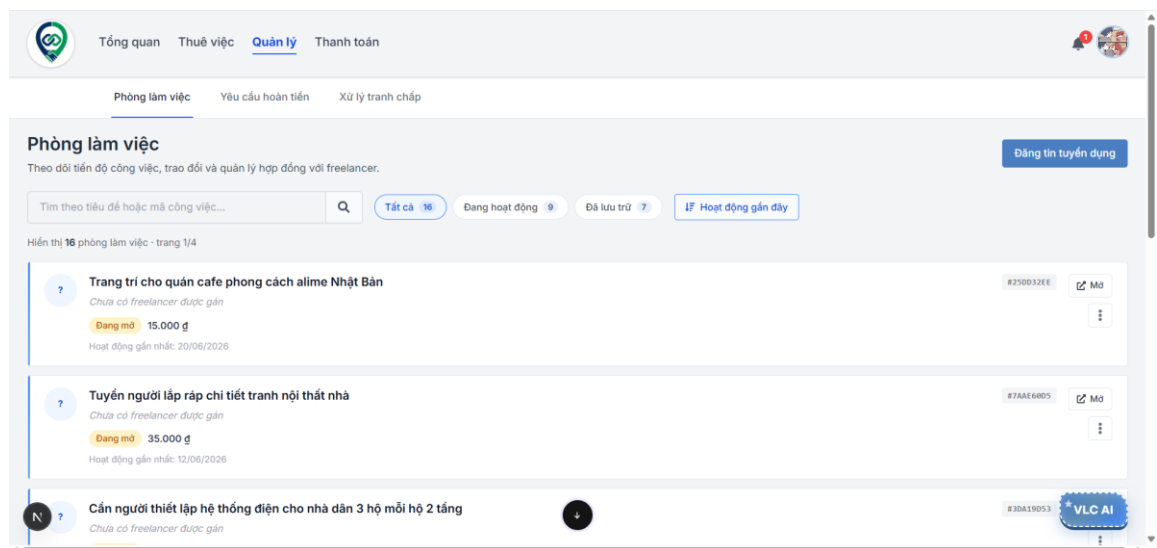
Giao diện freelancer gửi báo giá khách hàng có thể xem nhanh các thông số và đưa ra quyết định nhanh.



Hình 4.32 Giao diện freelancer gửi báo giá

4.1.2.17. Quản lý bài tuyển dụng

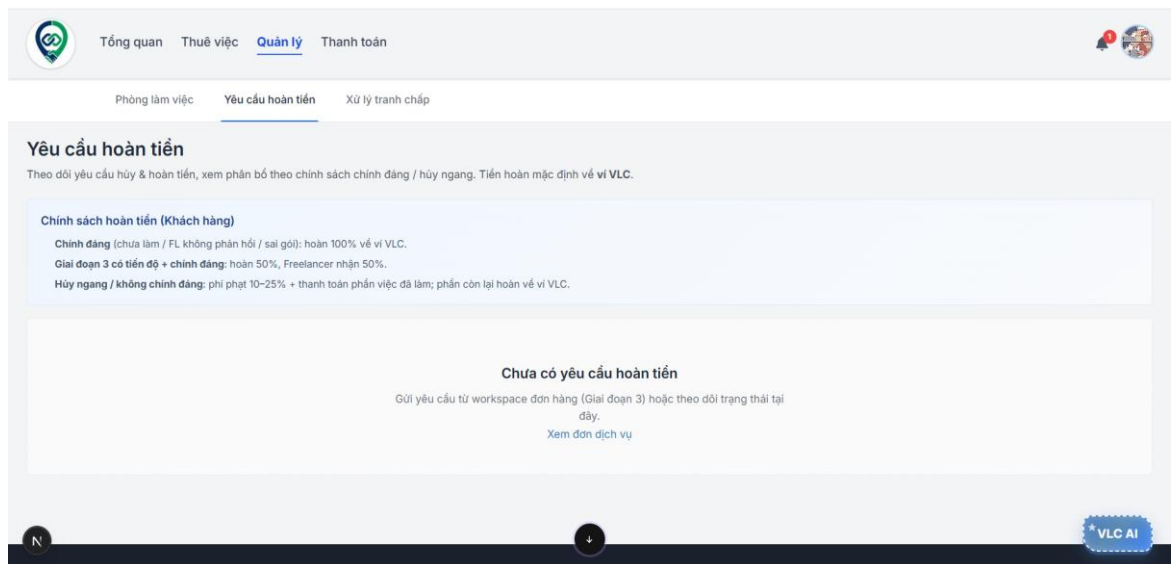
Trang danh sách tất cả tin tuyển dụng của khách hàng, có tìm kiếm, lọc trạng thái, phân trang và chọn nhiều tin. Mỗi thẻ công việc dẫn tới trang quản lý chi tiết tương ứng.



Hình 4.33 Giao diện quản lý các bài đăng tuyển

4.1.2.18. Yêu cầu hoàn tiền

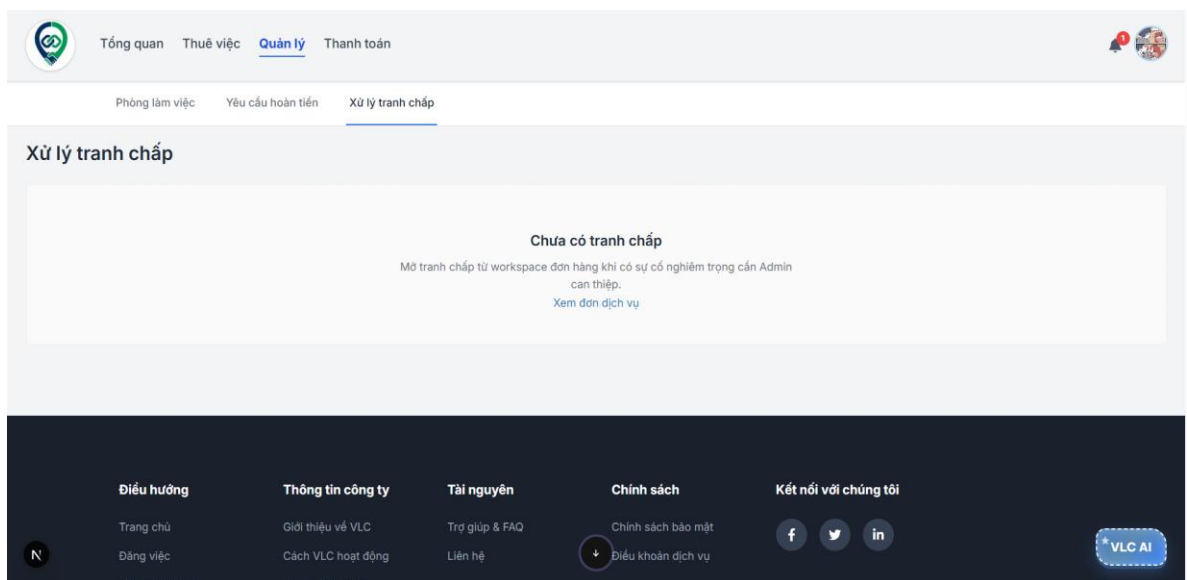
Yêu cầu hoàn tiền được khởi tạo từ workspace đơn dịch vụ qua form, nơi khách hàng chọn lý do hủy trong danh mục có sẵn, nhập chi tiết bổ sung và xem bản xem trước phân bổ (chính đáng hoặc không chính đáng, mức hoàn 100%, 50/50 hoặc phí phạt).



Hình 4.34 Giao diện yêu cầu hoàn tiền

4.1.2.19. Xử lý tranh chấp

Khi hoàn tiền không đủ, khách hàng mở tranh chấp. Trang xử lý tranh chấp hiển thị tiến trình nhiều bước, thông tin đơn hàng, đối tác, số tiền ký quỹ và để hai bên trao đổi. Workflow đơn hàng tạm dừng trong lúc tranh chấp mở. Giao diện hỗ trợ giải quyết xung đột có căn cứ và lưu vết.



Hình 4.35 Giao diện xử lý tranh chấp

4.1.2.20. Ví thanh toán

Trang thanh toán quản lý số dư ví khả dụng, tiền ký quỹ, nạp hoặc rút tiền, phương thức thanh toán, hồ sơ xuất hóa đơn và lịch sử giao dịch có xuất CSV.

Hình 4.36 Giao diện ví thanh toán của khách hàng

4.1.2.21. Liên kết tài khoản ngân hàng

Giao diện liên kết tài khoản ngân hàng nội địa để nhận tiền rút từ ví, gồm chọn ngân hàng, nhập số tài khoản, tên chủ tài khoản và xem trước số đã che.

Hình 4.37 Giao diện liên kết tài khoản ngân hàng

4.1.2.22. Thêm phương thức thanh toán

Trang thêm phương thức thanh toán với tab thẻ quốc tế hoặc thẻ ATM nội địa, form nhập thẻ trực quan (số, hạn, CVV, tên chủ thẻ) và tùy chọn đặt làm mặc định.

Thêm phương thức thanh toán mới

Thẻ Tín dụng / Ghi nợ

Thẻ ATM nội địa

Ví điện tử
ĐANG PHÁT TRIỂN

.....

TEN CHU THE

thru
/

Số thẻ

4123 4567 8901 2345

Tên in trên thẻ

NGUYEN VAN A

Ngày hết hạn

MM/YY

Mã bảo mật (CVV) ?

...

☒ Đặt làm phương thức thanh toán mặc định

Thông tin thẻ của bạn được mã hóa và bảo mật an toàn chuẩn quốc tế (PCI DSS). Chúng tôi chỉ lưu 4 số cuối — không lưu CVV.

Hình 4.38 Giao diện thêm phương thức thanh toán mới

4.1.2.23. Nạp tiền

Sau khi nhập số tiền và bấm nạp, hệ thống tạo liên kết thanh toán payOS và chuyển sang trang công hiển thị mã QR chuyển khoản. Khi thanh toán xong, người dùng quay về trang xác nhận và số dư ví được cập nhật.

VINH LONG CONNECTED

payOS

Chi tiết đơn hàng

Xem

Mở App Ngân hàng bất kỳ để quét mã VietQR hoặc chuyển khoản chính xác số tiền bên dưới

VIETQR PRO

napas 24/7

MB

Hủy

Ngân hàng

Ngân hàng TMCP Quân đội

Chủ tài khoản:

HO LY MINH LU

Số tài khoản:

VQRQAJZBK1834

Sao chép

Số tiền:

1,000,000 vnd

Sao chép

Nội dung:

Nạp ví VLC 17823532641783

Sao chép

Lưu ý : Nhập chính xác số tiền 1,000,000 khi chuyển khoản

Hình 4.39 Giao diện mã nạp tiền vào ví

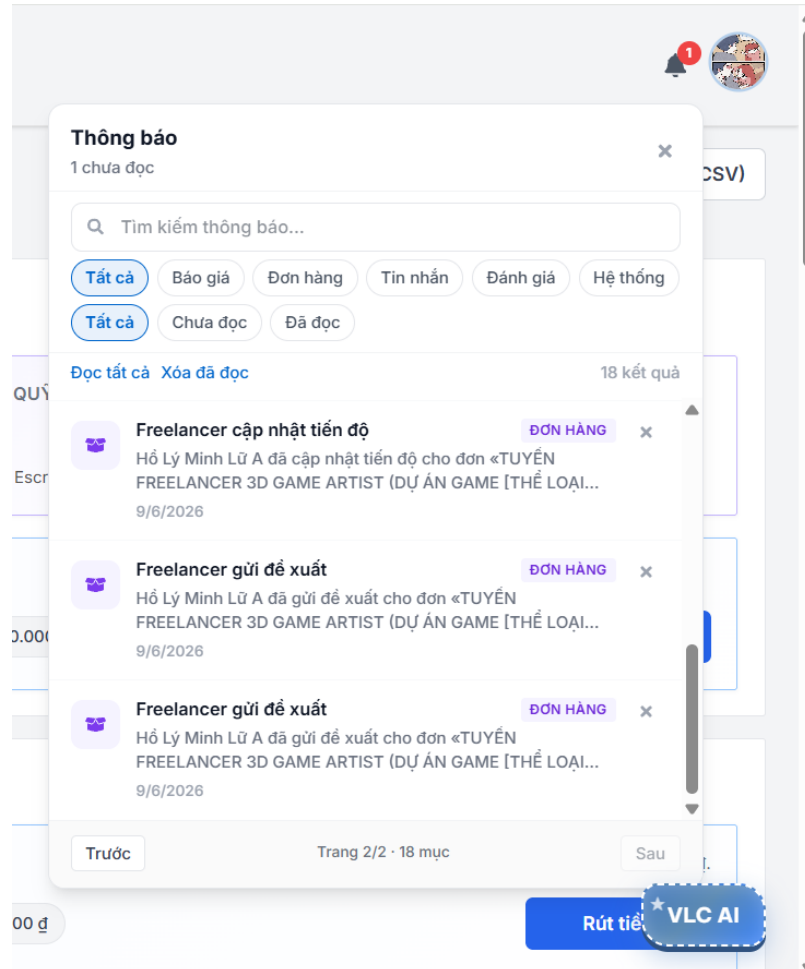
GVHD: ThS. Trịnh Quốc Việt

65

SVTH: Hồ Lý Minh Lữ

4.1.2.24. Thông báo

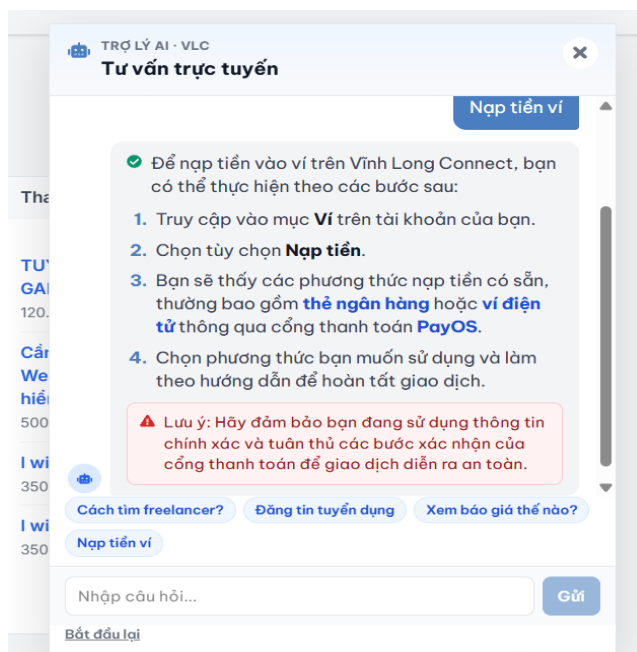
Panel thông báo dạng cửa sổ bật từ header, có tìm kiếm, lọc theo loại (báo giá, đơn hàng, tin nhắn...) và trạng thái đọc, hỗ trợ đánh dấu đã đọc và điều hướng tới trang liên quan.



Hình 4.40 Giao diện cửa sổ thông báo

4.1.2.25. Chat AI

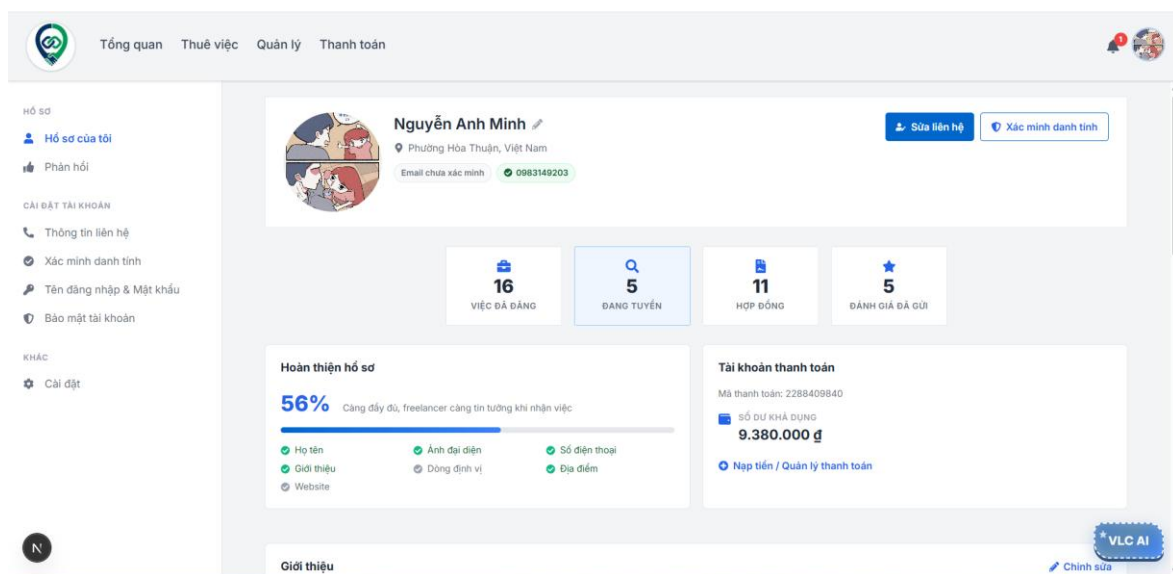
Trợ lý AI VLC hiển thị dưới dạng nút nổi góc màn hình, mở panel chat tư vấn trực tuyến. Người dùng có thể chọn câu hỏi nhanh hoặc nhập câu hỏi tự do; AI trả lời qua API Gemini với định dạng rich text.



Hình 4.41 Giao diện trò chuyện với AI

4.1.2.26. Hồ sơ người dùng

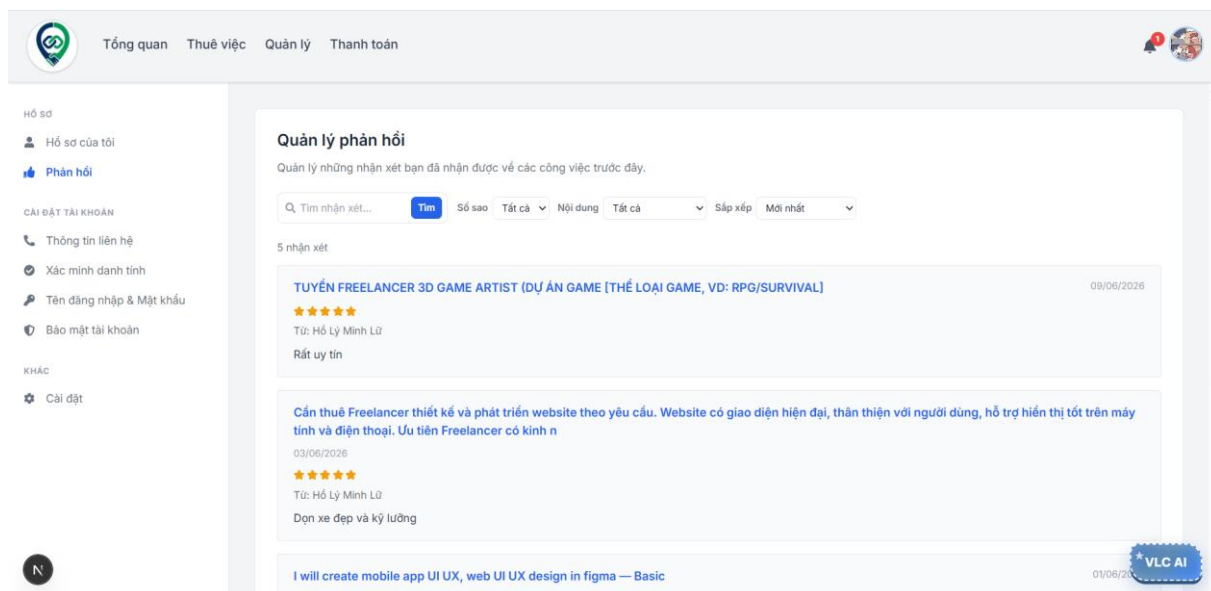
Trang hồ sơ khách hàng tổng hợp ảnh đại diện, thông tin cá nhân, thống kê hoạt động (việc đăng, hợp đồng, đánh giá), mức hoàn thiện hồ sơ, số dư ví và các thao tác nhanh cho người dùng.



Hình 4.42 Giao diện hồ sơ người dùng khách hàng

4.1.2.27. Danh sách đánh giá

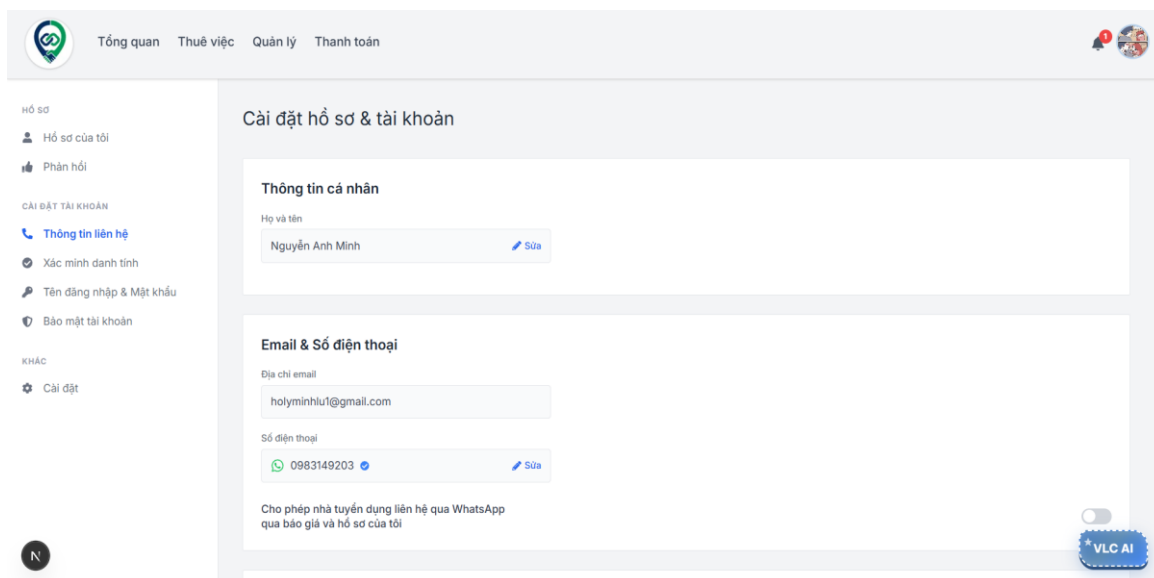
Trang quản lý đánh giá khách hàng đã gửi cho freelancer sau khi hoàn thành hợp đồng, có tìm kiếm, lọc theo số sao hoặc nội dung và sắp xếp.



Hình 4.43 Giao diện các phản hồi đã gửi

4.1.2.28. Thông tin liên hệ

Trang cài đặt thông tin liên hệ gồm họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ.



Hình 4.44 Giao diện thông tin liên hệ

4.1.2.29. Xác minh danh tính

Giao diện xác minh danh tính bố cục theo ba bước:

Bước 1 Thông tin nhận dạng gồm năm mục (số điện thoại, thông tin liên hệ, tên hợp pháp, ảnh selfie, giấy tờ tùy thân hai mặt, bằng chứng địa chỉ), hiển thị vòng tiến độ và panel chi tiết từng mục.

Bước 2 Xác minh thẻ tín dụng, tạo liên kết thanh toán để xác thực thẻ (mức phí nhỏ, hoàn lại ví VLC sau khi duyệt).

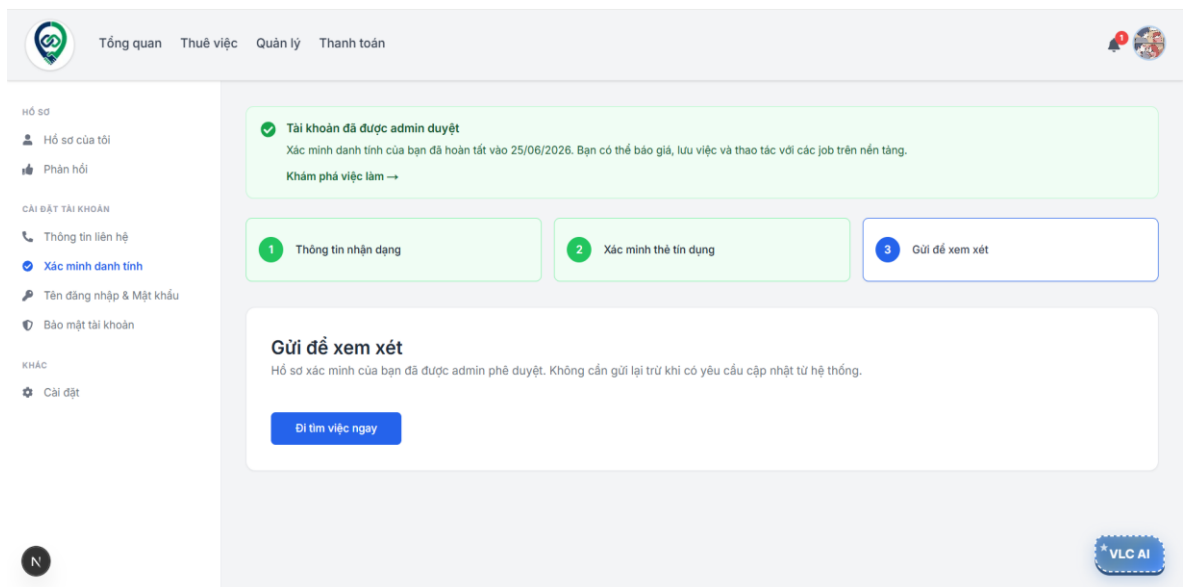
Bước 3 Gửi đề xem xét cho phép nộp hồ sơ.

The screenshot shows the 'Thông tin nhận dạng' (Identification Information) step in the VLC AI interface. The top navigation bar includes 'Tổng quan', 'Thuê việc', 'Quản lý', and 'Thanh toán'. The left sidebar lists 'HỒ SƠ' (Portfolio) with 'Hồ sơ của tôi' (My Portfolio) and 'Phản hồi' (Feedback), and 'CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN' (Account Settings) with 'Thông tin liên hệ' (Contact Information), 'Xác minh danh tính' (Identity Verification), 'Tên đăng nhập & Mật khẩu' (Login & Password), and 'Bảo mật tài khoản' (Account Security). The main content area has a progress bar with three steps: '1. Thông tin nhận dạng' (selected), '2. Xác minh thẻ tín dụng' (Credit Card Verification), and '3. Gửi đề xem xét' (Submit for Review). Below the progress bar, the title 'Thông tin nhận dạng' is followed by a status indicator 'Đã hoàn thành 5/5'. A message states: 'Hồ sơ đã được duyệt — bạn có thể xem lại thông tin bên dưới.' (Portfolio has been approved — you can review the information below). There are five cards for verification: 'Thêm số điện thoại' (Add phone number), 'Thông tin liên hệ' (Contact information), 'Ảnh hiện tại' (Current photo), 'Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp' (Government-issued ID), and 'Bảng chứng địa chỉ' (Address proof). Each card has a 'Đã xong' (Done) status. Below these cards is the 'Thông tin liên hệ' (Contact information) section with the title 'Thông tin cá nhân' (Personal information) and the instruction 'Xác nhận tên và địa chỉ cho tài khoản của bạn' (Confirm name and address for your account). A 'VLC AI' logo is in the bottom right corner.

Hình 4.45 Giao diện xác minh danh tính bước 1 nhận dạng

The screenshot shows the 'Xác minh thẻ tín dụng' (Credit Card Verification) step in the VLC AI interface. The top navigation bar and left sidebar are the same as in the previous screenshot. The progress bar shows '1. Thông tin nhận dạng' (Completed), '2. Xác minh thẻ tín dụng' (selected), and '3. Gửi đề xem xét' (Submit for Review). The main content area has the title 'Xác minh thẻ tín dụng' (Credit Card Verification) and a status indicator 'Đã hoàn thành 5/5'. A message states: 'Hồ sơ đã được duyệt — bạn có thể xem lại thông tin thẻ bên dưới.' (Portfolio has been approved — you can review the card information below). A yellow box contains the text: 'PHÍ XÁC MINH THẺ' (CARD VERIFICATION FEE) and 'Bạn sẽ thanh toán 10.000 g để xác minh thẻ. Số tiền này được cộng vào số dư ví của bạn — không phải phí ẩn.' (You will pay 10,000 g to verify the card. This amount is added to your wallet balance — no hidden fees). Below this, there are two cards: 'Thêm thẻ' (Add card) with the instruction 'Nhập thông tin thẻ tín dụng / ghi nợ liên kết.' (Enter credit card / debit card information) and 'Xác minh số tiền' (Verify amount) with the instruction 'Thanh toán 10.000 g để hoàn tất xác minh thẻ.' (Pay 10,000 g to complete card verification). Below these cards, a message states: 'Thẻ đã thêm: **** * 1111 — Đã xác minh.' (Card added: **** * 1111 — Verified). A note at the bottom states: 'Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Mọi thông tin được chia sẻ sẽ không được thêm vào hồ sơ cá nhân của bạn và chỉ được sử dụng nội bộ. Vui lòng xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin.' (We commit to protecting user privacy. All information shared will not be added to your personal profile and will only be used internally. Please see our Privacy Policy for more information). A 'Bắt đầu xác minh' (Start verification) button is at the bottom left, and a 'VLC AI' logo is in the bottom right corner.

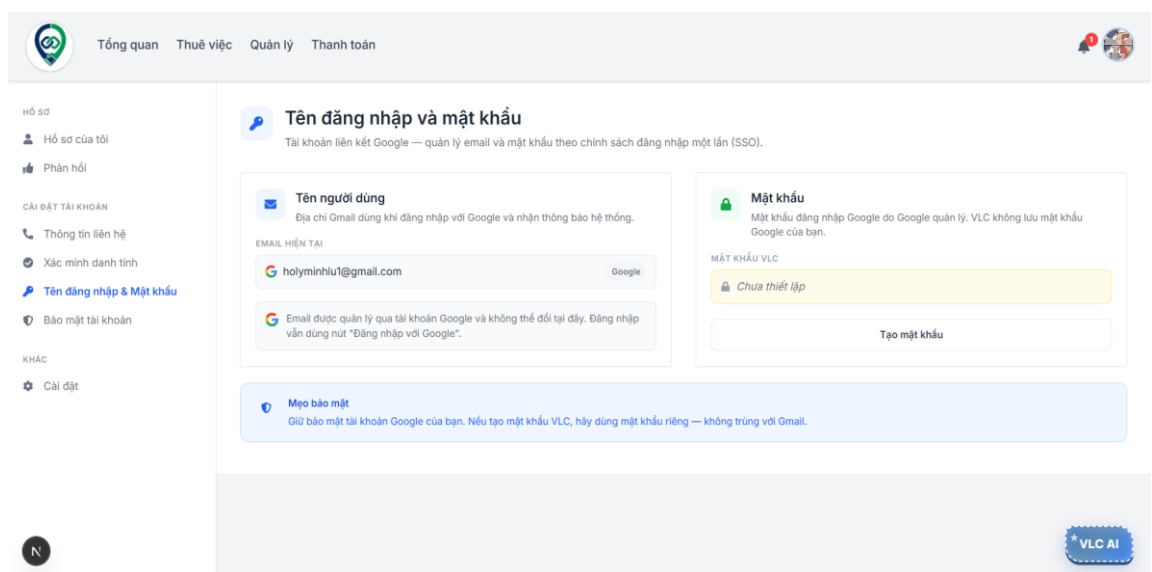
Hình 4.46 Giao diện xác minh danh tính bước 2 xác minh thẻ



Hình 4.47 Giao diện xác minh danh tính bước 3 gửi yêu cầu

4.1.2.30. Tên đăng nhập và mật khẩu

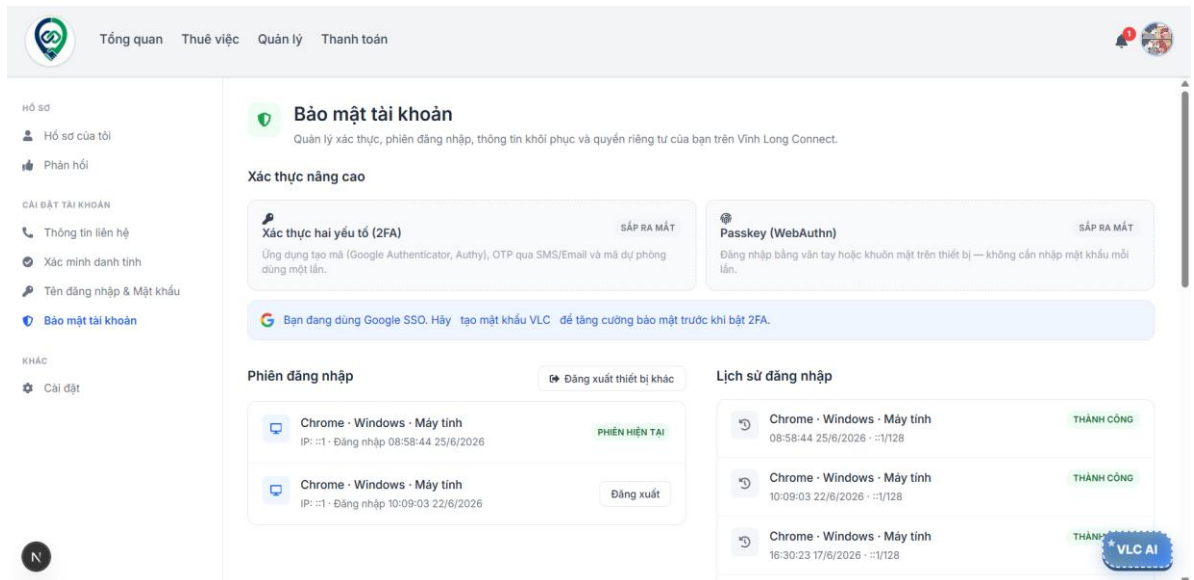
Trang quản lý email đăng nhập và mật khẩu, hỗ trợ tài khoản Google và tài khoản email và mật khẩu cục bộ, kèm đổi email, tạo hoặc đổi mật khẩu.



Hình 4.48 Giao diện thông tin đăng nhập và mật khẩu

4.1.2.31. Bảo mật tài khoản

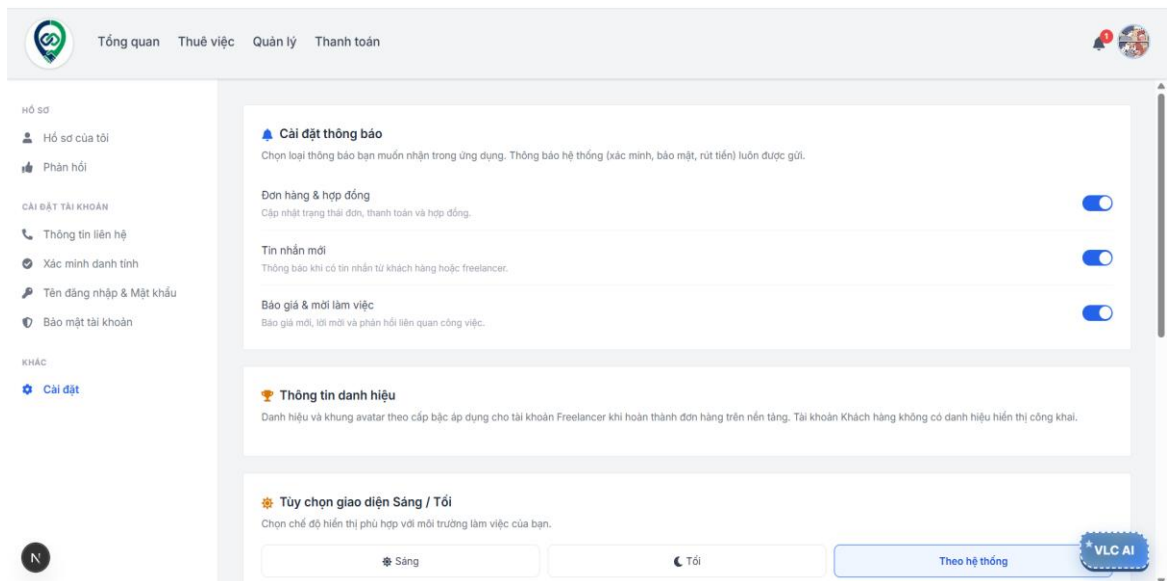
Trang bảo mật quản lý xác thực nâng cao (2FA sắp ra mắt), tài khoản Google liên kết, phiên đăng nhập, lịch sử đăng nhập, thông tin khôi phục và vùng nguy hiểm (vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản).



Hình 4.49 Giao diện bảo mật tài khoản

4.1.2.32. Cài đặt

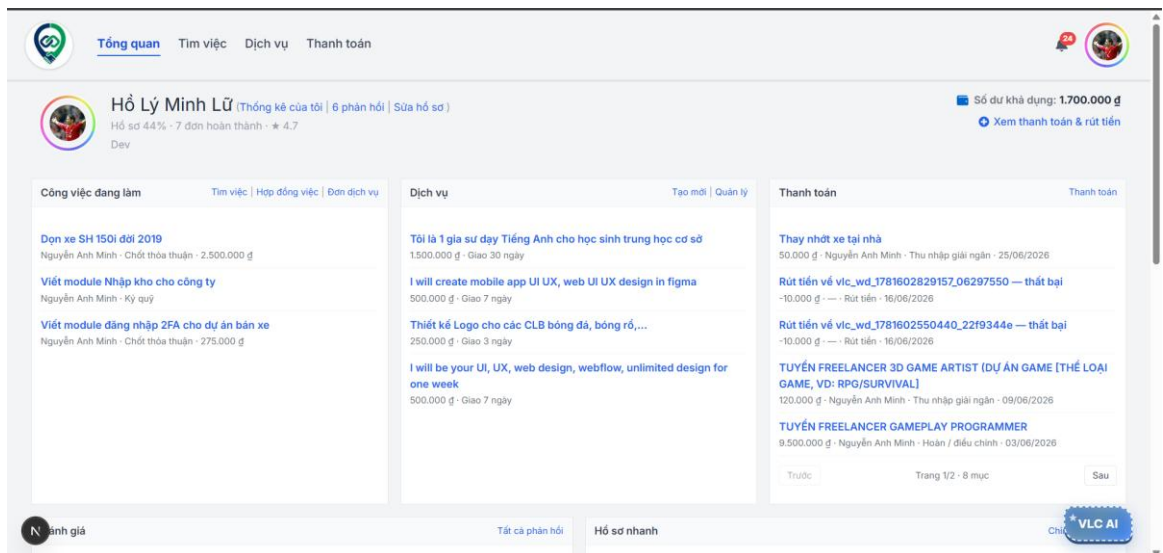
Trang cài đặt gồm mã PIN rút tiền, tùy chọn thông báo trong app, giao diện sáng/tối, tải dữ liệu cá nhân JSON, nhật ký thiết bị và xóa tài khoản.



Hình 4.50 Giao diện cài đặt

4.1.2.33. Dashboard freelancer

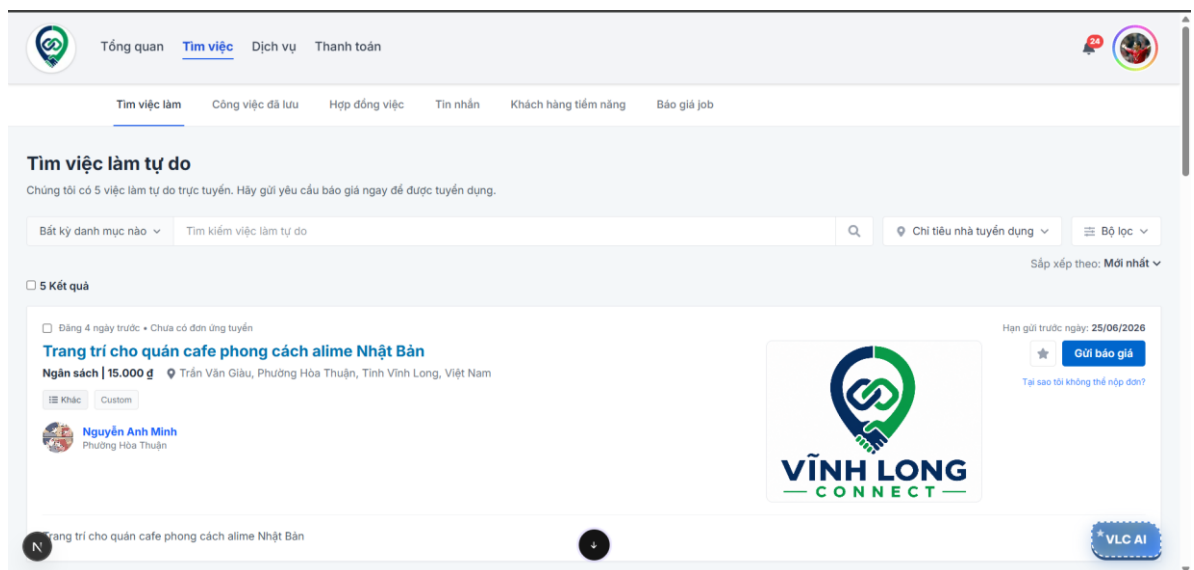
Dashboard freelancer tổng hợp hồ sơ, số dư ví, công việc đang thực hiện, dịch vụ đã đăng, giao dịch thu nhập, đánh giá và tiến độ hoàn thiện hồ sơ. Đây là màn hình điều phối trung tâm sau khi đăng nhập.



Hình 4.51 Giao diện trang tổng quan tài khoản freelancer

4.1.2.34. Tìm việc làm

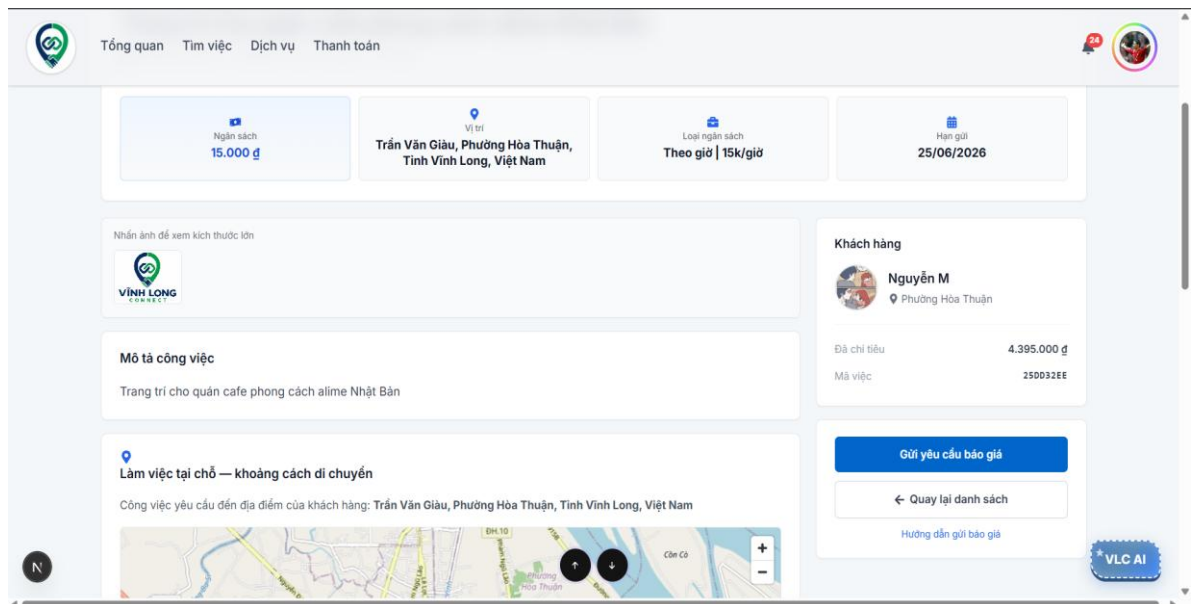
Marketplace việc làm cho freelancer, hiển thị danh sách tin tuyển dụng dạng thẻ kèm thanh công cụ tìm kiếm, bộ lọc (danh mục, địa điểm, ngân sách, tiêu chí khách hàng) và phân trang.



Hình 4.52 Giao diện tìm việc làm

4.1.2.35. Chi tiết công việc

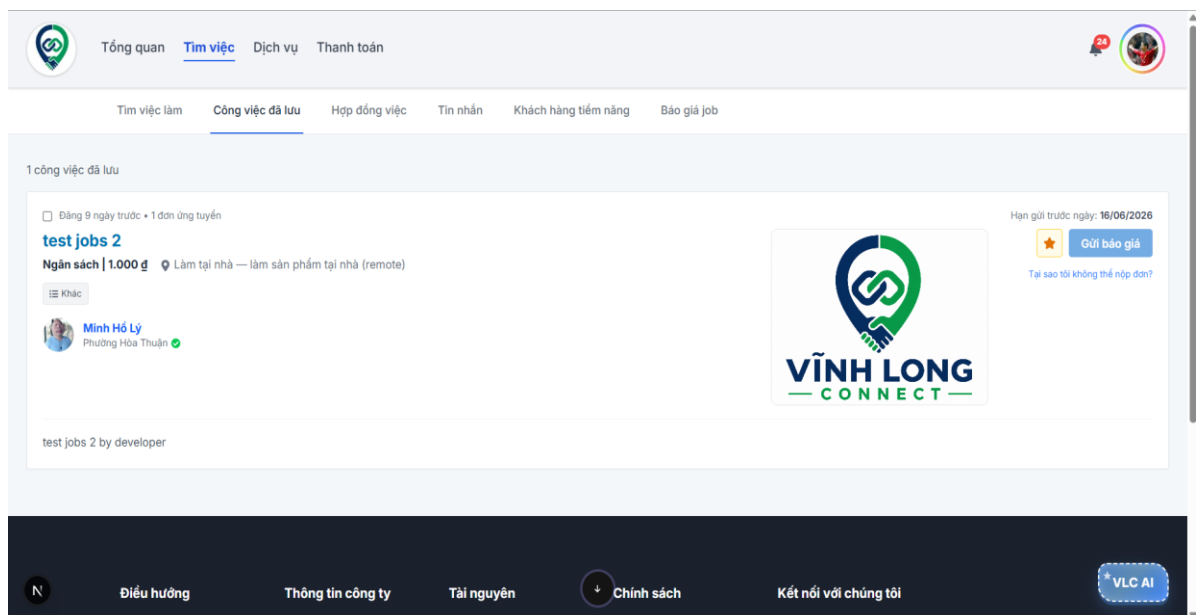
Trang chi tiết một tin tuyển dụng: tiêu đề, ngân sách, mô tả, ảnh, kỹ năng, thông tin khách hàng, khoảng cách di chuyển và khu vực gửi báo giá theo trạng thái hồ sơ.



Hình 4.53 Giao diện chi tiết công việc

4.1.2.36. Công việc đã lưu

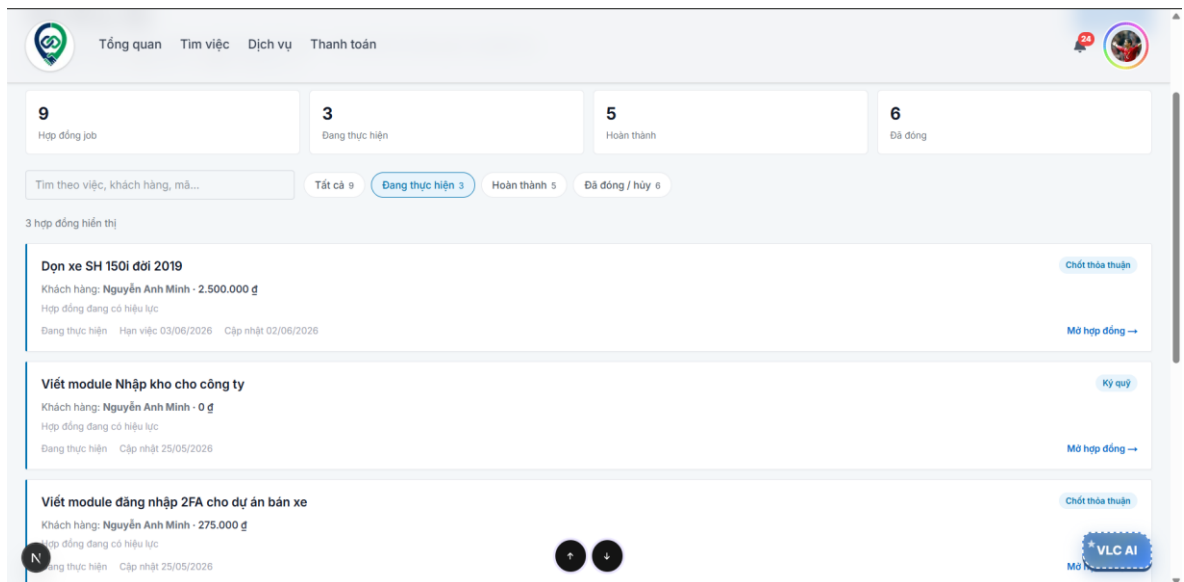
Danh sách các tin tuyển dụng freelancer đã đánh dấu sao, hiển thị và phân trang, bỏ lưu sẽ xóa khỏi danh sách ngay.



Hình 4.54 Giao diện công việc đã lưu

4.1.2.37. Danh sách công việc tiếp nhận

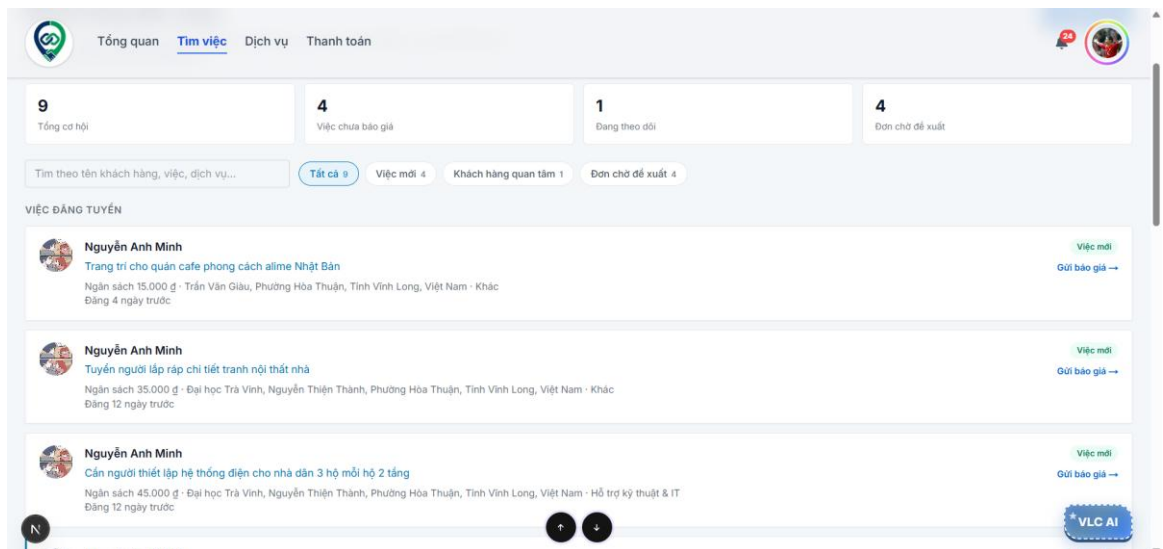
Trang hợp đồng việc liệt kê các hợp đồng từ báo giá job đã được khách chốt tuyển, có lọc theo trạng thái và tìm kiếm, dẫn tới workspace thực hiện.



Hình 4.55 Giao diện danh sách các công việc tiếp nhận

4.1.2.38. Khách hàng tiềm năng

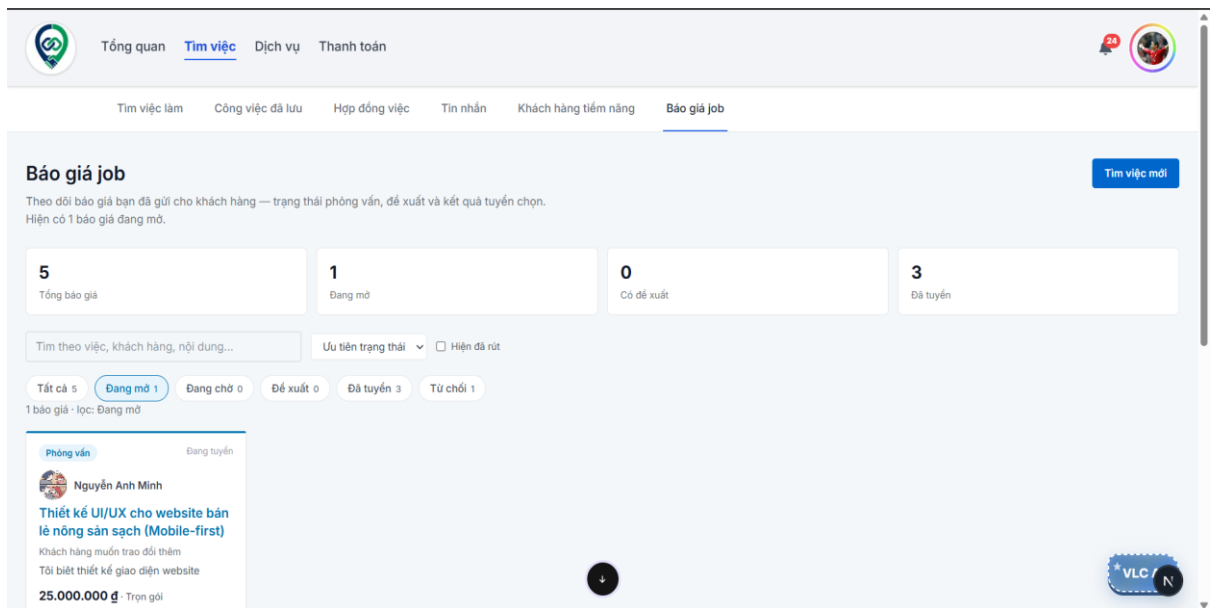
Trang tổng hợp cơ hội cần hành động: việc mới chưa báo giá, khách đang quan tâm báo giá của bạn và đơn dịch vụ chờ gửi đề xuất.



Hình 4.56 Giao diện khách hàng tiềm năng

4.1.2.39. Báo giá

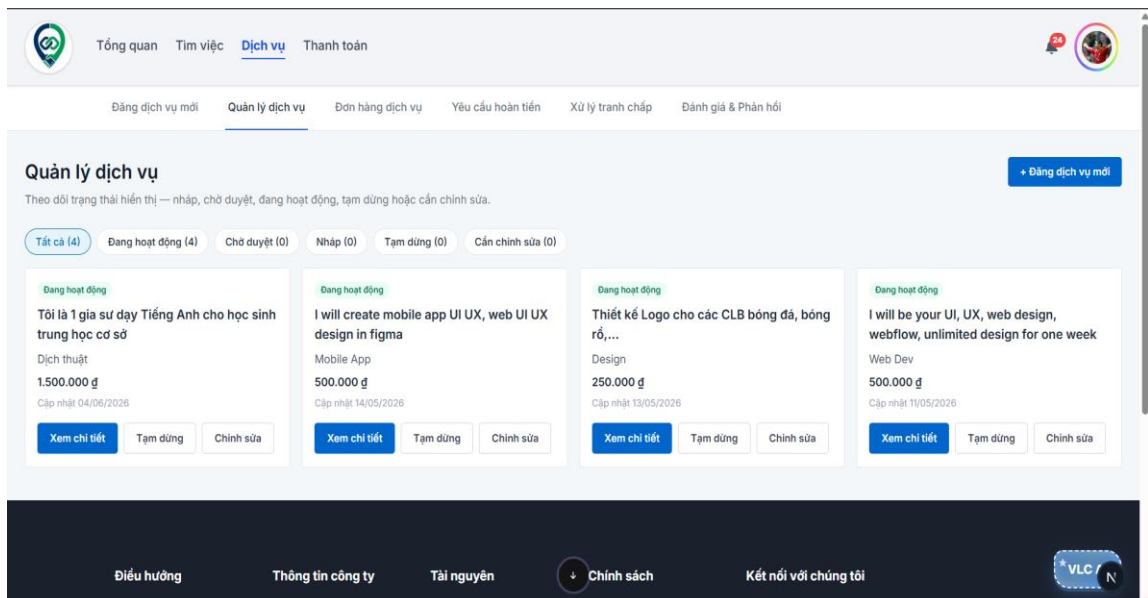
Trang theo dõi toàn bộ báo giá job freelancer đã gửi, lọc theo trạng thái (đang mở, chờ, đề xuất, đã tuyển, từ chối), sắp xếp và cho phép rút báo giá.



Hình 4.57 Giao diện báo giá đã gửi

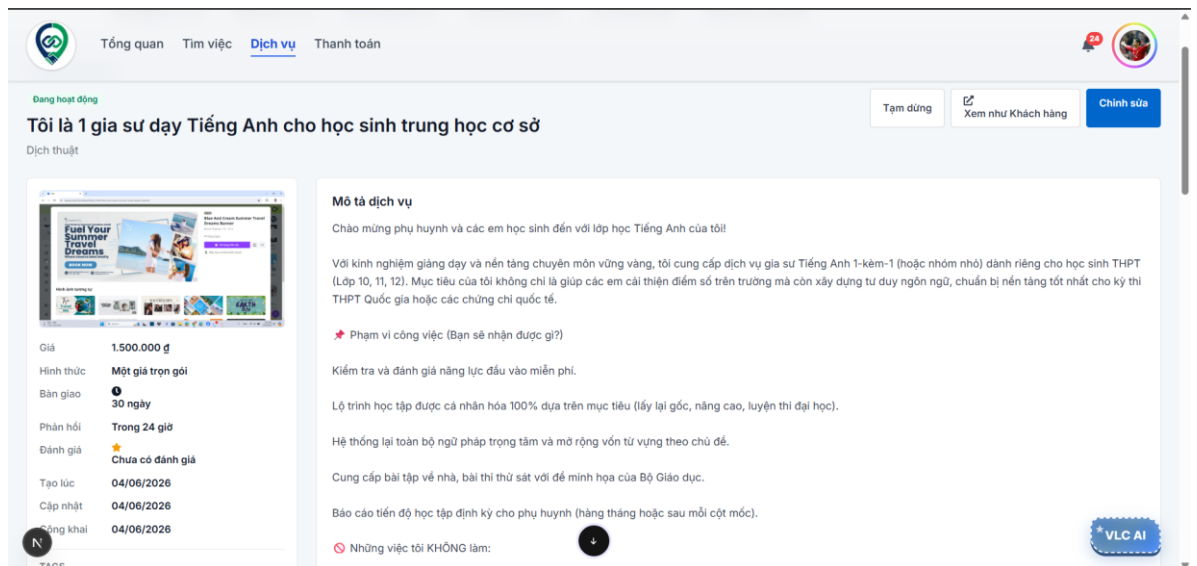
4.1.2.40. Dịch vụ

Trang quản lý gig dịch vụ của freelancer với tab trạng thái và thao tác gửi duyệt, kích hoạt, tạm dừng, chỉnh sửa.



Hình 4.58 Giao diện danh sách các dịch vụ đã đăng tải

Trang xem trước và quản lý một gig cụ thể: trạng thái, gói giá, mô tả, FAQ, yêu cầu khách hàng, gallery, demo và liên kết xem như khách hàng.



Hình 4.59 Giao diện chi tiết dịch vụ

Giao diện đăng tải dịch vụ dẫn freelancer qua năm bước có thanh tiến trình.

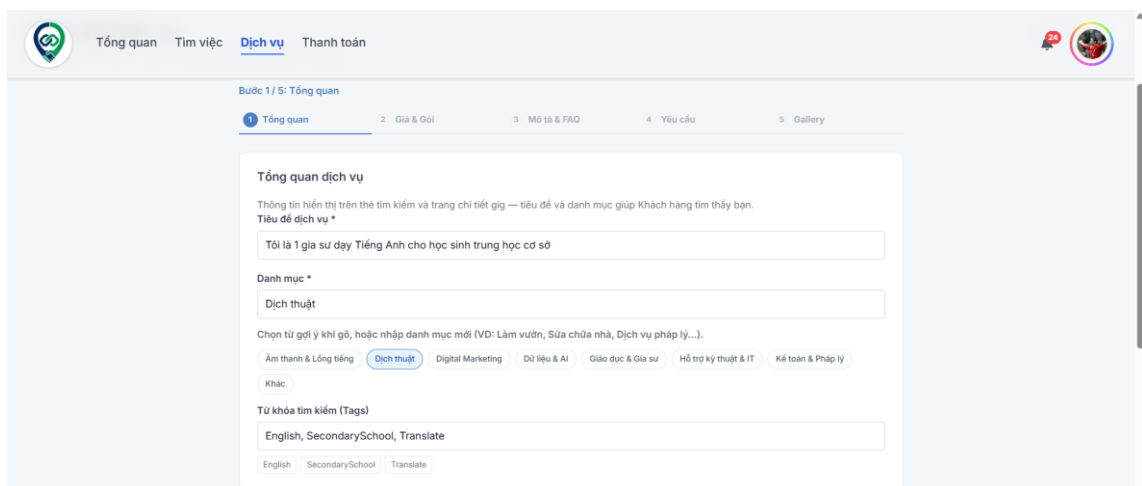
Bước 1 Tổng quan: tiêu đề, danh mục (gợi ý chip), tags tìm kiếm.

Bước 2 Giá và gói: chọn giá trọn gói hoặc ba gói basic/standard/premium, nhập giá, thời gian giao, số lần chỉnh sửa.

Bước 3 Mô tả và FAQ: mô tả phạm vi công việc và câu hỏi thường gặp động.

Bước 4 Yêu cầu: danh sách thông tin hoặc tệp khách cần cung cấp sau khi đặt hàng.

Bước 5 Gallery: upload ảnh cover, tối đa 12 ảnh portfolio và video demo.



Hình 4.60 Giao diện đăng tải dịch vụ bước 1

Bước 2 / 5: Giá & Gói

Giá cả & Gói thầu

Chọn một mức giá cố định cho toàn bộ dịch vụ, hoặc chia thành nhiều gói (Basic / Standard / Premium) để Khách hàng lựa chọn mức phù hợp.

Hình thức báo giá

☒ Một giá duy nhất (trọn gói)
☐ Nhiều gói (Basic - Standard - Premium)

Giá dịch vụ (VND) * Thời gian hoàn thành *

Số lần chỉnh sửa sau bàn giao

Khách hàng chỉ thấy một nút "Mua ngay" với giá 1.500.000 đ - 30 ngày.

Hình 4.61 Giao diện đăng tải dịch vụ bước 2

Bước 3 / 5: Mô tả & FAQ

Mô tả chi tiết & FAQ

Giải thích rõ phạm vi công việc, sản phẩm bàn giao và câu hỏi thường gặp — giúp giảm trao đổi lặp lại trước khi mua.

Mô tả đầy đủ *

Chào mừng phụ huynh và các em học sinh đến với lớp học Tiếng Anh của tôi!

Với kinh nghiệm giảng dạy và nền tảng chuyên môn vững vàng, tôi cung cấp dịch vụ gia sư Tiếng Anh 1-kèm-1 (hoặc nhóm nhỏ) dành riêng cho học sinh THPT (Lớp 10, 11, 12). Mục tiêu của tôi không chỉ là giúp các em cải thiện điểm số trên trường mà còn xây dựng tư duy ngôn ngữ, chuẩn bị nền tảng tốt nhất cho kỳ thi THPT Quốc gia hoặc các chứng chỉ quốc tế.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Thêm câu hỏi Khách hàng hay hỏi — có thể xóa từng mục khi không cần nữa.

FAQ #1

Hình 4.62 Giao diện đăng tải dịch vụ bước 3

Bước 4 / 5: Yêu cầu

Yêu cầu từ Khách hàng

Mục này dùng để làm gì?

Sau khi Khách hàng **thanh toán / đặt cọc** và bạn **tiếp nhận đơn**, họ sẽ thấy danh sách thông tin và file cần gửi trước khi bạn bắt đầu làm. Ghi càng cụ thể càng giảm trễ deadline do thiếu brief.

Mỗi dòng = một yêu cầu bắt buộc hoặc khuyến nghị
 Nếu rõ định dạng file (PDF, PNG, Figma link...)
 Đánh dấu mục nào là bắt buộc trong nội dung (VD: "(bắt buộc)")

Danh sách yêu cầu Khách hàng cần cung cấp *

1

2

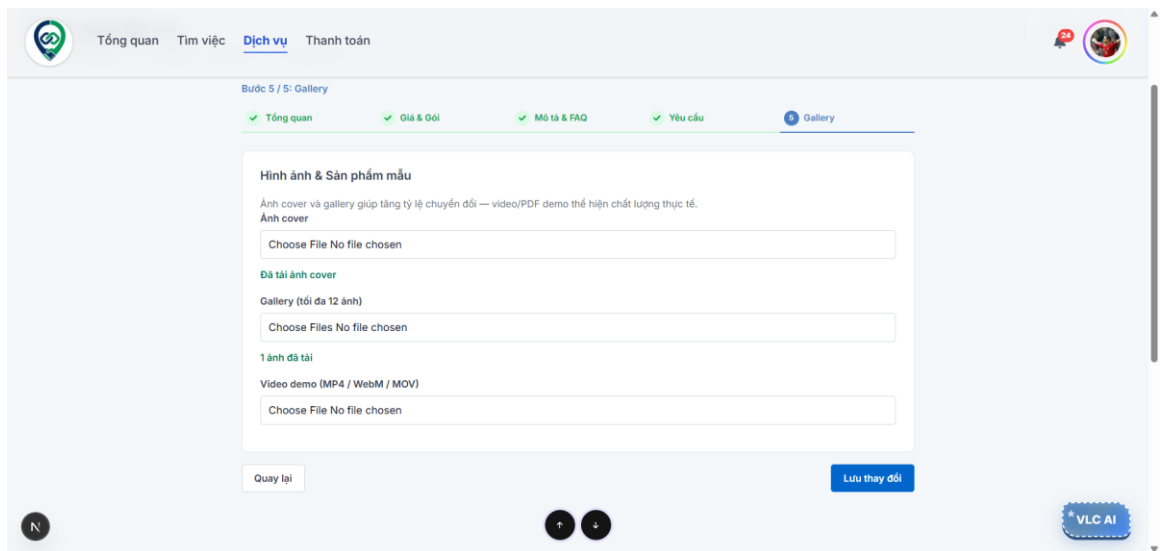
+ Thêm mục yêu cầu

Gợi ý — bấm để thêm nhanh:

Ghi chú bổ sung (tùy chọn)

VD: Nấu ăn, rửa bát, giặt quần áo, chăm sóc thú cưng, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, v.v.

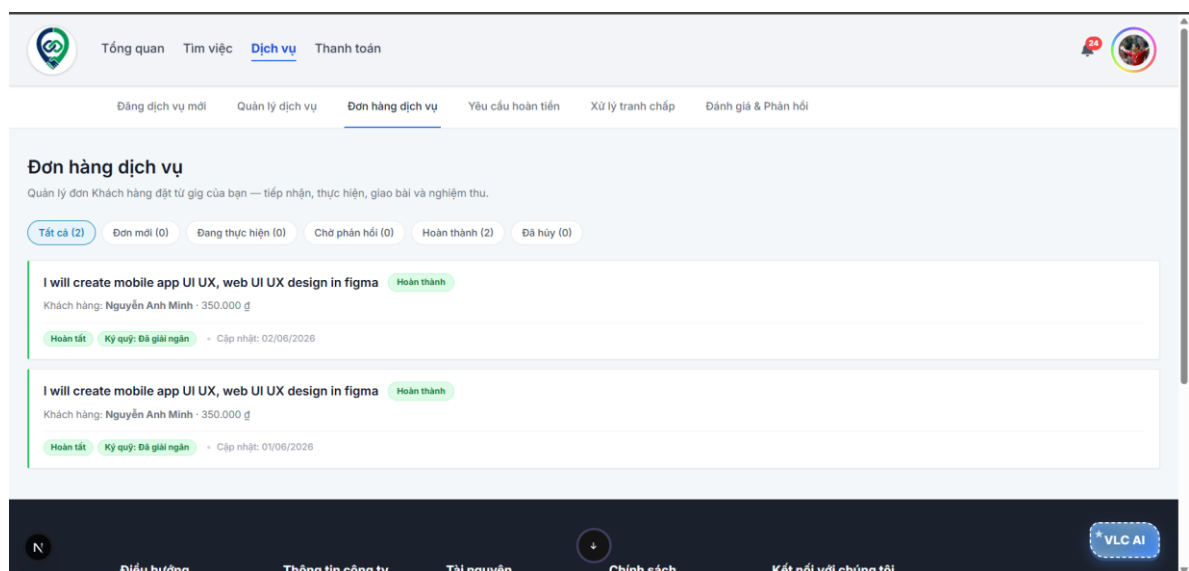
Hình 4.63 Giao diện đăng tải dịch vụ bước 4



Hình 4.64 Giao diện đăng tải dịch vụ bước 5

4.1.2.41. Đơn hàng dịch vụ

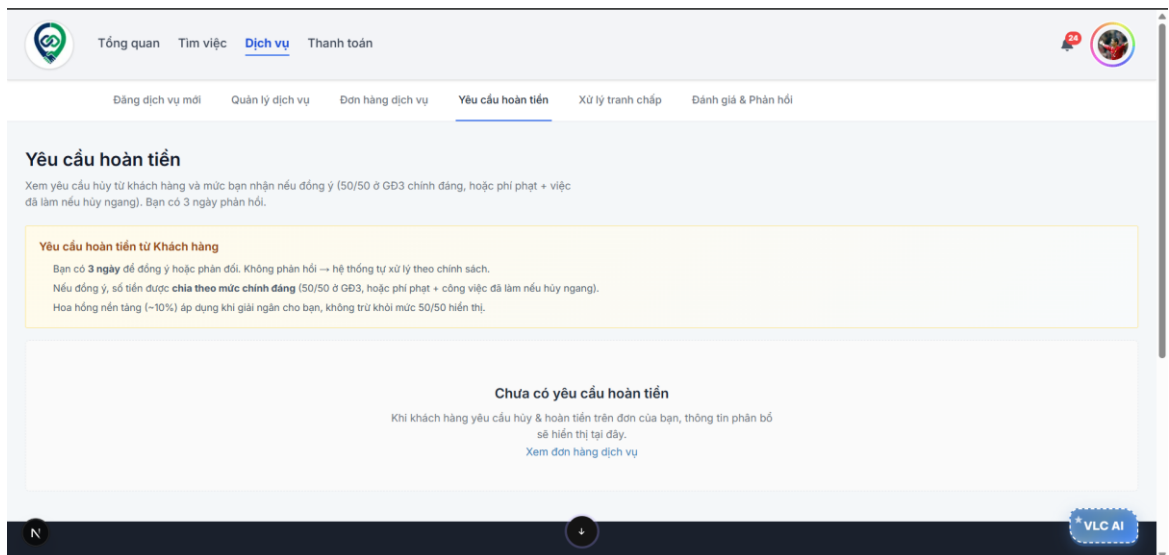
Giao diện đơn hàng dịch vụ là trung tâm vận hành công việc sau khi khách đặt gig hoặc chốt tuyển từ báo giá. Header tóm tắt số mục cần xử lý, bộ lọc gồm tất cả / cần xử lý / đang làm / hoàn tất. Mỗi thẻ hiển thị avatar khách, tiêu đề dịch vụ hoặc công việc, gói đã chọn, giá thỏa thuận, giai đoạn workflow, trạng thái ký quỹ, hạn SLA và đánh dấu khẩn khi cần gửi đề xuất hoặc bàn giao.



Hình 4.65 Giao diện đơn hàng dịch vụ

4.1.2.42. Yêu cầu hoàn tiền

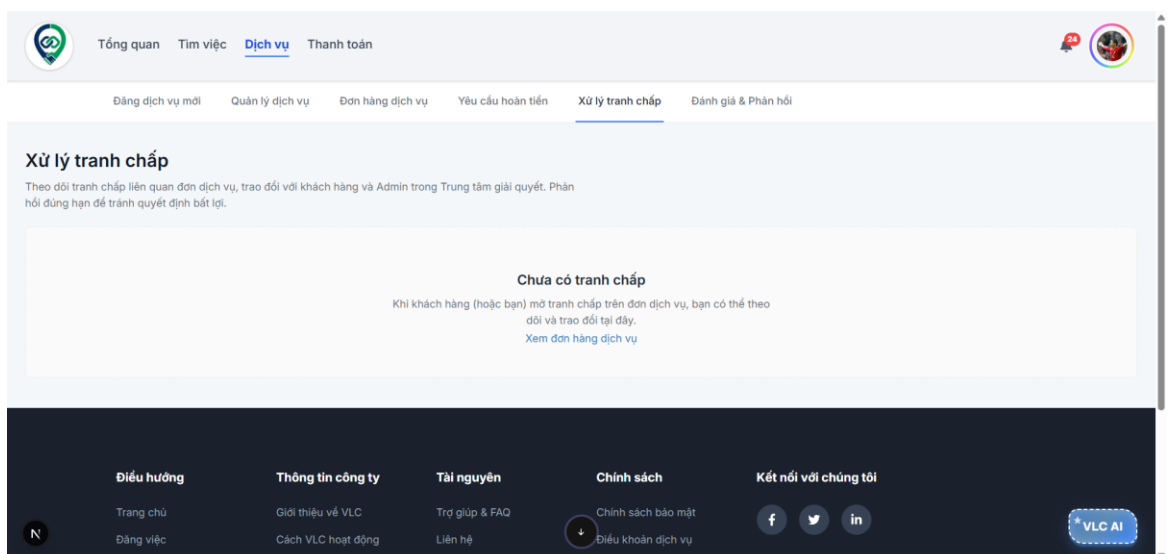
Trang xem yêu cầu hủy và hoàn tiền từ khách hàng, hiển thị lý do, phân bổ tiền theo chính sách và cho phép đồng ý hoặc từ chối trong 3 ngày.



Hình 4.66 Giao diện yêu cầu hoàn tiền của freelancer

4.1.2.43. Xử lý tranh chấp

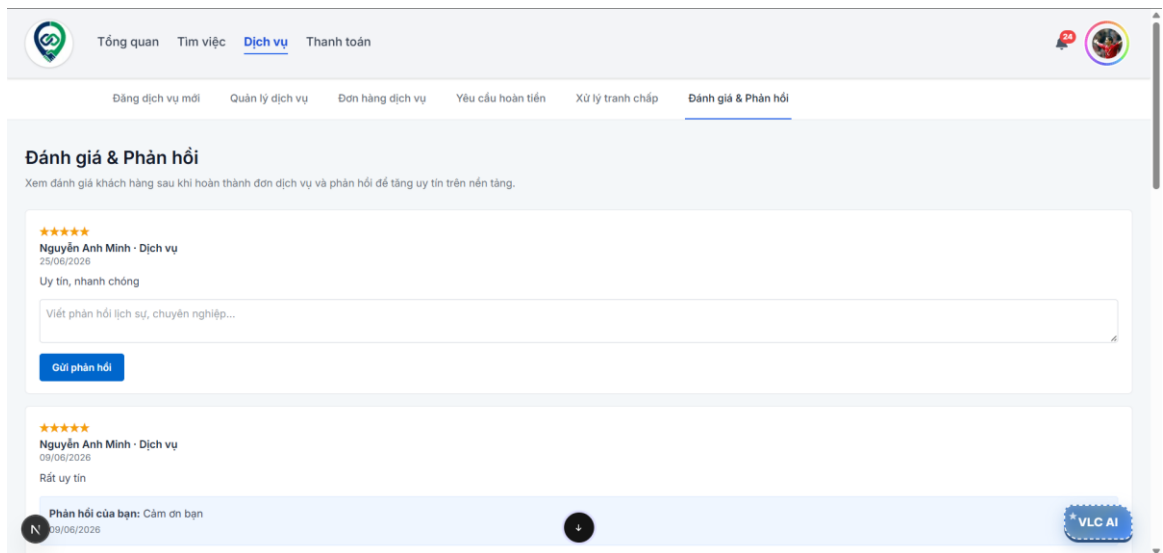
Trung tâm tranh chấp hai cột: danh sách tranh chấp bên trái, chi tiết và luồng trao đổi bên phải, freelancer theo dõi tiến trình và trả lời khách hàng, quản trị viên.



Hình 4.67 Giao diện xử lý tranh chấp của freelancer

4.1.2.44. Đánh giá, phản hồi nhận được

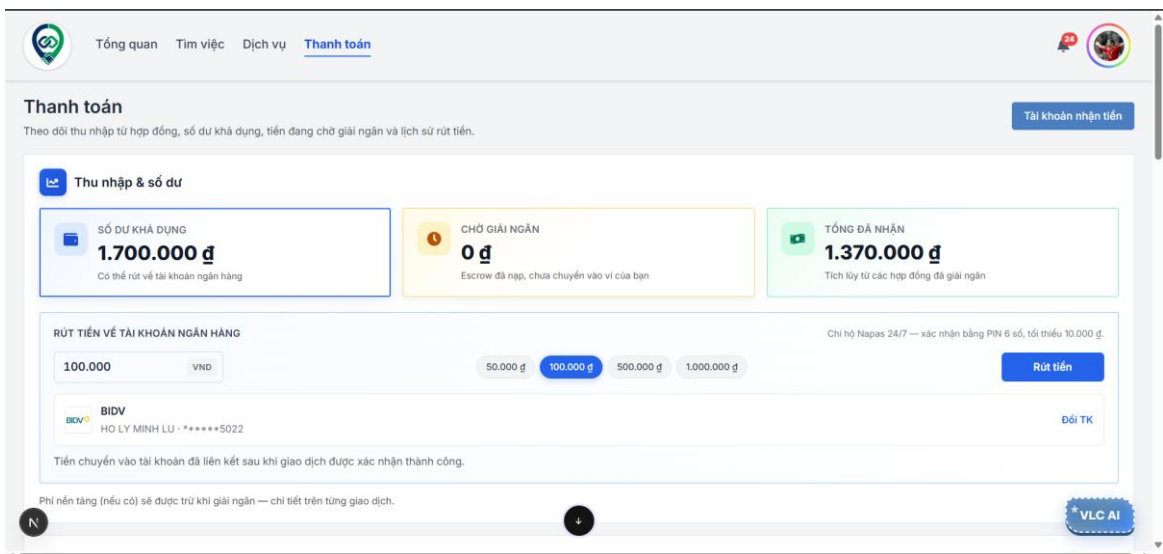
Trang xem đánh giá sao và nhận xét từ khách sau khi hoàn thành đơn dịch vụ, kèm form viết phản hồi công khai để tăng uy tín.



Hình 4.68 Giao diện đánh giá, phản hồi nhận được

4.1.2.45. Ví freelancer

Trang thanh toán freelancer hiển thị số dư khả dụng, tiền chờ giải ngân, tổng thu nhập đã nhận, khối rút tiền, tài khoản ngân hàng nhận tiền và lịch sử giao dịch có lọc hoặc xuất CSV.



Hình 4.69 Giao diện ví của freelancer

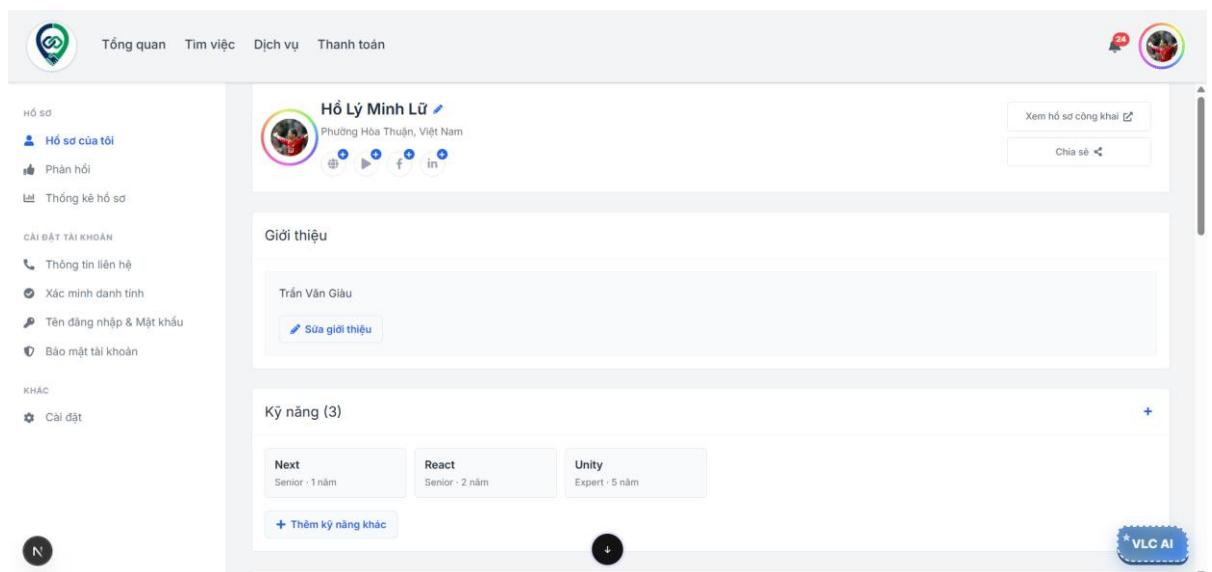
Cửa sổ rút tiền nhiều bước: nhập số tiền, xác nhận tài khoản ngân hàng đã liên kết, nhập PIN 6 số và theo dõi trạng thái chuyển khoản NAPAS 24/7.



Hình 4.70 Giao diện rút tiền về ví cá nhân

4.1.2.46. Hồ sơ freelancer

Trang hồ sơ freelancer để xây dựng portfolio công khai: avatar có khung danh hiệu, giới thiệu, kỹ năng, dịch vụ, portfolio dự án, tài nguyên độc quyền và tệp đính kèm dành cho khách hàng.

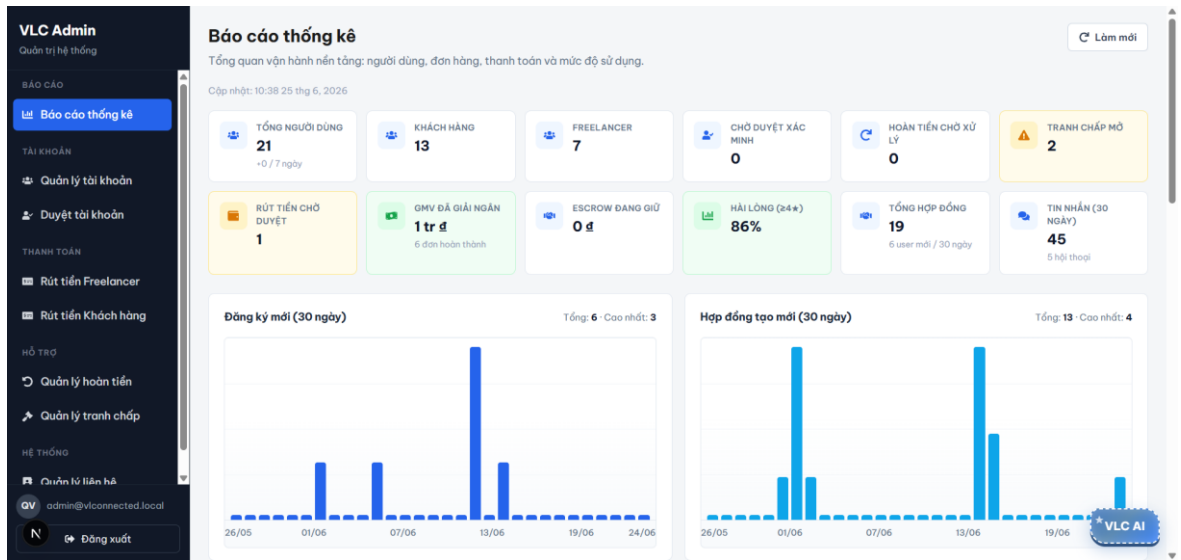


Hình 4.71 Giao diện hồ sơ freelancer

4.1.2.47. Giao diện trang admin

Trang báo cáo là màn hình mặc định khi quản trị viên đăng nhập, tổng hợp KPI từ API: tổng người dùng, khách hàng, freelancer, hồ sơ chờ duyệt, hoàn tiền/tranh chấp/rút tiền đang chờ, GMV đã giải ngân, ký quỹ đang giữ, tỷ lệ hài lòng và hoạt động tin nhắn. Các thẻ KPI có thể bấm để chuyển nhanh sang trang xử lý tương ứng (duyet tài khoản, hoàn tiền, tranh chấp, rút tiền). Phía dưới có biểu đồ xu hướng, donut phân

bỏ vai trò và cột thống kê hợp đồng, doanh thu theo thời gian. Quản trị viên dùng trang này để nắm sức khỏe hệ thống trước khi xử lý chi tiết từng hạng mục.



Hình 4.72 Giao diện báo cáo thống kê

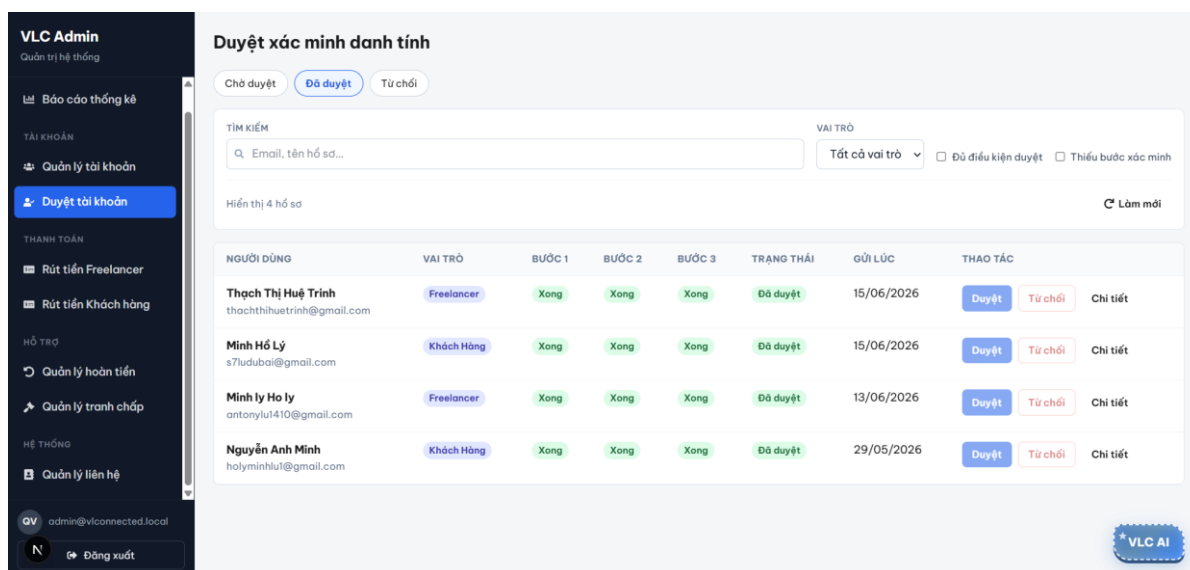
Trang liệt kê toàn bộ tài khoản trên nền tảng với tìm kiếm theo email, tên, lọc theo vai trò (khách hàng, freelancer, quản trị viên) và trạng thái (hoạt động, đã khóa, tạm khóa). Bảng hiển thị badge vai trò, trạng thái tài khoản, tiến độ xác minh danh tính và các bước xác thực (email, điện thoại). Quản trị viên có thể mở rộng dòng, xem chi tiết đầy đủ, chỉnh sửa thông tin hoặc khóa, mở khóa tài khoản. Đây là công cụ quản trị người dùng ở cấp tài khoản, khác với trang duyệt hồ sơ xác minh.

The screenshot shows the 'Quản lý tài khoản' (Account Management) page. It includes a search bar, filters for 'Tất cả', 'Hoạt động', 'Đã khóa', and 'Tạm khóa', and a table of users. The table columns are: NGƯỜI DÙNG, VAI TRÒ, TRẠNG THÁI, XÁC MINH, DUYỆT KYC, NGÀY TẠO, and THAO TÁC. The table lists four users: Thục Thị Huệ Trinh (Freelancer), Quản trị viên VLC (Admin), Minh lý Ho ly (Freelancer), and Minh Hồ Lý (Khách Hàng).

NGƯỜI DÙNG	VAI TRÒ	TRẠNG THÁI	XÁC MINH	DUYỆT KYC	NGÀY TẠO	THAO TÁC
Thục Thị Huệ Trinh thachthihuetriinh@gmail.com 1234567890	Freelancer	Hoạt động	Email SDT	Đã duyệt	15/06/2026	Khóa, Chỉnh sửa, Chi tiết
Quản trị viên VLC admin@vlconnected.local	Admin	Hoạt động	Email SDT	Chưa gửi	13/06/2026	Chỉnh sửa, Chi tiết
Minh lý Ho ly antonylu1410@gmail.com 0983149203	Freelancer	Hoạt động	Email SDT	Đã duyệt	13/06/2026	Khóa, Chỉnh sửa, Chi tiết
Minh Hồ Lý s7ludubai@gmail.com 0983149203	Khách Hàng	Hoạt động	Email SDT	Đã duyệt	13/06/2026	Khóa, Chỉnh sửa, Chi tiết

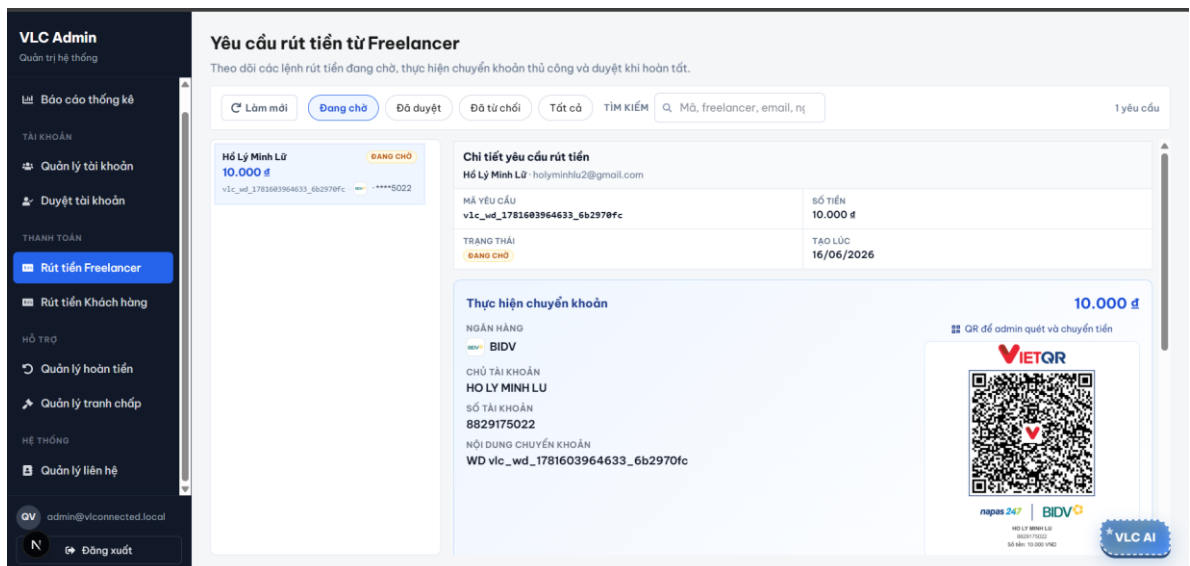
Hình 4.73 Giao diện quản lý tài khoản

Trang tập trung vào xác minh danh tính (KYC): danh sách hồ sơ chờ duyệt, đã duyệt hoặc bị từ chối, lọc theo vai trò khách hàng, freelancer và tùy chọn chỉ hiện hồ sơ đủ điều kiện hoặc còn thiếu bước. Mỗi dòng cho biết tiến độ năm mục nhận dạng, xác minh thẻ và trạng thái gửi xem xét. Quản trị viên duyệt hoặc từ chối kèm lý do, sau khi duyệt, người dùng được mở đầy đủ tính năng (đăng tin, nhấn tin, nạp/rút tiền tùy vai trò). Đây là công kiểm soát chất lượng và tuân thủ trước khi người dùng tham gia vào giao dịch.

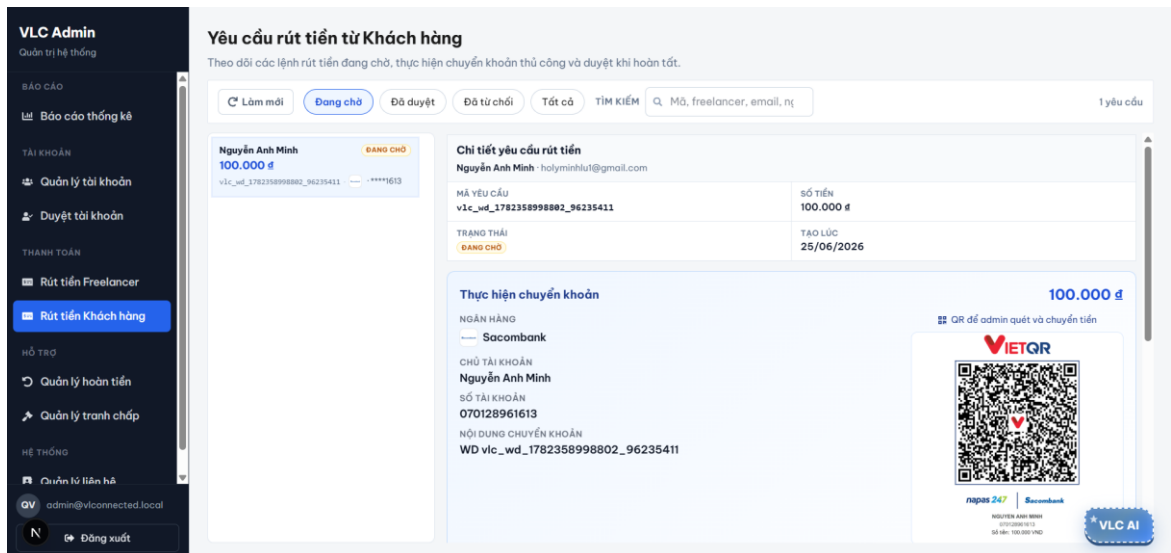


Hình 4.74 Giao diện duyệt tài khoản

Giao diện hai cột: danh sách lệnh rút bên trái, chi tiết bên phải. Lọc theo trạng thái đang chờ / đã duyệt / đã từ chối / tất cả và tìm theo tên, email hoặc mã lệnh. Chi tiết hiển thị số tiền, ngân hàng nhận, thời gian tạo, trạng thái xử lý Napas và thông tin freelancer. Quản trị viên thực hiện chuyển khoản thủ công ra ngoài, sau đó duyệt (xác nhận đã chuyển) hoặc từ chối với lý do có sẵn.

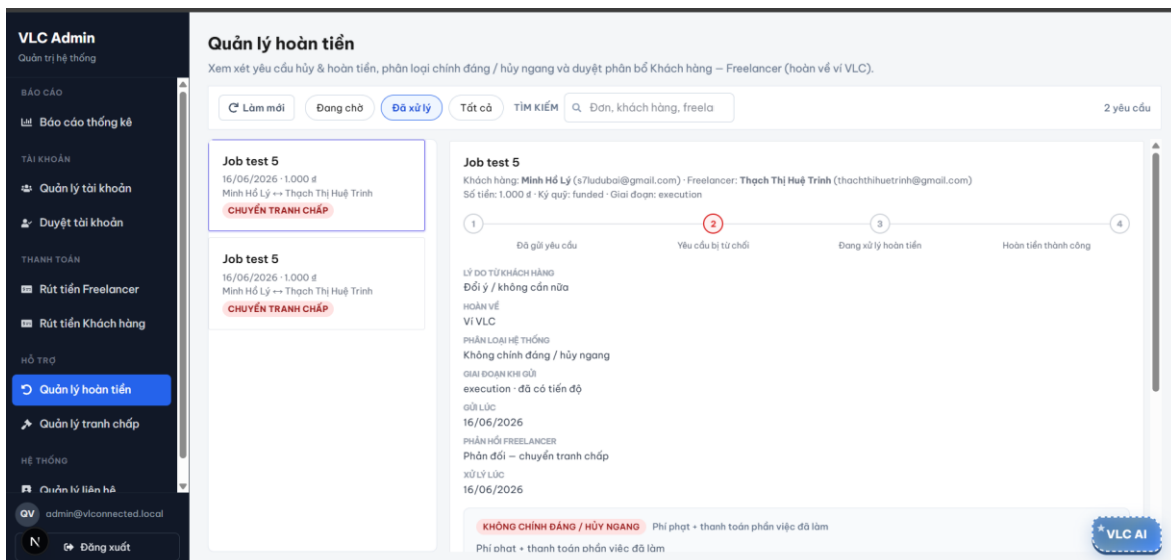


Hình 4.75 Giao diện yêu cầu rút tiền từ freelancer



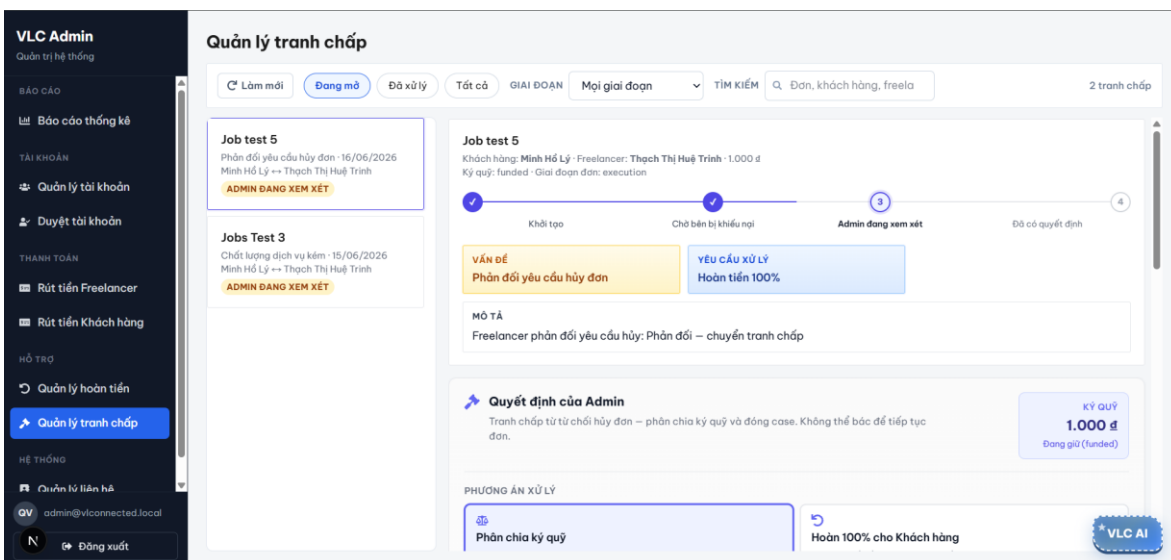
Hình 4.76 Giao diện yêu cầu rút tiền từ khách hàng

Trang quản lý các yêu cầu hoàn tiền khi freelancer không phản hồi đúng hạn, khách chọn lý do “khác”, hoặc cần quản trị viên ra quyết định cuối. Kết quả cập nhật số dư ví khách và freelancer theo chính sách đã công bố trên nền tảng.



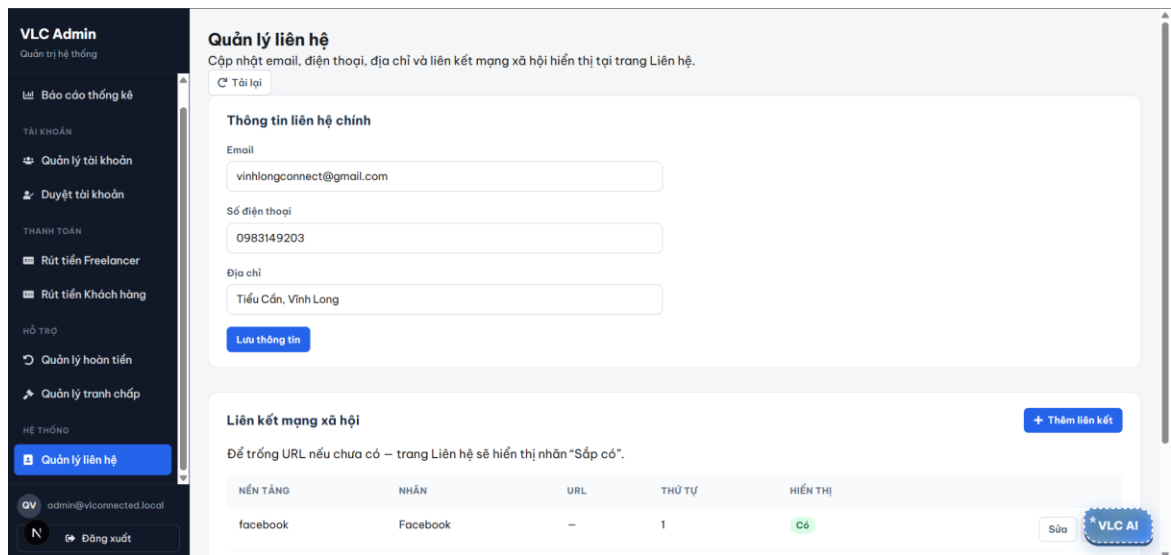
Hình 4.77 Giao diện quản lý hoàn tiến

Giao diện hai cột cho tranh chấp giữa khách hàng và freelancer: sidebar danh sách, khu chi tiết với tiến trình nhiều bước, loại vấn đề, yêu cầu xử lý và minh chứng đính kèm (ảnh, PDF, video). Tin nhắn cho phép quản trị viên trao đổi cùng hai bên trong thời hạn quy định. Đây là cơ chế giải quyết xung đột khi tự thương lượng giữa hai bên không thành.



Hình 4.78 Giao diện quản lý tranh chấp

Trang cho phép admin cập nhật thông tin liên hệ hiển thị công khai trên website (email, số điện thoại, địa chỉ văn phòng). Phần mạng xã hội quản lý danh sách liên kết thêm, sửa, xóa, sắp thứ tự và bật/tắt hiển thị từng mục.



Hình 4.79 Giao diện quản lý liên hệ

4.2. Đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu

4.2.1. Ưu điểm của hệ thống

- Mô hình nghiệp vụ hai chiều: kết nối khách hàng và freelancer trên cùng nền tảng với luồng đăng việc, tìm việc, báo giá, hợp đồng và đánh giá.
- Giao dịch an toàn qua ký quỹ: tiền được giữ trước khi thực hiện công việc, chỉ giải ngân sau khi nghiệm thu.
- Quy trình hợp đồng 5 giai đoạn với SLA tự động: hệ thống tự xử lý hết hạn đề xuất, nạp tiền, tự nghiệm thu và hoàn tiền khi không có phản hồi.
- Tích hợp thanh toán thực tế: nạp, rút ví qua cổng thanh toán, có mã PIN bảo vệ, lịch sử giao dịch và sổ cái kế toán nội bộ.
- Chat thời gian thực: trao đổi trực tiếp giữa hai bên, hỗ trợ đính kèm tệp, trạng thái đọc và chặn người dùng.
- Xác minh danh tính (KYC): nộp giấy tờ, ảnh chân dung và xác thực thông tin để tăng độ tin cậy.
- Ứng dụng AI: chatbot hỗ trợ toàn site và tính năng so sánh báo giá bằng AI.
- Khu vực quản trị đầy đủ: duyệt freelancer, quản lý người dùng, xử lý tranh chấp/hoàn tiền/rút tiền và báo cáo thống kê.
- Cơ chế tranh chấp và hoàn tiền: khiếu nại hai chiều, trao đổi bằng chứng và phương án xử lý từ admin.

4.2.2. Hạn chế còn tồn tại

- SLA nhắc hạn chưa hoàn thiện: đã lưu mốc 48h/24h trên database nhưng chưa gửi email/thông báo đầy đủ.
- Chưa có hệ thống gửi email: có bảng token xác minh nhưng backend chưa tích hợp SMTP/nodemailer, một số tính năng liên quan chưa vận hành thực tế.
- Thiếu kiểm thử tự động: chưa có unit test, integration test hay E2E test, các kịch bản SLA chủ yếu kiểm thử thủ công.
- Phụ thuộc dịch vụ bên thứ ba: payOS, Google OAuth và Gemini API.
- Chỉ có phiên bản web: chưa có ứng dụng di động native (iOS/Android).
- Phạm vi địa lý hẹp: hướng tới thị trường Vĩnh Long, chưa mở rộng đa tỉnh/thành hoặc đa quốc gia.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu, phân tích yêu cầu, thiết kế và triển khai thực nghiệm, đồ án "Xây dựng nền tảng kết nối người có nhu cầu dịch vụ với freelancer ở gần tại Vĩnh Long, tích hợp AI và thanh toán trực tuyến" đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và đạt được những kết quả có giá trị cả về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn.

5.1.1. Về việc đáp ứng mục tiêu đề tài

Đồ án tập trung giải quyết bài toán thực tiễn còn tồn tại tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long: sự thiếu vắng một kênh kết nối minh bạch, an toàn giữa người có nhu cầu sử dụng dịch vụ bao gồm doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể với đội ngũ freelancer hoạt động tại địa phương. Các mục tiêu ban đầu được đặt ra đã được hoàn thành một cách có hệ thống, cụ thể:

Nghiên cứu và làm rõ mô hình nền tảng hai chiều và quy trình giao dịch dịch vụ trực tuyến trong bối cảnh thị trường lao động tự do tại Việt Nam.

Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế kiến trúc hệ thống phân tầng và xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, bao phủ toàn bộ các thực thể nghiệp vụ.

Xây dựng và triển khai thử nghiệm ứng dụng web full-stack hoàn chỉnh, phục vụ hai vai trò người dùng chính là khách hàng và freelancer, cùng hệ thống quản trị dành cho quản trị viên.

5.1.2. Về quy mô kỹ thuật

Hệ thống được xây dựng theo mô hình kiến trúc hiện đại với front-end sử dụng Next.js kết hợp React và TypeScript, back-end triển khai trên Node.js/Express, cơ sở dữ liệu PostgreSQL tích hợp PostGIS và khả năng đóng gói triển khai toàn bộ qua Docker Compose. Về quy mô, hệ thống bao gồm hơn 70 trang giao diện chức năng, 18 nhóm route API, 27 controller xử lý nghiệp vụ và hơn 50 bảng dữ liệu mô hình hóa đầy đủ toàn bộ luồng hoạt động.

5.1.3. Về chức năng nghiệp vụ

Hệ thống đã vận hành được toàn bộ vòng đời giao dịch dịch vụ, từ xác thực danh tính người dùng (JWT, Google OAuth, KYC), kết nối hai chiều giữa khách hàng và

freelancer, đến quy trình hợp đồng năm giai đoạn được điều phối bởi state machine tự động theo cơ chế SLA. Mô hình thanh toán SafePay với ký quỹ Escrow tích hợp cổng payOS đảm bảo an toàn tài chính cho cả hai phía. Hệ thống giao tiếp thời gian thực qua Socket.IO và cơ chế xử lý tranh chấp nội bộ bổ sung thêm lớp bảo vệ quan trọng cho các giao dịch. Hai tính năng trí tuệ nhân tạo ứng dụng Google Gemini API so sánh báo giá thông minh và chatbot hỗ trợ người dùng góp phần nâng cao trải nghiệm và hiệu quả ra quyết định của người dùng trên nền tảng.

5.1.4. Về đóng góp của đề tài

Về mặt lý thuyết, đề án đã vận dụng và tích hợp nhiều kiến thức chuyên ngành công nghệ thông tin bao gồm: thiết kế hệ thống phân tầng client-server, mô hình dữ liệu quan hệ, state machine trong quản lý quy trình nghiệp vụ, bảo mật ứng dụng web (JWT, OAuth, mã hóa mật khẩu), tích hợp API bên thứ ba (payOS, Google Maps, Gemini) và giao tiếp thời gian thực.

Về mặt thực tiễn, đề án đề xuất mô hình nền tảng kết nối dịch vụ siêu cục bộ với cơ chế Escrow minh bạch, giải quyết đồng thời hai rủi ro phổ biến trên thị trường lao động tự do: nguy cơ "bùng tiền" từ phía khách hàng đối với freelancer và nguy cơ "không nhận đúng dịch vụ như thỏa thuận" từ phía người thuê.

Kết quả tổng thể của đề án khẳng định tính khả thi về mặt kỹ thuật và sự phù hợp với bối cảnh thực tiễn của thị trường lao động tự do tại địa phương, nơi doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh có nhu cầu tìm kiếm nhân lực dịch vụ nhanh chóng, minh bạch, trong khi freelancer cần được đảm bảo quyền lợi thu nhập một cách chính đáng.

5.2. Hướng phát triển

Mặc dù đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, đề án vẫn còn một số hạn chế nhất định và nhiều hướng mở rộng tiềm năng cần được tiếp tục nghiên cứu và phát triển trong các giai đoạn sau.

5.2.1. Khắc phục các hạn chế hiện tại

Trong phạm vi của đề án, một số hạng mục chưa được hoàn thiện hoặc chưa được kiểm chứng ở quy mô thực tế. Cụ thể:

Về triển khai thực tế: hệ thống hiện chủ yếu được kiểm thử trên môi trường thử nghiệm với dữ liệu giả lập. Hướng giải quyết đề xuất là thực hiện thí điểm tại 5 - 10 doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, thu thập phản hồi về trải nghiệm người dùng và hiệu năng hệ thống.

Về tối ưu hóa tính năng AI: các chức năng trí tuệ nhân tạo hiện phụ thuộc hoàn toàn vào API key bên ngoài, chưa được tối ưu về chi phí và độ trễ. Hướng cải tiến bao gồm tinh chỉnh prompt, lưu bộ nhớ đệm kết quả so sánh báo giá và cân nhắc áp dụng kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation) trên tài liệu nội bộ hoặc sử dụng mô hình ngôn ngữ nhỏ hơn cho các tác vụ không đòi hỏi độ phức tạp cao.

Về bảo mật API: các cơ chế chống tấn công thao túng như rate limiting, CAPTCHA và giám sát bất thường chưa được triển khai đầy đủ. Cần bổ sung middleware kiểm soát tần suất yêu cầu và hệ thống audit log toàn diện.

Về kiểm thử tự động: hệ thống hiện còn thiếu bộ kiểm thử đơn vị cho back-end và kiểm thử đầu cuối cho các luồng nghiệp vụ quan trọng như Escrow và xử lý tranh chấp. Đề xuất áp dụng Playwright cho kiểm thử E2E và bổ sung bộ unit test cho các controller nghiệp vụ cốt lõi.

5.2.2. Mở rộng chức năng và nền tảng kỹ thuật

Trong dài hạn, hệ thống có thể được mở rộng theo các hướng sau:

Về chức năng nghiệp vụ, có thể phát triển thêm tính năng gợi ý freelancer phù hợp theo ngữ cảnh công việc dựa trên mô hình AI, tính năng phân tích cảm xúc đánh giá (sentiment analysis) để hỗ trợ quản trị chất lượng dịch vụ, cũng như hợp đồng điện tử tích hợp chữ ký số nhằm tăng giá trị pháp lý cho các giao dịch. Mô hình tài khoản doanh nghiệp (enterprise) với khả năng quản lý nhiều thành viên và hóa đơn theo tổ chức cũng là hướng mở rộng có tiềm năng thương mại.

Về nền tảng kỹ thuật: khi quy mô người dùng tăng, kiến trúc microservices có thể được áp dụng để tách biệt các module quan trọng như thanh toán, chat và quản lý workflow thành các dịch vụ độc lập.

5.2.3. Ứng dụng thực tế và thương mại hóa

Để đưa sản phẩm từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai thực tế, cần hoàn thiện một số điều kiện tiên quyết.

Về pháp lý, cần thực hiện đăng ký kinh doanh, tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP và các quy định liên quan đến thanh toán trung gian.

Về vận hành kỹ thuật, cần thiết lập môi trường production ổn định với SSL, sao lưu cơ sở dữ liệu định kỳ và hệ thống giám sát uptime.

Về phát triển cộng đồng người dùng, cần có chiến lược onboarding cho đội ngũ freelancer ban đầu, kết hợp với các hoạt động tiếp thị địa phương và hợp tác với các tổ chức như Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, hiệp hội doanh nghiệp địa phương để thúc đẩy độ phủ của nền tảng.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Concurrences (2024), Online platforms, truy cập tại: https://www.concurrences.com/en/dictionary/law/online-platforms?id_contact=221954
- [2] Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (2024), Kinh tế chia sẻ và vấn đề ứng dụng ở Việt Nam, truy cập tại: <https://vioit.org.vn/vn/chien-luoc-chinh-sach/kinh-te-chia-se-va-van-de-ung-dung-o-viet-nam-4648.4050.html>
- [3] Kotelawala Defence University (2024), SSFOC-2025_28, truy cập tại: https://ir.kdu.ac.lk/bitstream/handle/345/8270/SSFOC-2025_28.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- [4] Amazon Web Services (2024), Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì?, truy cập tại: <https://aws.amazon.com/vi/what-is/artificial-intelligence/>
- [5] Amazon Web Services (2024), Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) là gì?, truy cập tại: <https://aws.amazon.com/vi/what-is/large-language-model/>
- [6] Business News Daily (2024), Location-Based Services, truy cập tại: <https://www.businessnewsdaily.com/5386-location-based-services.html>
- [7] EBSCO (2024), Location-Based Services (LBS), truy cập tại: <https://www.ebsco.com/research-starters/computer-science/location-based-services-lbs>
- [8] Esri Community (2024), Distance on a sphere: The Haversine Formula, truy cập tại: <https://community.esri.com/t5/coordinate-reference-systems-blog/distance-on-a-sphere-the-haversine-formula/ba-p/902128>
- [9] Project OSRM (2024), OSRM API Documentation, truy cập tại: <https://project-osrm.org/docs/v26.6.1/index.html>
- [10] OpenStreetMap (2024), About OpenStreetMap, truy cập tại: <https://www.openstreetmap.org/about>
- [11] SeABank (2024), Thanh toán trực tuyến là gì? 5 hình thức phổ biến, truy cập tại: <https://www.seabank.com.vn/tin-tuc/tu-van-dich-vu/tu-van--meo/thanh-toan-truc-tuyen-la-gi-5-hinh-thuc-pho-bien>

- [12] Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2023), Luật Giao dịch điện tử 2023, truy cập tại: <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-Giao-dich-dien-tu-2023-20-2023-QH15-513347.aspx>
- [13] VNPAY (2024), Cổng thanh toán điện tử là gì?, truy cập tại: <https://vnpaypos.vn/tin-tuc/cong-thanh-toan-dien-tu-la-gi/>
- [14] VNPAY (2024), Bảo mật trong thanh toán điện tử, truy cập tại: <https://vnpaypos.vn/tin-tuc/bao-mat-trong-thanh-toan-dien-tu/>
- [15] Next.js (2024), Next.js Documentation, truy cập tại: <https://nextjs.org/docs>
- [16] Meta (2024), React Documentation, truy cập tại: <https://react.dev/>
- [17] Node.js (2024), Introduction to Node.js, truy cập tại: <https://nodejs.org/en/learn/getting-tarted/introduction-to-nodejs>.
- [18] Express.js (2024), Express Node.js web application framework, truy cập tại: <https://expressjs.com/en/>
- [19] PostgreSQL Global Development Group (2024), About PostgreSQL, truy cập tại: <https://www.postgresql.org/about/>
- [20] Auth0 (2024), Introduction to JSON Web Tokens, truy cập tại: <https://www.jwt.io/introduction#what-is-json-web-token-structure>
- [21] npm (2024), bcryptjs package, truy cập tại: <https://npmx.dev/package/bcryptjs/v/%5E2.4.3>
- [22] Mozilla (2024), Cross-Origin Resource Sharing (CORS), truy cập tại: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/CORS>
- [23] Google Cloud (2024), Gemini API (Generative Language API), truy cập tại: <https://console.cloud.google.com/apis/library/generativelanguage.googleapis.com>
- [24] PayOS (2024), PayOS - Cổng thanh toán, truy cập tại: <https://payos.vn/>
- [25] Dotenv (2024), Dotenv Security, truy cập tại: <https://www.dotenv.org/docs/security/env.html>
- [26] npm (2024), nodemon package, truy cập tại: <https://www.npmjs.com/package/nodemon>

- [27] Docker (2024), Docker Desktop, truy cập tại:
<https://docs.docker.com/desktop/>
- [28] DigitalOcean (2024), About DigitalOcean, truy cập tại:
<https://www.digitalocean.com/about>
- [29] Cloudflare (2024), About Cloudflare, truy cập tại:
<https://www.cloudflare.com/about/>